

**CIMENTA**

Inteligencia inmobiliaria cuantitativa

MEMORIA DEL PROCESO • 5 RONDAS

Bitácora del jurado: cinco rondas, ocho expertos

El registro completo de la crítica y la evolución del plan de CIMENTA, ronda por ronda. La transparencia del proceso es coherente con la transparencia del producto.

Documento	Versión	Fecha	Clasificación	Preparado para
CIM-2026-BJ	v1.0	Junio 2026	Confidencial	Dirección de CIMENTA

Cómo se forjó este plan

El plan de CIMENTA no se escribió de un tirón: se sometió a un jurado de ocho especialistas que lo criticó e iteró a lo largo de cinco rondas. Esta bitácora es la memoria auditable de ese proceso — qué dijo cada experto y qué cambió en el plan en cada ronda.

- **Arquitecto** — factibilidad y programa constructivo, costos de obra, absorción del producto.
- **Ingeniero civil** — estructura, redensificación, costos duros, riesgo sísmico y de suelo.
- **Planificador urbano** — uso de suelo, plusvalía urbana, ética territorial y conectividad.
- **Experto en finanzas** — unit economics, pricing, retorno/riesgo, CAC/LTV/churn.
- **CEO** — estrategia, defensibilidad, go-to-market y ejecución por fases.
- **Abogado** — legalidad del scraping, LFPDPPP, deslinde y contratos.
- **Científico de datos** — calidad de datos, AVM, validación temporal y sesgo.
- **Ingeniero en IA (PhD en matemáticas)** — rigor de los modelos, incertidumbre y optimización.

Ronda 1 de 5

Cambios incorporados en la ronda 1

- Redensificación (jugada C) reconstruida con un MÓDULO DE RESIDUAL DE SUELO: valor de obra NUEVA por tipología menos costo de obra paramétrico (\$18-23k/m2 todo incluido), demolición/RCD, sobre costo de cimentación por zona geotécnica, Norma 26 (20% Vivienda Incluyente, tope ~\$1.98 MDP) y suelo; ahora entrega TIR de proyecto, producto recomendado (mix 50-65 m2) y absorción. Motivado por el Arquitecto (residual y absorción) y el Ingeniero civil (costo duro y cimentación).
- Retornos pasan de BRUTOS a NETOS: se añade un waterfall (ISAI/ISABI, notario/registro, ISR, corretaje+IVA, predial, costo financiero por DOM) con fricción round-trip 12-20% y umbral de $\geq 18-20\%$ de brecha para reportar subvaluación. Motivado por el experto en Finanzas y el Ingeniero IA/ML, que mostraron que una subvaluación de 10-15% se la come la fricción.
- Marco legal reescrito al 2025-2026: se sustituye la abrogada LFPDPPP por la nueva LFPDPPP/DOF marzo 2025 y la autoridad pasa del extinto INAI a la Secretaría Anticorrupción; se ELIMINA la evasión de Turnstile como técnica central y se adopta sourcing por niveles (datos abiertos vs licenciamiento), y el deslinde se vuelve defendible (no escudo absoluto, no opera frente a terceros, más seguro E&O y leyendas anti-avalúo/anti-asesoría). Motivado por el Abogado.
- Capa urbana ampliada con RESTRICCIONES DURAS como filtro previo (suelo de conservación, patrimonio/INAH, atlas de riesgo, barrancas CONAGUA), zonificación geotécnica (Zona I/II/III), factibilidad de agua SACMEX como gate, desarrollabilidad geométrica y potencial 'base vs efectivo' por instrumentos que sobreescriben el CUS. Motivado por el Planificador urbano y el Ingeniero civil.
- Calibración estadística endurecida: intervalos por predicción conformal (CQR) con cobertura empírica publicada, validación temporal Y por bloques espaciales, ruptura de la circularidad del motor anclando el AVM a CIERRE, índice de plusvalía de calidad constante con agregación adaptativa y umbral n , disciplina point-in-time y modelo de selección/censura (DOM vía supervivencia + Heckman/IPW) en lugar de un haircut constante. Motivado por el Científico de datos y el Ingeniero IA/ML.
- Resolución del desajuste cliente-producto: se fija un ICP ÚNICO para v0 (constructora que busca predio de redensificación), el hero feature pasa a ser el motor de redensificación y el optimizador 'Tengo \$X' se reorienta a un segundo ICP (family offices) en fase posterior; se añade fase 0 concierge con criterio kill/continue (3 LOIs/90 días). Motivado por el CEO.
- Volante de datos y capacidad de alfa: se instrumenta desde el día 1 la captura de cierres reales como foso no replicable (ataca el supuesto más débil), y se añade una restricción de capacidad de alfa (exclusividad temporal por predio / decaimiento del score) para no canibalizar la propuesta de valor entre suscriptores. Motivado por el CEO y el experto en Finanzas.
- Ética territorial operacionalizada y equipo ampliado: se incorpora un índice de riesgo de desplazamiento/vulnerabilidad por colonia con etiqueta visible 'plusvalía con tensión social', y se suman al equipo un founder/líder comercial con red en el gremio (fundacional) y un perfil de costos de obra/desarrollo. Motivado por el Planificador urbano, el CEO y el Arquitecto.

Ingeniero civil (estructura/cimentación, factibilidad de redensificación, costos duros, normativa y riesgo sísmico/suelo en CDMX)

Desde ingeniería civil el plan está en etapa conceptual y NO listo para la jugada de redensificación: trata el potencial constructivo como un número normativo y omite suelo, cimentación, costo duro, riesgo sísmico y factibilidad de servicios, que son justo lo que decide si una redensificación gana o pierde dinero en CDMX.

FORTALEZAS

- El módulo de capa urbana ya traduce zonificación H/3/20 a COS/CUS, que es el primer filtro correcto para saber 'qué y cuánto se puede construir' antes de hablar de redensificación.
- La jugada C (suelo disfrazado de casa) está bien planteada conceptualmente: el arbitraje real en CDMX es de uso de suelo y potencial constructivo, no del valor de la construcción existente.
- Cada oportunidad lleva condición de fracaso explícita, lo que permite anclar los riesgos de ingeniería (suelo, demolición, dictamen estructural) como gatillos de descarte, no como notas al pie.

DEBILIDADES

- El COS/CUS de zonificación es un TECHO TEÓRICO, no construible. El plan trata el potencial constructivo como si $COS \times CUS \times area = m^2$ vendibles. En la práctica el área vendible se recorta por: restricciones de altura/niveles que muchas veces dominan sobre el CUS, áreas libres y separaciones (Art. del Reglamento de Construcciones del DF / NTC de Proyecto Arquitectónico), cajones de estacionamiento obligatorios (aunque flexibilizados, siguen restando), área de circulaciones/núcleos (factor de eficiencia 0.75-0.85), y restricciones de Normas de Ordenación (General 26, particulares por colonia). Un terreno H/3/20 puede rendir mucho menos m^2 vendibles que el cálculo ingenuo.
- Ignora el costo y riesgo del SUELO de CDMX como variable de primer orden. La Zona III (lacustre: gran parte de Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tláhuac, centro-oriente) exige cimentaciones profundas (pilotes de fricción/punta, cajones compensados) que pueden añadir 8-20% al costo duro y condicionan la altura máxima viable por capacidad de carga y hundimiento regional diferencial. El plan no zonifica por tipo de suelo (mapa de zonificación geotécnica NTC-Cimentaciones: Zona I lomas, II transición, III lago) ni penaliza redensificación en zonas de hundimiento.
- No modela el riesgo sísmico post-2017 ni sus consecuencias regulatorias. Tras el 19S-2017 hay colonias (Del Valle, Roma, Condesa, Doctores, Portales, Xochimilco) con restricciones de facto, mayor exigencia de Director Responsable de Obra/Corresponsable en Seguridad Estructural, estudios de mecánica de suelos obligatorios y, en algunas, congelamiento o revisión de potencial. Comprar 'suelo disfrazado de casa' en una manzana con dictamen de riesgo o en polígono de actuación afectado puede ser invendible. El AVM/plusvalía no incorpora capa de daño sísmico ni de licencias detenidas.
- Costos duros tratados implícitamente como uniformes. El retorno de la jugada C depende críticamente de costo de demolición (incluye retiro, acarreo a tiro autorizado con boleta, y en CDMX manejo de RCD - residuos de construcción y demolición regulado), costo de cimentación según zona geotécnica, y costo de obra por nivel/tipología. Sin un módulo de COSTO DURO PARAMÉTRICO (\$/m² por tipología x zona geotécnica x niveles) el 'cuánto se espera ganar' de redensificación es ruido. La construcción no cuesta lo mismo en Lomas (Zona I, roca) que en Iztapalapa (Zona III, pilotes).
- No considera tiempo ni riesgo de gestión: manifestación/licencia de construcción, factibilidades de agua (SACMEX - crítico, hay zonas con veda o sin factibilidad de agua que impiden densificar de facto), impacto urbano, estudios. Los plazos del optimizador (módulo 6) parecen financieros; en desarrollo el plazo dominante es permisología (12-30 meses) y el costo de acarreo del capital. Un terreno sin factibilidad de agua de SACMEX tiene potencial constructivo NORMATIVO pero potencial REAL cero.
- La detección de redensificación no valida factibilidad geométrica del predio: frente mínimo, fondo, forma irregular, predios en esquina vs interiores, servidumbres, colindancias y la viabilidad de un proyecto

eficiente. Un terreno de 6 m de frente con CUS alto sigue siendo casi inservible para vivienda multifamiliar eficiente. Falta un filtro de 'desarrollabilidad geométrica'.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al módulo de capa urbana una capa de ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA (Zona I lomas / II transición / III lago, según NTC-Cimentaciones del Reglamento de Construcciones de CDMX) por geolocalización del predio, y usarla como feature en AVM, en plusvalía y como penalizador de costo en la jugada C. Output mínimo por predio: zona geotécnica, tipo de cimentación esperada (zapatas/losa/pilotes/cajón compensado) y sobrecosto estimado de cimentación (% sobre costo duro).
- Reemplazar el cálculo ingenuo de potencial constructivo por un $\text{ÁREA VENDIBLE ESTIMADA} = \text{area_terreno} \times \text{CUS} \times \text{factor_eficiencia} (0.75-0.85) \times \text{factor_normas_ordenacion}$, restando explícitamente área libre mínima (COS), y acotando por ALTURA/NIVELES máximos cuando dominan sobre el CUS. Incorporar Normas de Ordenación General (esp. la que regula áreas libres/alturas) y particulares por colonia. Marcar como 'no construible' lo que viole restricción de niveles.
- Crear un módulo de COSTO DURO PARAMÉTRICO: $\$/\text{m}^2$ de construcción por tipología (vivienda económica/media/residencial) $\times$ zona geotécnica $\times$ rango de niveles, más costo de DEMOLICIÓN por m^2 (incluyendo manejo de RCD y acarreo a tiro autorizado de CDMX) y costo de cimentación especial. Alimentar con ello el retorno de la jugada C; sin este módulo, marcar la jugada C como 'estimación indicativa, no inversión'. Mantener rangos/intervalos como en el resto del plan.
- Añadir una capa de RIESGO SÍSMICO Y REGULATORIO POST-2017: cruzar predios con polígonos de daño del 19S, colonias con restricciones/dictámenes, y zonas de exigencia reforzada de Corresponsable en Seguridad Estructural. Convertir esto en condición de fracaso estándar de las jugadas B y C ('el predio cae en manzana con dictamen de riesgo o licencias detenidas').
- Integrar FACTIBILIDAD DE SERVICIOS como gate duro de redensificación: marcar zonas sin factibilidad de agua de SACMEX (veda/baja presión) donde el potencial normativo no es ejecutable. Una propiedad con CUS alto pero sin factibilidad de agua debe salir del motor de oportunidades como 'potencial normativo, potencial real bloqueado'.
- Agregar un filtro de DESARROLLABILIDAD GEOMÉTRICA del predio antes de declarar jugada C: frente mínimo (~8-10 m para multifamiliar eficiente), relación frente/fondo, forma, esquina vs interior y superficie mínima viable. Y sumar un PLAZO DE GESTIÓN/PERMISOLOGÍA (12-30 meses) al plan de salida del optimizador, separado del plazo financiero, con su costo de acarreo de capital.

CEO / Estrategia, foso competitivo, go-to-market y riesgo de ejecución

El motor analítico está bien pensado, pero como NEGOCIO el plan no está listo: hay un desajuste de fondo entre el cliente que se quiere vender y el producto que se está construyendo, no hay foso de datos propietario ni motor de adquisición comercial, y se asume construir los 6 módulos antes de probar que alguien paga; falta validar demanda con LOIs y un ICP único antes de invertir en ingeniería.

FORTALEZAS

- Tono de marca y honestidad como producto (condición de fracaso + error histórico público) son un diferenciador real y defendible: convierten la humildad estadística en confianza vendible, difícil de copiar por un portal incumbente.
- El deslinde legal está integrado desde el día cero, no como parche, lo que reduce el riesgo existencial más obvio del negocio.
- El optimizador 'Tengo \$X' como knapsack con activos indivisibles es el envoltorio correcto: traduce modelos a una decisión accionable, que es lo que un constructor compra.

DEBILIDADES

- Conflicto fundamental cliente-vs-producto no resuelto: el producto está diseñado para un INVERSIONISTA con capital líquido de 1-100 MDP que arma cartera diversificada de 3-6 posiciones, pero el cliente declarado son constructoras pequeñas/medianas que NO invierten así: ellas buscan UN predio específico, con uso de suelo y potencial constructivo, no diversificar capital. El optimizador de cartera (módulo 6, el 'hero feature') casi no le sirve a ese cliente. O el cliente está mal elegido o el hero feature lo está. Hoy el plan le habla a dos personas distintas.
- El foso competitivo es frágil donde más importa: la ventaja es la técnica de scraping (replicable y legalmente erosionable) y los modelos (commodity en 18-24 meses). El verdadero foso —datos propietarios de precios de CIERRE, deals trackeados, feedback de constructoras sobre qué recomendaciones acertaron— no está en el plan. No hay un volante de datos (data flywheel) que mejore con cada cliente y haga el producto más difícil de replicar con el tiempo.
- El gancho '2 meses gratis luego cobro' no es una estrategia GTM, es una promo. Falta el motor de adquisición: ¿cómo llegan los primeros 10 logos? Las constructoras pequeñas de CDMX son un canal de venta relacional, lento, presencial, basado en confianza y referidos del gremio (CMIC, cámaras, brokers). El ciclo de venta de un SaaS analítico a un constructor que 'siempre ha decidido con su instinto y su contacto' es largo y educativo; el plan no presupuesta tiempo ni costo de evangelización.
- No hay secuencia de fases con puntos de control ni criterio de kill/continue. Construir los 6 módulos antes de validar que alguien paga es un riesgo de ejecución enorme: meses de ingeniería (scraping + AVM + plusvalía + capa urbana + motor + optimizador) antes del primer peso. La plusvalía a 36/60 meses es INVALIDABLE en el corto plazo (no se puede backtestear un pronóstico de 5 años sin esperar 5 años), o sea es el módulo más costoso de creer y el último en dar evidencia.
- Riesgo de concentración y de mercado no abordado: la TAM de constructoras pequeñas/medianas en CDMX dispuestas a pagar suscripción analítica es probablemente de cientos, no miles. Si el ACV es bajo y el CAC alto (venta relacional), la unidad económica puede no cerrar. Además, el negocio es procíclico: en una caída del mercado inmobiliario de CDMX (tasas, regulación de uso de suelo, sismos) los constructores recortan justo esta clase de gasto primero.
- El equipo mínimo no tiene un perfil de VENTAS/founder comercial con red en el gremio inmobiliario de CDMX. Tiene mucho fierro técnico (4 perfiles de datos/dev) y un híbrido producto/inmobiliario, pero quien abre puertas en constructoras y cierra suscripciones no existe en el organigrama. Para un negocio de venta relacional, ese es el cuello de botella, no el modelo.

MEJORAS PROPUESTAS

- Resolver el conflicto cliente-producto eligiendo UN ICP para v0 y reordenando el producto a su dolor. Recomendación: empezar por el caso de uso de REDENSIFICACIÓN/búsqueda de predio (módulo 4+5 jugada C) que es exactamente lo que una constructora pequeña necesita —'encuéntrame suelo subvaluado con potencial constructivo en estas alcaldías'— y posponer el optimizador de cartera 'Tengo \$X' (módulo 6) a una fase 2 orientada a un segundo ICP (family offices / inversionistas patrimoniales). Así el hero feature de v0 coincide con quien paga.
- Definir un volante de datos como foso explícito: instrumentar desde el día 1 la captura de outcomes —qué predios recomendados se compraron, a qué precio cerraron (dato que la constructora-cliente entrega a cambio de mejor servicio), qué recomendaciones acertaron. Ese corpus de precios de CIERRE reales y de deals trackeados es el activo que ningún portal ni competidor puede copiar y que ataca de raíz el supuesto más débil del plan (la corrección lista→cierre). Convertir clientes en fuente de datos, no solo en ingreso.
- Insertar una fase 0 de 'venta antes de construir': cartas de intención / pilotos pagados simbólicos con 3-5 constructoras ANTES de construir los 6 módulos, usando un MVP manual/concierge (analista humano + AVM básico + búsqueda de predios) en 1-2 alcaldías piloto (p.ej. Benito Juárez, Cuauhtémoc o un corredor de redensificación como la zona de las nuevas líneas de transporte). Punto de control: si no hay 3 LOIs en 90 días, replantear ICP. Esto da evidencia de willingness-to-pay y feedback de pricing real antes de quemar capital de ingeniería.
- Definir secuencia de fases con criterios kill/continue medibles y mover la plusvalía de largo plazo (36/60 meses) a fase 3. Fase 1: ingesta + AVM + capa urbana (todo backtesteable ya). Fase 2: motor de oportunidades de subvaluación y redensificación (validable contra cierres conforme se acumulan). Fase 3: plusvalía y optimizador. Así el cliente ve valor desde fase 1 y no se financia el módulo menos verificable primero.
- Anclar el pricing a una métrica de valor accionable por deal, no a una suscripción plana abstracta: para constructoras, el valor es 'un buen predio paga la suscripción de varios años'. Proponer un modelo híbrido —fee base bajo de suscripción (acceso a la herramienta) + success-adjacent (tier por número de búsquedas/alcaldías o por módulo de redensificación) — y validar la cifra en la fase 0 con las 3-5 constructoras piloto. Documentar el rango (p.ej. probar tickets entre X y Y MXN/mes) como hipótesis a falsear, no como dato.
- Incorporar al organigrama un founder/líder comercial con red en el gremio inmobiliario de CDMX (CMIC, cámaras de la industria, brokers, valuadores) como pieza fundacional, no como contratación tardía. Y definir el canal de adquisición concreto: alianzas con cámaras, presencia en foros de la industria, referidos incentivados. Sin esto, el mejor modelo del mundo no se vende a un constructor que decide por relación y confianza.

Experto en finanzas (modelo financiero, unit economics, pricing, retorno/riesgo, CAC/LTV/churn, caja y sensibilidad de supuestos)

El motor técnico y la disciplina de portafolio están bien encaminados, pero desde finanzas el plan AÚN NO ES INVERTIBLE: el retorno prometido es bruto (ignora 12-20% de fricción round-trip e impuestos de CDMX), no hay pricing ni unit economics (CAC/LTV/TAM) cuantificados, el gancho de 2 meses no permite ver ROI por el ciclo largo del activo, y falta acotar la canibalización del alfa entre suscriptores.

FORTALEZAS

- El optimizador como knapsack con activos indivisibles, colchón de liquidez 8-10% y Kelly fraccional es la decisión financiera correcta: evita el error típico de aplicar Markowitz a activos no fraccionables e ilíquidos.
- Reportar todo con intervalos (V10/V50/V90) y condición de fracaso por oportunidad es honestidad de producto que, bien usada, reduce el riesgo de litigio y mejora la calibración de expectativas de retorno.
- Reconocer explícitamente el problema lista→cierre y la necesidad de una función de descuento es un acierto: es la fuente de sesgo número uno en valuación con datos de portales.

DEBILIDADES

- El retorno prometido confunde retorno BRUTO (precio AVM menos precio lista) con retorno NETO del inversionista. En CDMX una compra-venta real carga: ISAI/impuesto de adquisición ~3.5-4.5% del valor según alcaldía, notario+registro 1-2%, ISR sobre ganancia (que para persona moral o sin residencia/uso de casa habitación puede ser 30-35% de la utilidad), corretaje de salida 3-5%+IVA, predial, mantenimiento, y costo de carencia/financiero por el tiempo que el predio está sin vender. La fricción round-trip realista es 12-20% del valor. Una 'subvaluación' detectada de 15% vs AVM puede ser retorno neto CERO o negativo. El plan no modela este waterfall y por tanto la promesa central de 'cuánto se espera ganar' está inflada de origen.
- El pricing 'por definir' ya no es defendible en ronda 1 de 5: sin una cifra y una lógica de captura de valor no hay unit economics, no hay LTV, no hay decisión de inversión. Además la estructura '2 meses gratis luego cobro' a constructoras pequeñas tiene un problema de timing brutal: el ciclo de compra-desarrollo-venta de un predio es de 12-36 meses, así que en 2 meses el cliente NO puede verificar que una recomendación funcionó. Se va a pagar (o no) sin evidencia de ROI realizado, lo que dispara el churn post-trial.
- Falta por completo el modelo de adquisición: no hay CAC, ni ciclo de venta B2B, ni tamaño de mercado pagador. El universo de constructoras pequeñas/medianas formales y activas en ZMVM con capacidad de pagar SaaS analítico es estrecho (probablemente bajos miles, no decenas de miles). Con un TAM pagador chico y CAC B2B alto (venta consultiva, demos, onboarding de datos), el LTV/CAC puede no cerrar aunque el producto sea bueno. No hay tope de ingreso modelado (precio x clientes alcanzables).
- Riesgo de concentración y de auto-impacto no está financieramente acotado: si CIMENTA tiene 10-30 constructoras suscritas en CDMX y todas reciben la MISMA lista de predios subvaluados en las mismas colonias, el producto compite contra sí mismo (varios clientes pujando por el mismo predio), erosiona el alfa que vende y crea un techo de capacidad por colonia/mes. El 'max por alcaldía' protege al portafolio de UN cliente, no al alfa agregado del producto. Esto limita cuántos clientes puede haber por geografía sin canibalizar la propuesta de valor.
- La calibración del retorno depende de un dato que el plan admite no tener: precios de CIERRE. Sin un panel de transacciones reales (RPP, avalúos, sociedad hipotecaria) para anclar la función lista→cierre y el error realizado, el 'error histórico público' será error contra precio de LISTA o contra el propio AVM, no contra dinero real ganado. Financieramente eso es un backtest no auditable: no se puede demostrar que las jugadas pasadas hubieran sido rentables, y sin track record verificable la disposición a pagar B2B cae.
- No hay análisis de sensibilidad sobre los dos supuestos que mueven toda la P&L del cliente: (a) la tasa de descuento lista→cierre y (b) el tiempo en mercado (DOM). Un error de +/-3 puntos en el descuento o de

+/-6 meses en el plazo de salida cambia el signo del retorno neto. La jugada C (redensificación) además asume factibilidad de licencias/SEDUVI y costo de construcción que no están en el waterfall, cuando el costo de obra y el riesgo regulatorio son el 70% de esa tesis.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir un módulo de 'retorno neto al inversionista' explícito: un waterfall que reste a cada oportunidad ISAI por alcaldía, notario/registro, ISR estimado por tipo de comprador (física casa-habitación vs moral), corretaje de salida + IVA, predial/mantenimiento y costo financiero por DOM esperado. La pantalla debe mostrar retorno BRUTO (vs AVM) y retorno NETO con su intervalo. Definir un umbral mínimo de subvaluación (p.ej. >18-20% vs AVM) por debajo del cual una oportunidad NO se reporta como subvaluación porque la fricción se la come.
- Fijar pricing v0 con lógica de captura de valor: cobro fijo por asiento/mes ancla (proponer una banda concreta, p.ej. 8,000-25,000 MXN/mes por constructora según nivel) MÁS un componente de éxito atado a cierre verificado (success fee) para alinear el modelo '2 meses gratis' con el ciclo largo. Como el trial de 2 meses no permite ver ROI, reemplazar/parchear el gancho con: (a) un reporte histórico de 'qué hubiera pasado' por colonia para dar prueba antes del pago, y (b) cláusula de permanencia mínima o descuento por anualidad para amortizar el CAC contra un churn temprano alto.
- Construir el caso base de unit economics con cifras: estimar TAM pagador (número de constructoras formales activas en ZMVM con $\geq X$ proyectos/año), CAC B2B realista (venta consultiva: incluir SDR/founder-led sales, demo, onboarding de datos), y mostrar LTV/CAC y payback bajo 3 escenarios de churn (p.ej. 3%, 5%, 8% mensual post-trial). Incluir el techo de ingreso = precio x clientes alcanzables por geografía para que la inversión se dimensione contra un mercado real, no contra '1 a 100 MDP de capital del usuario final'.
- Introducir una restricción de CAPACIDAD DE ALFA en el motor/optimizador: limitar cuántos clientes pueden recibir simultáneamente la misma oportunidad por colonia-mes, o entregar oportunidades con un mecanismo que reparta/decae el alfa entre suscriptores (p.ej. exclusividad temporal por predio, o degradar el score cuando ya fue mostrado N veces). Modelar explícitamente el número máximo de clientes por alcaldía que el producto puede sostener sin canibalizarse, y atar el plan de crecimiento a esa capacidad.
- Anclar el backtest a dinero real: integrar precios de cierre observables (Registro Público de la Propiedad, avalúos, datos de crédito hipotecario vía SHF/INEGI) para calibrar y AUDITAR la función lista→cierre, y definir la métrica financiera que se hará pública como 'retorno realizado neto de las jugadas pasadas' (no solo MdAPE del AVM). Sin esa métrica de dinero, el 'error histórico público' no sostiene disposición a pagar.
- Añadir una tabla de sensibilidad obligatoria por oportunidad y a nivel portafolio sobre las 3 palancas que dominan la P&L: tasa de descuento lista→cierre, DOM/plazo de salida, y (para jugada C) costo de construcción y probabilidad de licencia. Reportar el rango de retorno neto y el 'breakeven' de cada palanca (a qué descuento o a qué DOM la jugada deja de ser rentable). Para redensificación, separar el waterfall: costo de suelo + costo de obra + carencia + comercialización, y exigir margen sobre costo total, no descuento sobre valor de casa actual.

Planificador urbano (uso de suelo, zonificación SEDUVI, redensificación, plusvalía territorial, conectividad y ética urbana)

Desde lo urbano el plan tiene los cimientos correctos (COS/CUS y conectividad gravitacional) pero NO está listo: ignora las capas que en CDMX mandan sobre la zonificación base (suelo de conservación, patrimonio/INAH, riesgo, instrumentos que sobreescriben el CUS y la fragmentación normativa del Edomex) y no operacionaliza su propia ética territorial, por lo que hoy marcaría como oportunidades varias compras legalmente bloqueadas o socialmente tóxicas.

FORTALEZAS

- El módulo de capa urbana ya distingue COS/CUS y no se queda en 'metros construibles' genérico: traducir H/3/20 a coeficientes es el camino correcto para detectar arbitraje de uso de suelo.
- El índice de conectividad gravitacional puerta-a-puerta a polos de empleo vía OSRM/Valhalla es la métrica adecuada (mucho mejor que distancia euclidiana o 'cerca del metro'), y es un diferenciador real frente a portales.
- Incluir 'condición de fracaso' por oportunidad y error histórico público es honesto y, en redensificación, indispensable porque el riesgo regulatorio domina.
- La jugada C (redensificación / suelo disfrazado de casa) es la tesis urbanísticamente más valiosa y diferenciada del producto.

DEBILIDADES

- La zonificación no es solo H/3/20: la jugada de redensificación choca con capas que el plan ignora y que en CDMX MANDAN sobre el COS/CUS base. Faltan: Áreas de Conservación Patrimonial (ACP) e INAH/INBAL (polígonos de Centro, Roma-Condesa, Coyoacán, San Ángel, Tlalpan, Azcapotzalco) donde la altura está congelada; el Suelo de Conservación (~59% del territorio de la CDMX: Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Cuajimalpa) donde construir es ilegal y un terreno 'barato' ahí es una trampa, no una oportunidad; y zonas de riesgo (grietas y hundimiento en Iztapalapa/GAM/Xochimilco, laderas en Álvaro Obregón/Cuajimalpa). Un AVM ciego a estas capas marcará como 'subvaluado' justo lo que está legalmente bloqueado o es inconstruible.
- El plan asume que el dato de zonificación vigente es legible y único, pero en CDMX el potencial constructivo real depende de instrumentos que SOBREScriben la zonificación: Sistema de Transferencia de Potencialidades (compra de CUS), Polígonos de Actuación, Normas Generales de Ordenación (la 26 de vivienda de interés social, la 12, etc.), y desde 2017-2022 los nuevos PGOT/PGD y los Programas Parciales por colonia. La Norma 26 fue suspendida/judicializada; las NG 30 y 31 cambiaron. Modelar COS/CUS solo desde el dato base genera potencial fantasma o subestimado según el caso.
- El modelo de plusvalía mezcla causa y efecto territorial sin tratar la endogeneidad clave: las señales adelantadas (permisos de obra, altas DENU, transporte anunciado) son también GENTRIFICACIÓN en curso. Predecir 'dónde subirá' y vender esa señal a constructoras es, operativamente, un acelerador de desplazamiento en colonias como Doctores, Obrera, Santa María la Ribera, Juárez, Portales, Iztacihuatl. El plan presume ética territorial en el tono pero no tiene NINGÚN mecanismo que lo haga real (ni métrica de vulnerabilidad, ni señal de riesgo de desplazamiento, ni línea sobre la Ley de Reconstrucción / control de rentas que ya existe en algunas zonas).
- Conectividad gravitacional con un solo modo (auto, OSRM) sesga la valuación hacia el patrón de movilidad de mayor ingreso e ignora que en ZMVM el determinante de plusvalía residencial es a menudo el transporte masivo (Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Interurbano El Insurgente, Tren Maya no, pero Tren AIFA sí). El tiempo en auto a Santa Fe a las 3pm no representa el acceso real de la mayoría. Falta multimodal y falta tratar la congestión por hora.

- El recorte 'CDMX y conurbados' es ambiguo donde más importa: el potencial constructivo y el uso de suelo se rigen por marcos DISTINTOS e incompatibles entre CDMX (SEDUVI) y el Edomex (cada municipio: Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, Ecatepec, Nezahualcoyotl, Cuautitlán Izcalli, Tecamac/Zumpango con el boom AIFA). El plan habla de SEDUVI/datos abiertos CDMX como si cubriera la ZMVM; no cubre ni la mitad de la demanda de una constructora que opera en el poniente o el norte conurbado. La cobertura de la capa urbana es CDMX-céntrica y el GTM dice ZMVM.
- La jugada de subvaluación ignora dos descuentos legítimos que hacen que un precio 'bajo' sea correcto, no una oportunidad: régimen de propiedad (ejidal/comunal no regularizado, sucesiones intestadas, propiedades sin escrituras o en litigio, predios irregulares en suelo de conservación) y cargas urbanísticas (predios afectados por derecho de vía, restricción federal de barrancas/cauces CONAGUA, ZODES, alineamiento y número oficial pendientes). Un terreno barato en Xochimilco o Tláhuac casi siempre lo es por una razón registral o ambiental, no por ineficiencia de mercado. Sin una capa de 'banderas rojas de tenencia/afectación', el motor recomendará las peores compras como las mejores.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al módulo de capa urbana una CAPA DE RESTRICCIONES DURAS que vetea o penaliza fuertemente antes de cualquier scoring: (a) Suelo de Conservación (polígono oficial PGOT) → excluir de jugada C y marcar; (b) Áreas de Conservación Patrimonial y polígonos INAH/INBAL → congelar el potencial de altura a lo existente; (c) zonas de riesgo (atlas de riesgo CDMX: grietas, hundimiento diferencial, laderas, inundación) → penalizar AVM y vetar redensificación; (d) restricciones federales (barrancas CONAGUA, derecho de vía). Estas capas deben ser un filtro previo, no un feature más del LightGBM.
- Modelar el potencial constructivo en DOS niveles: 'base' (zonificación H/3/20 → COS/CUS) y 'efectivo' (ajustado por NGO aplicables, Sistema de Transferencia de Potencial, Polígonos de Actuación y Programas Parciales vigentes). Mostrar siempre el potencial como intervalo con su fuente normativa y fecha de vigencia, y marcar explícitamente cuando un instrumento (p.ej. Norma 26) esté suspendido o judicializado. Sin esto, la jugada C no es defendible ante un valuador.
- Incorporar un ÍNDICE DE RIESGO DE DESPLAZAMIENTO / VULNERABILIDAD por colonia (densidad de renta vs propiedad, antigüedad de residentes, ingreso, presencia de vivienda en Ley de Reconstrucción) y cruzarlo con la señal de plusvalía: cuando una colonia 'va a subir' Y tiene alta vulnerabilidad, etiquetar la oportunidad como 'plusvalía con tensión social' y exponerla en el producto. Es coherente con 'honestidad como producto' y reduce el riesgo reputacional de venderse como motor de gentrificación. Define la postura ética como feature visible, no como adorno de marca.
- Separar el alcance territorial de forma explícita en el spec y el roadmap: v0 = CDMX (donde SEDUVI da zonificación abierta y consistente); fase 2 = corredores conurbados prioritarios del Edomex con marco propio por municipio (poniente: Naucalpan/Huixquilucan; norte: Tecamac/Zumpango/Cuautitlán por el efecto AIFA y Tren Suburbano). No prometer 'ZMVM' en la capa urbana hasta tener el marco municipal del Edomex ingerido; hoy es CDMX-céntrico.
- Volver multimodal el índice de conectividad: añadir tiempo puerta-a-puerta por transporte masivo (Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, Suburbano, Interurbano) además de auto, con perfiles por hora pico/valle, y usar como feature de plusvalía la PROXIMIDAD A INFRAESTRUCTURA ANUNCIADA/EN CONSTRUCCIÓN (nuevas líneas Cablebús, ampliación Metrobús, Tren Interurbano) con fecha esperada de apertura, que es el motor real de revalorización documentado en ZMVM.
- Añadir a las jugadas A y C una capa de BANDERAS DE TENENCIA Y AFECTACIÓN extraída del texto del anuncio por el LLM (palabras como 'cesión de derechos', 'sin escrituras', 'intestado', 'predio ejidal', 'posesión', 'regularizable') más cruce con polígonos ejidales/RAN y suelo de conservación. Esta capa explica por qué un precio bajo puede ser correcto y debe descontar la 'subvaluación' aparente antes de que el optimizador la seleccione.

Abogado (derecho mexicano: protección de datos, scraping/competencia, contratos B2B, propiedad intelectual y regulación inmobiliaria de CDMX)

Desde lo jurídico el plan NO está listo: parte de un marco de datos abrogado, confía en un deslinde inejecutable y en una técnica de scraping que evade medidas tecnológicas con riesgo real de competencia desleal y penal; es viable solo tras reconstruir el sourcing legal por fuente, actualizar el régimen de datos 2025 y blindar la responsabilidad con contratos, seguro y leyendas anti-avalúo/anti-asesoría.

FORTALEZAS

- Reconoce desde el inicio la necesidad de un deslinde y de descartar datos personales (teléfonos/nombres), lo cual es la base correcta bajo LFPDPPP.
- Distingue conceptualmente entre 'informar con análisis cuantitativo' y 'asesorar', que es el eje jurídico que determina la responsabilidad civil del producto.
- Contempla asesores externos legal y un valuador certificado en el equipo mínimo, lo que abre la puerta a blindar avalúos y cumplimiento.

DEBILIDADES

- El marco regulatorio asumido está DESACTUALIZADO. Desde el 20 de marzo de 2025 se abrogó la LFPDPPP y la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se publicó en el DOF; además el INAI fue extinto y sus facultades migraron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Todo el plan cita 'LFPDPPP' y un esquema institucional que ya no existe: hay que rehacer el análisis de avisos de privacidad, derechos ARCO y autoridad competente bajo el marco 2025.
- El deslinde está mal concebido jurídicamente. En México la responsabilidad por hecho ilícito (arts. 1910, 1913 y 2104-2118 del Código Civil Federal y locales) y la responsabilidad por información negligente NO se puede excluir unilateralmente con una cláusula de 'no nos hacemos responsables'. Un contrato B2B puede limitar daños patrimoniales entre las partes, pero NO frente a terceros (un vendedor difamado, un comprador que demanda) ni cubre dolo o negligencia grave. El plan trata el deslinde como un escudo absoluto y no lo es.
- Riesgo de COMPETENCIA DESLEAL y violación de términos de uso muy subestimado. El scraping con 'cloakbrowser + warmup para evadir Cloudflare Turnstile' implica EVADIR DELIBERADAMENTE una medida tecnológica de control de acceso. Esto puede configurar: (a) competencia desleal (art. 5 fracc. I y II de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, actos contrarios a los usos honestos), (b) incumplimiento contractual de los Términos de Uso (que en México son contratos de adhesión vinculantes), y (c) potencial acceso ilícito a sistemas informáticos (art. 211 bis 1 del Código Penal Federal) si se interpreta la evasión del reto como vencer un mecanismo de seguridad. El plan dice 'respeto a robots.txt cuando aplique', pero la técnica descrita está DISEÑADA para no respetarlo.
- Propiedad intelectual de las bases de datos ignorada en AMBOS sentidos. México protege las bases de datos NO originales por 5 años (art. 108 de la Ley Federal del Derecho de Autor) y las originales por selección/arreglo como obra. Extraer sistemáticamente y reconstituir el contenido de Inmuebles24/ML puede infringir derechos del titular de la base. En sentido inverso, el plan no define cómo CIMENTA protege su propia base derivada ni la titularidad de los enriquecimientos por LLM.
- Uso del LLM para inferir 'motivación del vendedor' y datos de personas físicas crea un problema de protección de datos que el plan cree haber resuelto al 'descartar teléfonos/nombres'. Una propiedad geolocalizada + superficie + fotos de fachada ES dato personal indirectamente identificable (un predio se asocia a su propietario vía Registro Público). Inferir 'motivación/urgencia de venta' es ELABORACIÓN DE PERFILES sobre persona identificable, sujeta a las reglas reforzadas del nuevo marco; descartar el teléfono no basta.
- Riesgo regulatorio inmobiliario y de valuación sin tratar. (a) El AVM produce 'cuánto DEBERÍA costar' y retornos esperados: si esto se comercializa a constructoras como insumo de decisión puede rozar la

actividad de VALUACIÓN regulada (en CDMX los avalúos con efectos fiscales/registrales requieren perito valuador y unidad de valuación registrada; el plan necesita una línea clara de 'esto NO es un avalúo'). (b) Recomendar 'dónde invertir' con tasa de rendimiento puede interpretarse como recomendación/intermediación de inversión; aunque sea inmobiliario y no bursátil, conviene deslindar de la LRASCAP/CNBV. (c) Inmuebles24, ML, etc. son competidores/proveedores potenciales: capturar su contenido para revenderlo agrava el ángulo de competencia desleal.

MEJORAS PROPUESTAS

- Actualizar TODO el bloque legal al marco vigente 2025-2026: sustituir 'LFPDPPP' por la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF marzo 2025) y reasignar la autoridad de protección de datos del extinto INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Anexar un mini-mapa de obligaciones: aviso de privacidad de la plataforma, mecanismo de derechos ARCO, designación de responsable de datos, y política de retención. Esto es un cambio de redacción concreto al campo 'legal'.
- Reescribir el deslinde para que sea defendible: (1) separar dos documentos -Términos y Condiciones B2B (con cláusula de limitación de responsabilidad, indemnidad del cliente, y carácter 'informativo, no asesoría de inversión ni avalúo') y un Disclaimer de producto visible en cada reporte; (2) incluir leyenda obligatoria por oportunidad: 'Estimación estadística con error histórico público; NO constituye avalúo conforme a la normatividad de CDMX ni recomendación de inversión; CIMENTA no verificó la situación jurídica, registral ni de gravámenes del inmueble'; (3) reconocer en el plan que la limitación de responsabilidad NO opera frente a terceros ni cubre dolo/negligencia grave, y por tanto contratar SEGURO de responsabilidad civil profesional/E&O y errores tecnológicos.
- Construir un 'data sourcing tiering' legal por portal en vez de 'scrapear los top-10 igual': clasificar cada fuente en (A) datos abiertos gubernamentales con licencia clara (INEGI, DENUE, datos abiertos CDMX, OSM/ODbL) -uso pleno; (B) portales cuyos Términos prohíben el scraping y usan protección anti-bot (ML/Cloudflare) -alto riesgo, NO evadir medidas tecnológicas; priorizar API oficial, acuerdo de licenciamiento/sindicación de datos, o exclusión. Documentar la decisión por fuente. Eliminar del spec la promesa de evadir Turnstile como técnica central y reemplazarla por 'ingesta conforme a términos, con licenciamiento donde el portal lo exija'.
- Añadir un módulo de PROPIEDAD INTELECTUAL al plan: (a) cláusula de titularidad en contratos laborales/proveedores cediendo a CIMENTA el código, modelos y la base de datos enriquecida; (b) registro de la base de datos y del software ante el INDAUTOR; (c) política sobre outputs del LLM y proveedores (revisar que los Términos del proveedor de LLM permitan uso comercial y no reclamen los outputs); (d) reconocer la protección de 5 años de bases no originales de terceros (art. 108 LFDA) como límite a la re-extracción masiva.
- Tratar la geolocalización + fotos + 'motivación del vendedor' como dato personal: minimizar (no almacenar fotos de fachada con placas/personas; difuminar; no inferir ni mostrar 'urgencia/motivación del vendedor' a nivel de inmueble individual identificable, solo agregados por colonia). Agregar a la Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) que el marco 2025 exige para tratamientos de riesgo y para elaboración de perfiles.
- Insertar deslindes regulatorios específicos: leyenda 'CIMENTA no es unidad de valuación ni emite avalúos con efectos fiscales/registrales conforme a la normatividad de la CDMX' y 'CIMENTA no presta servicios de asesoría de inversión ni intermediación regulados por la CNBV'. Validar la traducción automática de zonificación H/3/20 a COS/CUS con dictamen de un perito en desarrollo urbano y marcar el output como referencial frente al Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo oficial de SEDUVI, dado que la responsabilidad por un error de potencial constructivo sería material.

Arquitecto / Desarrollo de producto inmobiliario (diseño, programa constructivo, costos de obra por m2 en CDMX, absorción comercial)

Sólido en detección de valor de mercado, pero la pata de desarrollo/redensificación está a medio construir: sin residual de suelo, costo de obra y absorción por tipología, el plan aún no es defendible ante una constructora de CDMX (madurez ~5/10 desde mi lente).

FORTALEZAS

- La traducción de zonificación H/3/20 a COS/CUS y el índice de conectividad gravitacional (tiempos puerta a puerta vía OSRM) son la base correcta: el potencial constructivo y la accesibilidad a polos de empleo son los dos drivers reales de valor de un predio para desarrollo.
- Separar la jugada C (redensificación: suelo disfrazado de casa) de la subvaluación pura es conceptualmente acertado; el mayor arbitraje en colonias centrales de CDMX es de uso de suelo, no de descuento sobre lista.
- La humildad estadística con intervalos V10/V50/V90 y condición de fracaso por oportunidad encaja bien con la realidad de obra, donde el riesgo de ejecución (costo y plazo) domina el riesgo de mercado.

DEBILIDADES

- La jugada C de redensificación no modela el COSTO DE OBRA ni el VALOR DE REPOSICIÓN del producto a construir. El COS/CUS dice cuántos m2 caben, pero el retorno depende de un residual: valor de venta del producto terminado menos costo de obra (hoy \$13,000-\$17,000/m2 directo en residencial medio CDMX, más 25-35% de indirectos, financiero y utilidad $\Rightarrow$ \$18,000-\$23,000/m2 todo incluido) menos costo del suelo. Sin esa cuenta, el optimizador puede recomendar comprar 'suelo barato' que es inviable para desarrollar. El plan trata el potencial constructivo como un activo líquido cuando es un proyecto de 24-42 meses con riesgo de ejecución.
- El AVM se entrena sobre casas/departamentos/terrenos EXISTENTES, pero la tesis de redensificación requiere valorar el PRODUCTO NUEVO que aún no existe en ese predio (depto vertical de 50-60 m2 donde hoy hay una casa unifamiliar). Es un problema de valuación distinto (precio de obra nueva por tipología y nivel de acabado) que el modelo hedónico actual no resuelve: necesita una capa de 'valor de obra nueva por colonia-tipología'.
- No hay variable de ABSORCIÓN ni de profundidad de mercado por tipología. En CDMX 2025 la absorción sana se concentra en unidades de 51-60 m2; segmentos residencial y premium tienen inventarios de hasta ~24 meses y ~40% del mercado ya es reventa. Una oportunidad de redensificación que produzca el metraje/segmento equivocado (p.ej. deptos de 120 m2 premium en una zona saturada) tiene retorno negativo aunque el AVM diga que 'vale'. El plan optimiza precio sin optimizar velocidad de venta.
- El programa constructivo ignora restricciones físicas y normativas que matan proyectos: superficie mínima viable de predio para vertical (frente y fondo para rampa/cajones), Reglamento de Construcciones (estudio de mecánica de suelos en zona de lago/transición, que dispara cimentación 15-25%), y sobre todo la Norma 26 reactivada en 2025: para acceder a mayor densidad en zonas centrales se exige $\geq 20\%$ de Vivienda Incluyente con tope ~\$1.98 MDP/unidad. Eso cambia por completo el residual y el plan no lo incorpora.
- El AVM y la plusvalía operan a nivel colonia-mes, pero el valor de desarrollo es PREDIO-ESPECÍFICO y discontinuo: dos lotes en la misma colonia con distinta zonificación (H4 vs HM6), distinto frente, o uno en área de conservación patrimonial (INAH/área de valor patrimonial en Roma, Condesa, Centro, San Ángel, Coyoacán) tienen valor de suelo radicalmente distinto. El modelo promediado a colonia genera falsos positivos justo en las zonas más atractivas para densificar.
- El supuesto 'el anuncio miente, el conjunto no' falla para terrenos y predios de redensificación, que son escasos, heterogéneos y casi nunca comparables. La ley de los grandes números que sostiene al AVM de

departamentos NO aplica al suelo desarrollable: ahí cada predio es prácticamente único y el conjunto no promedia nada.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al MOTOR (jugada C) un MÓDULO DE RESIDUAL DE SUELO (análisis residual): $VentaBruta = m2_vendibles (= ABC * CUS * factor_eficiencia\ 0.78-0.85)$ por precio_obra_nueva por colonia-tipología; menos costo_obra (paramétrico por nivel de acabado, partiendo de \$13-17k/m2 directo + 28% indirectos/financiero/utilidad, indexado a la inflación de construcción CMIC ~4.5%/año), menos costo de suelo, menos derechos/licencias. El optimizador debe usar este RESIDUAL, no el AVM de la casa existente, para la jugada de redensificación. Cada oportunidad C entrega TIR de proyecto y múltiplo sobre suelo, no solo 'descuento vs AVM'.
- Crear una capa de PRODUCTO RECOMENDADO por predio: tipología óptima (número de unidades, mix de superficies con foco en 50-65 m2 que es donde absorbe el mercado), nivel de acabado y segmento, derivada del AVM de obra nueva y de la curva de absorción de la colonia. El sistema no solo dice 'compra este suelo' sino 'construye N unidades de X m2 de segmento Y, que absorben en Z meses'.
- Incorporar una FEATURE DE ABSORCIÓN / TIEMPO DE VENTA por colonia-segmento-metraje (meses de inventario, mediana de días en mercado por tipología, % reventa vs obra nueva) y penalizar en el optimizador las oportunidades con absorción >18-24 meses. El retorno debe expresarse TIR anualizada incorporando el plazo de comercialización, no solo plusvalía bruta.
- Cargar como features duras del predio (no de la colonia): zonificación exacta del Certificado Único, frente/fondo y superficie mínima para vertical, polígono de Área de Valor Patrimonial / área de conservación INAH-SEDUVI, zona geotécnica (lago/transición/lomas) y aplicabilidad de Norma 26 con su carga de 20% Vivienda Incluyente bajo tope ~\$1.98 MDP. Filtrar como NO desarrollables los predios que física o normativamente no admiten el producto, antes de que lleguen al optimizador.
- Reemplazar, para la jugada C, el AVM hedónico promediado por un MODELO ESPECÍFICO DE VALOR DE SUELO RESIDUAL con su propio intervalo y su propia métrica de error, y declarar explícitamente en la condición de fracaso los disparadores de obra: sobre costo de cimentación en zona de lago, ampliación del catálogo patrimonial, cambio en Norma 26, o caída de absorción del segmento objetivo. Validar con un puñado de proyectos reales recientes (back-test de obra nueva entregada 2022-2025).
- Sumar al equipo mínimo (o a los asesores externos junto al valuador) un PERFIL DE DESARROLLO/COSTOS DE OBRA (arquitecto o ingeniero de costos con experiencia en vertical CDMX) que calibre y mantenga las tablas paramétricas de costo y los factores de eficiencia/indirectos; sin esta calibración local el residual será sistemáticamente optimista y el producto perderá credibilidad ante la constructora cliente, que conoce sus costos al peso.

Científico de datos (calidad/cobertura de datos, deduplicación, diseño del AVM, validación temporal, métricas honestas, sesgo por zona/segmento, factibilidad real con datos disponibles)

Conceptualmente sólido pero aún no ejecutable como está: sin un ancla de transacciones de cierre y sin disciplina point-in-time, el AVM y la plusvalía miden consenso de listas, no valor real ni ganancia futura, así que la promesa de 'retorno esperado con intervalos' todavía no se sostiene cuantitativamente.

FORTALEZAS

- Validación temporal estricta + cuantiles V10/V50/V90 ya están bien planteados conceptualmente; es el enfoque correcto y evita la trampa del CV aleatorio que infla métricas en inmobiliario.
- Reconocer explícitamente que solo se observan precios de lista (no de cierre) y separar deduplicación en capas (geo+superficie, embeddings, hash perceptual) demuestra madurez sobre las patologías reales del dato de portales.
- Ensamble hedónico interpretable + LightGBM espacial es una combinación sensata: da precios sombra para el discurso de marca y poder predictivo para el ranking de oportunidades.

DEBILIDADES

- La corrección lista→cierre se trata como una 'función' como si fuera observable, pero NO se tiene ningún dato de cierre: ni RPP/Registro Público, ni notarías, ni avalúos de cierre son scrapables a escala. Sin un ancla de cierre, el descuento lista→cierre es un parámetro libre no identificado; el AVM puede estar bien calibrado contra LISTAS y aún así sistemáticamente sesgado contra valor de transacción, que es lo que el cliente paga por saber. Esto no es un riesgo menor, es una amenaza a la validez de toda la promesa de 'retorno esperado'.
- El AVM se valida contra el precio de lista que el propio modelo intenta predecir; pero el MOTOR usa el residuo (lista observada vs AVM) como señal de subvaluación. Hay circularidad: si una colonia tiene listas crónicamente infladas, el AVM aprende ese nivel inflado como 'normal' y deja de detectar la sobrevaluación. La métrica MdAPE sobre listas no mide si el modelo encuentra ganga real, solo si reproduce el consenso de listas.
- Sesgo de selección temporal grave y no mencionado: en portales solo se observan propiedades que NO se han vendido todavía (las buenas/baratas salen del inventario rápido). El panel semanal observa preferentemente el inventario rancio y sobrevaluado (survivorship invertido). Esto contamina tanto el AVM (la distribución de listas vivas no es la de transacciones) como la señal de time-on-market, que sería la variable más valiosa y aquí ni aparece.
- Granularidad colonia-mes para plusvalía es inviable estadísticamente en gran parte de ZMVM. CDMX tiene ~1,800 colonias; muchas tienen <5 anuncios nuevos/mes de un tipo dado. Un panel colonia-mes con efectos fijos + rezagos espaciales sobre celdas tan ralas producirá coeficientes con varianza enorme y probabilidades direccionales sin poder real. No hay plan de agregación adaptativa ni de umbral mínimo de soporte por celda.
- Las 'señales adelantadas' (permisos de obra SEDUVI, altas DENUÉ, transporte anunciado) tienen latencia, cobertura y temporalidad inconsistentes: DENUÉ se actualiza ~2 veces/año y registra el alta administrativa, no la apertura real; los permisos de obra de CDMX tienen subreporte y rezago de publicación de meses. Tratarlas como 'leading indicators' con fecha confiable para un horizonte de 12 meses introduce fuga de información de etiqueta (label leakage) si la fecha del feature es la de publicación del dato y no la del evento. No hay tratamiento de point-in-time/as-of joins.
- El enriquecimiento por LLM de ~25 campos (motivación del vendedor, potencial constructivo declarado) se inyecta como features al AVM y al motor sin plan de medición de tasa de error ni de consistencia temporal del LLM. Un campo 'urge vender' alucinado o un cambio de prompt/versión del modelo entre semanas mete

drift no estacionario en features de alto peso. No hay golden set etiquetado a mano ni monitoreo de calibración del LLM.

MEJORAS PROPUESTAS

- Anclar el AVM a transacciones reales aunque sea con muestra pequeña: construir un 'ground-truth set' de cierres vía (a) avalúos de unidades de valuación / valores catastrales y traslado de dominio del portal de datos abiertos CDMX, (b) precios por m2 de Sociedad Hipotecaria Federal / INEGI como nivel macro por delegación-trimestre, (c) seguimiento longitudinal de anuncios hasta que DESAPAREZCAN del portal como proxy de venta (delisting), modelando time-on-market. Estimar la función de descuento lista→cierre como un modelo, no una constante, con su propio intervalo, y propagar esa incertidumbre al retorno esperado del optimizador.
- Romper la circularidad del motor de subvaluación: el residuo lista-vs-AVM NO debe entrenarse contra el mismo set de listas que define el target. Usar un AVM entrenado out-of-time y, sobre todo, anclado al nivel de cierre/SHF, de modo que 'barato' signifique barato vs valor de transacción, no vs consenso de listas. Reportar la métrica que importa al cliente (error contra cierre proxy), no solo MdAPE contra lista.
- Agregación espacial adaptativa para plusvalía: reemplazar 'colonia-mes' fijo por un esquema multinivel (colonia → sector/AGEB-cluster → alcaldía) con umbral mínimo de N anuncios efectivos por celda-periodo (p.ej. ≥ 30) y pooling parcial bayesiano/efectos aleatorios para colonias ralas, de modo que zonas con poco dato hereden de su vecindad en vez de producir coeficientes basura. Publicar explícitamente el soporte (n) detrás de cada pronóstico de colonia y suprimir predicción donde $n < \text{umbral}$.
- Implementar disciplina point-in-time/as-of en TODAS las features externas: cada señal (DENUE, permisos, transporte) entra con DOS fechas: fecha-del-evento y fecha-en-que-el-dato-fue-conocible; el join al panel usa solo lo conocible en t para predecir t+h. Documentar latencia por fuente y hacer backtests que respeten esa latencia para no inflar el poder de las señales adelantadas.
- Tratar el LLM como un componente medido: golden set de ≥ 300 anuncios etiquetados a mano por campo crítico, reportar precisión/recall por campo, fijar versión del modelo+prompt y registrar el hash en cada extracción para detectar drift entre corridas semanales; degradar a 'desconocido' explícito en baja confianza en vez de alucinar un valor. Excluir del AVM features con F1 bajo o usarlas solo con flag de confianza.
- Añadir time-on-market y dinámica de precio del anuncio (cambios de precio, reapariciones) como features de primera clase y como variable de salida: el delta de precio de lista y la velocidad de delisting son las señales más informativas que el dato de portal Sí ofrece, y hoy el plan las desperdicia. También permite estimar el sesgo de inventario vivo vs vendido.

Ingeniero en IA / ML (PhD en matemáticas) — lente: formulación estadística del AVM y plusvalía, cuantificación de incertidumbre y cuantiles, formulación del optimizador (knapsack/Kelly/covarianza), uso de LLM para enriquecimiento, y MLOps/validación.

Arquitecturalmente sólido pero estadísticamente inmaduro: los intervalos no están calibrados, el sesgo de selección lista→cierre y la confusión por composición en plusvalía están sin resolver, y los retornos son brutos — no está listo para prometer 'cuánto se gana con intervalos' hasta cerrar cobertura conformal, índice de calidad constante y neteo de costos.

FORTALEZAS

- Validación temporal estricta (nunca aleatoria) y métricas robustas MdAPE/PPE10 son la elección correcta para precios sesgados; bien planteado.
- El ensamble hedónica log-lineal interpretable + LightGBM espacial es una arquitectura sensata: da precios sombra auditables y captura no linealidades.
- Reconocer que solo hay precios de LISTA y exigir una corrección lista→cierre demuestra honestidad sobre la fuente de verdad.
- El optimizador como knapsack entero (no Markowitz continuo) es la abstracción correcta para activos indivisibles.

DEBILIDADES

- Los cuantiles V10/V50/V90 por regresión de cuantiles independiente NO garantizan cobertura fuera de muestra y sufren cruce de cuantiles ($V90 < V50$ para ciertos inputs en LightGBM). No hay mecanismo de calibración: un intervalo que dice '80%' puede cubrir 55% real. Sin esto, 'cifras con intervalos' es marketing, no estadística.
- La corrección lista→cierre está modelada como una función (haircut), pero el problema real es de SELECCIÓN/CENSURA: las propiedades que se venden no son muestra aleatoria de las listadas (las bien valuadas salen rápido; las sobrevaluadas se quedan eternamente en el dataset con precio rancio). Un descuento multiplicativo no corrige el sesgo de supervivencia ni la censura por derecha del tiempo en mercado (DOM).
- El target de plusvalía (índice de precio colonia-mes) es ENDÓGENO y está confundido por composición: se construye con los mismos listados cuyo nivel estima el AVM, y mes a mes cambia la MEZCLA de inmuebles listados. Un cambio de composición (más penthouses este mes) se lee como apreciación. Sin índice de calidad constante (repeat-sales tipo Case-Shiller o índice hedónico), el modelo pronostica ruido de mezcla.
- El optimizador junta knapsack + Kelly fraccional + 'correlación entre colonias' pero no especifica CÓMO se estima la covarianza de retornos ni reconoce que con 3-6 posiciones espacialmente agrupadas el riesgo lo domina un FACTOR común de la ZMVM (tasas/ciclo macro) que la diversificación por alcaldía NO elimina. Además Kelly exige distribución conjunta conocida y tamaño continuo; con activos enteros indivisibles, 'Kelly fraccional' no es aplicable literalmente y queda como adorno.
- El retorno esperado es BRUTO: no hay modelo de costos de transacción (ISAI/ISABI ~6% en CDMX a la compra, notario, comisión de venta ~3-5%, predial/tenencia durante la tenencia) ni de TIEMPO A LIQUIDAR (6-18 meses típico en ZMVM). Una brecha de subvaluación de 10-12% vs AVM se la come íntegra el costo de ronda completa. Retornos sin neteo son engañosos.
- El GBDT espacial con lat/long memoriza por vecino-más-cercano: la validación SOLO temporal no detecta esta fuga; sin validación por bloques espaciales el MdAPE reportado será optimista. Y el enriquecimiento por LLM de ~25 campos blandos (motivación del vendedor, potencial constructivo declarado) entra al motor de redensificación sin scores de confianza, sin set de evaluación validado por humano ni abstención: una alucinación de 'apto para redensificar' produce una recomendación de compra de suelo errónea.

MEJORAS PROPUESTAS

- Sustituir la calibración de incertidumbre por PREDICCIÓN CONFORMAL (conformalized quantile regression, CQR, con calibración temporal split): garantiza cobertura marginal distribución-libre y elimina el cruce de cuantiles vía reordenamiento. Reportar como KPI público la cobertura empírica por horizonte (objetivo: el intervalo del 80% cubre 78-82% en holdout), no solo MdAPE.
- Reemplazar la 'función de descuento lista→cierre' por un modelo de SELECCIÓN explícito: (a) modelar días en mercado (DOM) con un modelo de supervivencia (Cox/AFT) sobre listados retirados vs vigentes; (b) corregir censura con Heckman de dos etapas o IPW (inverse probability weighting) por probabilidad de venta; (c) descartar listados rancios (precio sin cambio > N meses y aún vigentes) o tratarlos como censurados. Documentar el sesgo residual estimado.
- Construir el índice de plusvalía con CALIDAD CONSTANTE: usar un índice hedónico (coeficientes de tiempo en la hedónica) o repeat-sales para la minoría de inmuebles re-listados; el target del modelo debe ser la variación del índice ajustado por composición, NO el precio mediano crudo por colonia-mes. Donde haya menos de ~30 listados/colonia-mes, encoger hacia la jerarquía (alcaldía, luego ZMVM) con un modelo bayesiano multinivel/empirical Bayes en lugar de pronosticar puntualmente.
- Reformular el optimizador como knapsack estocástico con AVERSIÓN explícita: maximizar E[retorno NETO de costos] sujeto a CVaR (95%) $\leq$ umbral, restricciones de presupuesto entero y diversificación. Estimar la covarianza con un MODELO DE FACTORES (factor común ZMVM + factor alcaldía + idiosincrático) y shrinkage Ledoit-Wolf; reportar la fracción de varianza del portafolio explicada por el factor común (la parte que NO se diversifica). Reemplazar 'Kelly fraccional' por sizing tipo Kelly aplicado al PRESUPUESTO global (no por activo) o eliminarlo si genera falsa precisión.
- Añadir un modelo de RETORNO NETO explícito por oportunidad: costos de adquisición (ISAI/ISABI CDMX, notario, avalúo), costos de tenencia (predial, mantenimiento, costo de oportunidad del capital durante el tiempo a liquidar estimado por el modelo de DOM), y costos de salida (comisión + ISR sobre ganancia). La tasa de rendimiento mostrada debe ser TIR neta con su intervalo, y el motor debe descartar jugadas cuya brecha bruta no supere el costo de ronda completa.
- Endurecer MLOps de IA: (1) validación por BLOQUES ESPACIALES además de temporal para el GBDT; (2) para el enriquecimiento LLM, definir un set gold etiquetado por humano por campo, medir precisión/recall y CALIBRACIÓN por campo, exigir score de confianza y ABSTENCIÓN, y que los campos blandos (motivación, potencial constructivo) NUNCA sean condición única de una recomendación sin verificación contra la capa SEDUVI; (3) monitoreo de drift (PSI) por colonia y backtesting walk-forward del retorno realizado vs predicho como el 'error histórico público' prometido.

Ronda 2 de 5

Cambios incorporados en la ronda 2

- **COSTO DE OBRA SEGMENTADO Y CIMENTACIÓN NO LINEAL** (Arquitecto + Ing. Civil): reemplace el rango único de costo (\$13-17k/m²) por una matriz paramétrica por tipología estructural x niveles x segmento de acabado x zona geotécnica, indexada por insumo (no un CMIC 4.5% plano) y atada a NTC-2023; convertí el sobre costo de cimentación de '% plano por zona' a una FUNCIÓN no lineal en niveles con 'umbral de niveles' donde el costo salta 3-5x en lago, y añadí subsidencia/hundimiento regional como capa propia. Sin esto el residual generaba falsos positivos justo en el suelo barato del lago.
- **ESTACIONAMIENTO, EFICIENCIA REAL Y CURVA DE ABSORCIÓN** (Arquitecto + Urbanista): añadí el estacionamiento como línea explícita del waterfall (cajones por mercado no por norma, sótano en Zona III caro, área no vendible que consume), volví el factor de eficiencia función del predio (0.62-0.85 según tamaño/forma), y convertí la absorción de un plazo penalizable a una función precio x segmento x INVENTARIO COMPETIDOR con una capa de pipeline competidor, más curva de flujo/preventa y TIR apalancada al equity. La constructora pequeña vive del flujo, no del capital.
- **ELIMINACIÓN DEL SUCCESS FEE SOBRE CIERRE** (Abogado + Finanzas): lo quité del pricing porque recalifica a CIMENTA como prestador de servicios inmobiliarios bajo la Ley de Servicios Inmobiliarios del DF (contradice el deslinde de no-intermediación) y es no-auditable. Lo sustituí por captura verificable y controlable: fee por dossier de predio, tier de exclusividad temporal sobre el predio (vía decaimiento de score que SÍ controlamos) y retainer+bono por uso.
- **MODELO FINANCIERO DE LA PROPIA EMPRESA Y GATES ENDURECIDOS** (Finanzas + CEO): añadí unit economics de CIMENTA (TAM vía CMIC+INEGI+SAT, penetración 5/15/30%, ARR, burn, break-even en logos, CAC/LTV/payback con umbral LTV/CAC>=3), cambié el kill-criterion de 'LOIs' a CONTRATOS PAGADOS + un segundo gate de replicabilidad de alfa, y declaré abiertamente que el resultado puede ser un negocio de nicho que obligue a activar el segundo ICP antes. También hice del founder comercial/perito/valuador una pre-condición con plan B.
- **FOSO CON MECÁNICA DE CAPTURA Y JUGADA A PARALELA** (CEO): convertí el volante de datos de aspiración a mecánica concreta (telemetría como precio de uso que desbloquea el siguiente lote, data-sharing recíproco, señal pública como base), protegí el reporte de preventa entregándolo ofuscado sin el predio accionable, y adelanté la jugada A (subvaluación) como paralela a C para diversificar el riesgo de concentración en una sola jugada sujeta a Norma 26/SEDUVI.
- **RIGOR DE INCERTIDUMBRE** (Científico de datos + Ing. IA): reemplacé 'cobertura garantizada' por conformal adaptativo a no-estacionariedad con cobertura rolling condicional por alcaldía/segmento y un gate de abstención por bajo soporte local; especifiqué la censura DOM como riesgos competitivos (Fine-Gray) y exigí una restricción de exclusión para Heckman; elevé el dedup a componente medido con golden set y metas precisión/recall; y reemplacé la suma de intervalos por una SIMULACIÓN MONTE CARLO correlacionada end-to-end que reporta $P(TIR < \text{costo de capital})$ y $P(\text{pérdida})$.
- **ANCLA DE CIERRE COMO FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN PROXY→PRECIO-REAL** (Científico de datos): reconocí que catastral/SHF/delisting son proxies sesgados a la baja con error propio (no triangulan el mismo objeto) y exigí un panel-semilla de ≥ 150 -300 cierres reales verificados para estimar y propagar el sesgo por segmento; lo puse como gate kill/continue: sin él, el AVM solo afirma 'descuento vs lista', no 'dinero ganado'.
- **GESTIÓN DE SUELO Y RELOJ REGULATORIO** (Urbanista): añadí un reloj regulatorio versionado point-in-time con la transición al PGOT, reformulé Norma 26 de costo fijo a capa de aplicabilidad espacial + variable estocástica (y como palanca, no solo carga), elevé la unidad de análisis de 'predio' a 'predio o conjunto fusionable' con grafo de adyacencia PostGIS y una jugada D de transferencia de potencialidad,

e internalizé los costos de Estudio de Impacto Urbano/Medidas de Integración Urbana, drenaje y derechos de conexión, más ganchos de veto/amparo (pueblos originarios, oposición vecinal) en el residual y la condición de fracaso.

Planificador urbano (uso de suelo, zonificación SEDUVI, redensificación, plusvalía urbana, ética territorial y movilidad)

Sólido en restricciones duras y ética territorial, pero todavía NO listo en la dimensión de gestión de suelo: le falta el reloj regulatorio del cambio de régimen CDMX, la jugada de fusión/transferencia de potencial (donde está el alfa real), y los costos de impacto urbano y estacionamiento que en CDMX deciden si un residual de redensificación gana o pierde dinero.

FORTALEZAS

- La capa de restricciones duras PREVIA al scoring (suelo de conservación ~59%, patrimonio/INAH, atlas de riesgo, factibilidad SACMEX, geometría) es correcta y resuelve el error más común de confundir potencial normativo con potencial real. La zonificación geotécnica Zona I/II/III con sobrecosto de cimentación está bien planteada.
- El índice de riesgo de desplazamiento/vulnerabilidad y la etiqueta 'plusvalía con tensión social' operacionalizan la ética territorial en vez de dejarla como adorno; es una decisión de producto madura y diferenciadora.
- Distinguir potencial 'base' (H/3/20→COS/CUS) de 'efectivo' (ajustado por NGO, Transferencia de Potencialidades, Polígonos de Actuación, Programas Parciales) con fecha de vigencia y marcando instrumentos suspendidos/judicializados es técnicamente honesto y poco común en el mercado.
- Tratar el output H/3/20 como REFERENCIAL frente al Certificado Único de Zonificación oficial y validar con perito es el deslinde correcto en un dominio donde el dato normativo abierto se desactualiza.

DEBILIDADES

- DESFASE NORMATIVO DE FONDO no abordado: el plan asume el régimen de Programas Delegacionales/Parciales y el sistema H/3/20 vigentes, pero CDMX está en transición hacia el Plan General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento derivados de la Constitución de CDMX (2017) y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo. Cuando entren en vigor, la cartografía de zonificación cambia de base legal y nomenclatura. El plan no tiene una estrategia de versionado normativo ni un 'reloj regulatorio' que marque qué instrumento rige cada predio en cada fecha. Un AVM/motor entrenado sobre la zonificación vieja produce potencial fantasma el día que se publica el nuevo instrumento.
- NORMA 26 TRATADA COMO COSTO, NO COMO PALANCA NI COMO RIESGO BINARIO: el plan la modela solo como carga ($\geq 20\%$ vivienda incluyente, tope ~1.98 MDP/unidad) que resta del residual. Pero la Norma 26 ha estado SUSPENDIDA/derogada y reinstaurada varias veces y su aplicabilidad depende del rango de la zona (era para zonas de población de menores ingresos). Modelarla como un costo fijo siempre presente es incorrecto: en muchas zonas H no aplica, y donde aplica su estatus jurídico es volátil. Falta un mapa de aplicabilidad por zona y un tratamiento de su incertidumbre regulatoria como variable binaria con probabilidad, no como porcentaje fijo.
- REDENSIFICACIÓN SIN LECTURA DE CORREDOR NI DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE SUELO: la jugada C está planteada predio-por-predio (comprar UNA casa, demoler, construir). Pero la redensificación real y rentable en CDMX ocurre por CORREDOR (Norma 26 sobre vialidades, áreas de Sistema de Actuación por Cooperación / ZODES, Polígonos de Actuación que permiten relotificar y FUSIONAR predios para transferir potencial). El plan ignora la jugada de FUSIÓN/ENGLOBE de predios contiguos y la Transferencia de Potencialidad de Desarrollo (CDMX tiene zonas emisoras y receptoras), que es donde está el alfa de suelo más grande y donde una constructora pequeña gana margen real. También ignora que comprar un solo predio interior de 200 m² con frente de 8 m raramente da un producto multifamiliar competitivo; la unidad de análisis debería poder ser el CONJUNTO de predios.
- MOVILIDAD MAL ESPECIFICADA PARA EL PRODUCTO INMOBILIARIO: el índice de conectividad gravitacional multimodal a 'polos de empleo' es un indicador de plusvalía residencial, pero para la jugada C

(desarrollo para venta) lo que importa es la NORMATIVA DE ESTACIONAMIENTO y su impacto en el residual. CDMX cambió a TOPES (no mínimos) de cajones cerca del transporte masivo desde 2017, lo que cambia radicalmente el costo por unidad (un cajón subterráneo en Zona III cuesta 250-400k y come área vendible). El plan no liga conectividad → régimen de estacionamiento aplicable → m2 de sótano/costo de excavación - > residual. Tampoco distingue Áreas de Gestión Estratégica / corredores con incentivos de densidad por cercanía a Metro.

- **ÍNDICE DE TENSIÓN SOCIAL INCOMPLETO Y SIN GANCHO REGULATORIO:** el índice de desplazamiento usa renta/propiedad, antigüedad, ingreso y Ley de Reconstrucción, pero omite los instrumentos que **CONVIERTEN** tensión en costo o veto real: zonas con declaratoria o solicitud de 'pueblos y barrios originarios' (que tienen derecho a consulta), áreas con Ley de Patrimonio Cultural, y sobre todo la dinámica post-19S de manzanas con inmuebles en litigio/reconstrucción. Sin esto, la etiqueta es reputacional pero no protege del riesgo de proyecto realmente parado por oposición vecinal organizada (caso recurrente en colonias Roma/Condesa/Del Valle/Nápoles).
- **FACTIBILIDAD DE SERVICIOS TRATADA SOLO COMO AGUA (SACMEX) Y SOLO COMO GATE BINARIO:** falta la 'Constancia de Adeudos' y sobre todo el régimen de DRENAJE y el pago de derechos por conexión/aprovechamiento, y el Sistema de Actuación donde el desarrollador debe **APORTAR** infraestructura (mitigación de impacto urbano). El Estudio de Impacto Urbano y las Medidas de Integración Urbana (pagos/obras de mitigación exigidos a partir de cierto número de viviendas/m2) son un costo grande y muy variable que el residual no incluye y que en proyectos medianos define el ir/no-ir.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al modulo_capa_urbana un 'RELOJ REGULATORIO' versionado: cada predio carga el instrumento vigente con su fecha (Programa Delegacional/Parcial actual) Y una bandera de transición al PGOT/Programas de Ordenamiento de la Constitución CDMX. El AVM y el motor deben poder correr escenarios bajo régimen vigente vs régimen anunciado, y suprimir/etiquetar predios cuya zonificación esté en proceso de sustitución. Versionar la cartografía normativa como serie temporal point-in-time, igual que las señales de plusvalía.
- Reformular la Norma 26 (y la vivienda incluyente) como **CAPA DE APLICABILIDAD ESPACIAL + variable regulatoria estocástica**: mapa de dónde aplica (por rango socioeconómico de zona y por estar sobre vialidad/corredor elegible), estatus jurídico vigente con fecha, y un escenario binario 'aplica/no aplica' con probabilidad en la condición de fracaso, en lugar de restar siempre un porcentaje fijo. Tratar también el caso inverso: zonas donde un PROGRAMA DE INCENTIVOS otorga densidad/altura extra a cambio de vivienda asequible (palanca, no solo carga).
- Elevar la unidad de análisis de la jugada C de 'predio' a 'predio O conjunto fusionable': detectar predios contiguos del mismo o distinto dueño cuya FUSIÓN/relotificación vía Polígono de Actuación o Sistema de Actuación por Cooperación produzca un lote con frente/superficie viables, y modelar la Transferencia de Potencialidad de Desarrollo (zonas emisoras→receptoras) como una jugada D explícita de arbitraje de potencial. Esto requiere un grafo de adyacencia de predios (PostGIS ya lo soporta) y multiplica el alfa de suelo real en CDMX.
- Conectar conectividad → régimen de estacionamiento → residual: mapear por predio si cae en zona de TOPE de cajones (cercanía a transporte masivo, corredores) vs requerimiento estándar, y traducirlo a número de cajones exigidos/permitidos, niveles de sótano, costo de excavación por zona geotécnica (Zona III dispara excavación y bombeo) y m2 vendibles perdidos. El estacionamiento es frecuentemente el factor que vuelca el residual en multifamiliar de CDMX.
- Internalizar en el residual los **COSTOS DE GESTIÓN DE SUELO E IMPACTO URBANO** faltantes: Estudio de Impacto Urbano y Medidas de Integración Urbana (pagos/obras de mitigación escalados por número de viviendas), derechos de conexión de agua Y drenaje, y aportaciones del Sistema de Actuación. Calibrar tablas paramétricas de estos costos por alcaldía con el perfil de costos/desarrollo del equipo, y disparar el

umbral de Estudio de Impacto Urbano como gate (proyectos por encima de cierto tamaño cambian de régimen de permisología y plazo).

- Enriquecer el índice de tensión social con ganchos de VETO/RETRASO real: capa de pueblos y barrios originarios y zonas con derecho a consulta, declaratorias/solicitudes de patrimonio cultural en trámite, manzanas con inmuebles en litigio o reconstrucción post-19S, e historial de oposición vecinal a desarrollos (denuncias/amparos públicos). Que la condición de fracaso de la jugada C incluya explícitamente 'riesgo de amparo/suspensión por oposición vecinal' en colonias con antecedente, no solo la etiqueta ética.

Experto en finanzas (modelo financiero y unit economics, pricing, retorno/riesgo, CAC/LTV/churn, viabilidad y caja, sensibilidad de supuestos)

Las jugadas del cliente ya se evalúan con rigor financiero serio, pero el plan no tiene modelo financiero de la propia empresa ni unit economics de la suscripción (CAC/LTV/payback) contra un TAM diminuto, y dos pilares de captura de valor (success fee no auditable y reporte gratis en preventiva) están rotos: el plan está a media construcción financieramente y aún no demuestra que CIMENTA, como negocio, gane dinero.

FORTALEZAS

- El waterfall de retorno NETO (ISAI/ISABI 3.5-6%, ISR 30-35% para morales, corretaje, fricción round-trip 12-20%) y la TIR neta con plazo de comercialización incorporado ya corrigen el error más grave de ronda 1: reportar bruto vs AVM como si fuera dinero ganado.
- Separar el plazo de permisología (12-30m) del plazo financiero en la jugada C es financieramente correcto: el costo de carry del suelo durante la gestión es donde mueren la mayoría de los desarrollos en CDMX.
- Atar el umbral de reporte de subvaluación al costo de ronda completa ($\geq 18-20\%$ vs AVM como piso) evita reportar 'gangas' que el costo friccional se come.
- El factor model con Ledoit-Wolf que reporta la fracción de varianza NO diversificable reconoce honestamente que diversificar por alcaldía no elimina el riesgo sistémico ZMVM (tasas/ciclo).

DEBILIDADES

- NO existe modelo financiero de la PROPIA empresa, solo de las jugadas del cliente. Con TAM 'cientos no miles' de constructoras formales y precio 8-25k MXN/mes, el techo de ingreso es brutalmente bajo: si hay ~300 pagadores reales y CIMENTA captura 15% (45 clientes) a 15k/mes = 8.1 MDP ARR. Eso no sostiene un equipo de 5 personas senior (data eng + DS + full-stack + híbrido + líder comercial fundacional cuestan >12-15 MDP/año cargados en CDMX) más infra, datos licenciados y seguro E&O. El negocio puede ser estructuralmente deficitario a escala alcanzable y nadie lo ha cuantificado.
- El success fee sobre cierre es financieramente atractivo pero operativamente NO cobrable ni auditable: el ciclo es de 12-42 meses, CIMENTA no es parte de la transacción, no tiene acceso al instrumento de cierre, y el cliente tiene todos los incentivos para negar que el predio salió de la recomendación (atribución imposible). Cobrar % sobre un cierre que no controlas ni verificas es un ingreso fantasma; además roza intermediación regulada que el propio módulo legal dice evitar. Choca con su deslinde.
- El CAC está groseramente subestimado y sin número. Venta relacional/presencial al gremio con ciclo de 12-42 meses y un líder comercial fundacional implica CAC de cientos de miles de pesos por logo (meses de su tiempo + viáticos + foros CMIC). Con ARPA de ~180k/año y churn temprano probable, el payback puede superar 18-24 meses. No hay ratio LTV/CAC, ni payback, ni se reconoce que el 'líder comercial fundacional' es un costo fijo enorme contra un TAM diminuto.
- El reemplazo de '2 meses gratis' por 'reporte histórico de qué hubiera pasado' como prueba previa al pago es un regalo de la propuesta de valor sin captura: el reporte backtest ES el producto de mayor señal: una vez que el cliente ve las colonias y la tesis, el incentivo a no pagar y actuar por su cuenta es máximo (el output es no-excluible). No hay mecanismo de captura del valor regalado en pre-venta.
- El waterfall neto omite el costo de CAPITAL/apalancamiento del desarrollador y el IVA, que dominan la TIR real en CDMX. Un desarrollo se financia con crédito puente (tasas TIIE+spread, ~13-16% nominal 2025-26) y aporte de capital; sin modelar el costo financiero del puente sobre 24-36 meses ni el tratamiento de IVA acreditable (vivienda está exenta, comercial no: el IVA de obra de vivienda NO se acredita y se vuelve costo), la TIR neta reportada está inflada. La inflación de construcción se fija en 4.5% pero acero/cobre son volátiles; falta sensibilidad.
- No hay análisis de sensibilidad ni stress test del unit economics del cliente a las TRES variables que más mueven la TIR de redensificación: (a) absorción (meses para vender), (b) costo financiero/tasa, (c) precio de

obra nueva de salida. Una TIR puntual con intervalo conformal del AVM no captura que el riesgo dominante es macro-correlacionado (si suben tasas, cae absorción Y sube costo de puente simultáneamente), exactamente el factor común que el factor model identifica pero que no se propaga al número que ve el cliente.

MEJORAS PROPUESTAS

- Construir un MODELO FINANCIERO DE CIMENTA (no solo de las jugadas) con tres escenarios atados al TAM real: estimar # constructoras formales activas con ≥ 2 proyectos/año en CDMX (cruzar registro CMIC + Censos Económicos INEGI + altas SAT), aplicar penetración 5/15/30%, y mostrar ARR, burn, runway y break-even en # de logos. Definir explícitamente el número de clientes pagadores necesario para cubrir el costo del equipo fundacional; si ese número supera el 40-50% del TAM pagador, el plan exige un segundo segmento (family offices) ANTES, no 'en fase posterior'.
- Reemplazar el success fee sobre cierre (no auditable) por captura de valor verificable: (a) fee por reporte/dossier de predio entregado (pago por unidad de análisis, no por cierre que no controlas), o (b) tier premium con 'derecho de exclusividad temporal' sobre un predio (el cliente paga por reservar el alfa, mecanismo que SÍ controlas via el decaimiento de score del módulo motor), o (c) retainer + bono por uso (búsquedas/alcaldías). Eliminar cualquier cobro atado a la transacción para no contradecir el deslinde de no-intermediación.
- Definir y publicar como KPI fundacional: CAC objetivo por logo, payback en meses, LTV con churn supuesto, y ratio LTV/CAC con umbral de continuar (p.ej. $LTV/CAC \geq 3$ y $payback \leq 12m$). Atar la fase 0 a medir CAC real, no solo willingness-to-pay: si conseguir 3 LOIs cuesta 6 meses del fundador comercial, ese es el dato que mata o salva el negocio. Proteger el reporte backtest de pre-venta: entregarlo ofuscado a nivel agregado/colonia SIN el predio específico, reservando el predio accionable detrás del paywall.
- Ampliar el waterfall de la jugada C para incluir COSTO DE CAPITAL: modelar estructura típica 60-70% crédito puente (tasa TIIE+spread parametrizable) + 30-40% equity, calcular TIR del EQUITY (no del proyecto) que es la que le importa al constructor, e incorporar el tratamiento de IVA según destino (vivienda exenta $\Rightarrow$ IVA de obra es costo no acreditable; mixto/comercial $\Rightarrow$ acreditable). Sin esto el múltiplo sobre suelo y la TIR neta sobreestiman el retorno al desarrollador.
- Hacer la TIR de redensificación un OUTPUT ESTOCÁSTICO por simulación (Monte Carlo) sobre las 3 palancas dominantes (absorción en meses, tasa de puente, precio de obra nueva de salida) CON SU CORRELACIÓN (en stress, tasa sube + absorción cae + precio salida baja a la vez), y reportar no solo el intervalo sino la PROBABILIDAD DE TIR < costo de capital (probabilidad de destruir valor). Esa cifra de 'prob. de perder dinero' es más honesta y vendible que un intervalo de TIR centrado.
- Añadir sensibilidad explícita a la inflación de construcción: reemplazar el 4.5% fijo por un rango (3-8%) y desglosar la cesta de obra (mano de obra vs acero/cobre/cemento) para que el cliente vea su exposición a commodities; ligar el plazo de permisología (12-30m) al riesgo de costo, porque cada mes de retraso en licencias re-indexa el costo de obra al alza y alarga el carry del puente.

Arquitecto (diseño arquitectónico, programa constructivo, costos de obra en CDMX, absorción comercial de producto inmobiliario)

El plan ya costea el suelo correctamente pero todavía costea la OBRA con un solo número y vende un PRODUCTO sin curva de absorción ni estacionamiento real; arquitectónicamente está a medio camino: la jugada C dará TIR creíbles solo cuando el costo se segmente por tipología/segmento/zona, el estacionamiento y la eficiencia real del predio entren al residual, y la absorción se modele contra inventario competidor.

FORTALEZAS

- El residual de suelo ya distingue valor de OBRA NUEVA por colonia-tipología del AVM de inmueble existente, y separa plazo de permisología (12-30m) del plazo financiero: es la forma correcta de costear jugada C y elimina el error de ronda 1.
- Las capas duras (suelo de conservación, INAH/patrimonio, atlas de riesgo, geotecnia Zona I/II/III, factibilidad SACMEX, desarrollabilidad geométrica con frente mínimo) están bien jerarquizadas como filtro PREVIO al scoring, no como features: arquitectónicamente es lo correcto.
- Incorporar Norma 26 / Vivienda Incluyente, transferencia de potencialidades, NGO y polígonos de actuación como 'potencial efectivo' vs 'base' demuestra que el potencial constructivo no se lee del CUS nominal.

DEBILIDADES

- Costo de obra colapsado en UN rango único (\$13-17k/m2 directo, \$18-23k todo incluido) sin tipología ni segmento: una vivienda económica de 50 m2 con muros de carga y losa aligerada NO cuesta lo mismo por m2 que un edificio de 6+ niveles con cajón de estacionamiento, elevador, cisterna, planta de tratamiento y estructura para Zona III. En CDMX 2026 el directo realista va de ~14k/m2 (econ. 3-4 niveles) a 28-35k+/m2 (media-residencial con sótanos y amenidades). Un solo número garantiza falsos positivos en redensificación vertical.
- El cajón de estacionamiento es el costo y la restricción silenciada. Aunque CDMX abolió mínimos de cajones (Norma desde 2017) y ahora hay MÁXIMOS, el MERCADO sigue exigiendo ~0.5-1.5 cajones/unidad según segmento. Un cajón en sótano cuesta \$250-450k y consume 25-30 m2 de área construida NO vendible. El modelo de $m2_vendibles = ABC \times CUS \times eficiencia$ ignora que sótanos de estacionamiento consumen CUS/excavación (en Zona III, muro Milán + bombeo) y matan la TIR. La eficiencia 0.78-0.85 es propia de torre eficiente; en predio chico entre medianeras con un núcleo de circulación+elevador la eficiencia real cae a 0.62-0.72.
- La absorción se modela como un plazo penalizable (>18-24m) pero NO como función de PRECIO x SEGMENTO x INVENTARIO COMPETIDOR. El foco '50-65 m2' es correcto como consigna pero el producto que absorbe depende del precio de salida por m2 de la colonia y del sombra de inventario (unidades en construcción/preventa compitiendo). Sin una capa de PIPELINE COMPETIDOR (obra nueva en proceso por colonia) el motor recomendará saturar micro-mercados ya sobreofertados (caso Narvarte/Del Valle/Portales 2019-2024).
- Demolición subvalorada y sin gestión de riesgo estructural: el spec la incluye pero a manejo de RCD + acarreo. Falta el costo real de demoler colindando con vecinos (apuntalamiento, dictamen de afectación a colindancias, responsiva de DRO, posible litigio vecinal post-19S) y el riesgo de hallazgos (cimentación existente, cisternas, registro INAH si >50 años). En manzana consolidada esto agrega semanas y cientos de miles de pesos no modelados.
- El producto recomendado no contempla el RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO ni la curva de flujo (preventa). Una constructora pequeña financia obra con PREVENTA: la TIR depende de % vendido en preventa, ritmo mensual de colocación y enganche/escrituración. Reportar TIR sin curva de absorción mensual (unidades/mes) y sin estructura de financiamiento (crédito puente vs preventa) es una TIR de pizarrón que el cliente-constructora no puede operar.

- El gate de desarrollabilidad geométrica menciona frente mínimo pero omite tres factores que deciden si un predio chico es desarrollable: (a) restricción de iluminación/ventilación natural por Reglamento de Construcciones (patios de servicio y separaciones que recortan área vendible en predios angostos), (b) la altura permitida vs el CONTEXTO (transición de alturas, vistas, restricción por colindancia que obliga remetimientos en niveles altos), y (c) acceso/maniobra de rampa vehicular que en predios <300 m2 con un solo frente puede ser físicamente imposible y vetar el proyecto.

MEJORAS PROPUESTAS

- Sustituir el rango único de costo por una MATRIZ PARAMÉTRICA de costo directo por m2 indexada a (tipología estructural x número de niveles x segmento de acabado x zona geotécnica): mínimo 3 segmentos (económico 3-5 niveles muro de carga/marco; medio 6-12 niveles con elevador; residencial con sótano/amenidades) x 3 zonas geotécnicas. Calibrarla con el perfil de costos/DRO ya previsto y publicar su fuente y fecha (revista BIMSA/Varela, tabuladores CMIC) con intervalo, igual que el AVM.
- Modelar el ESTACIONAMIENTO como línea explícita del residual: cajones requeridos por el MERCADO (no por norma) según segmento, costo por cajón según nivel de sótano y zona geotécnica (Zona III dispara muro Milán/bombeo/sótano), y restar el área construida no vendible que consumen rampa+cajones+circulación de la fórmula de m2_vendibles. Bajar el factor de eficiencia a una función del tamaño y forma del predio (0.62-0.72 predio chico entre medianeras; 0.75-0.85 solo en lote regular grande con núcleo eficiente).
- Añadir una CAPA DE PIPELINE COMPETIDOR (oferta en construcción/preventa por colonia, derivable de los mismos anuncios + permisos/manifestaciones de construcción) y convertir la absorción en una función precio-volumen: meses-de-inventario y unidades/mes esperadas al precio de salida propuesto, penalizando colonias con sobreoferta de producto similar. La absorción deja de ser un plazo fijo y pasa a ser un modelo de colocación mensual.
- Reportar la jugada C con una CURVA DE FLUJO Y PREVENTA, no solo TIR puntual: % requerido de preventa para arrancar obra, ritmo mensual de colocación (unidades/mes), supuesto de financiamiento (crédito puente vs autofinanciamiento por preventa), y mostrar la TIR APALANCADA vs no apalancada. Esto vuelve operable el número para una constructora pequeña que vive del flujo, no del capital propio.
- Enriquecer el gate geométrico con reglas del Reglamento de Construcciones del DF/CDMX y sus NTC: separación/patios para iluminación-ventilación natural (que recortan área vendible en predios angostos), factibilidad de rampa vehicular y radio de giro en predios de un solo frente, y restricciones de altura por transición/contexto y remetimientos. Marcar como NO DESARROLLABLE el predio donde la rampa o la ventilación normativa hacen inviable el producto, antes de pasar al residual.
- Costear la DEMOLICIÓN en entorno consolidado de forma realista: apuntalamiento y protección a colindancias, dictamen de afectación, responsiva de DRO/corresponsable, contingencia por hallazgos (cimentación/cisternas), y un disparador de condición de fracaso 'colindancia dañada / litigio vecinal'. Para inmuebles probablemente >50 años, añadir bandera de posible registro INAH que congela demolición.

Ingeniero civil (estructuras, cimentaciones y costos de obra en CDMX)

El plan ya es honesto en lo conceptual, pero desde estructura y costos sigue sin estar listo: el residual de suelo trata la cimentación y el hundimiento como ajustes porcentuales planos cuando son los costos no lineales que deciden si un predio en el lago gana o pierde dinero, y mientras esa física no entre, el motor de redensificación puede recomendar suelo barato que quiebra al construir.

FORTALEZAS

- La capa de restricciones duras (suelo de conservación, atlas de riesgo, patrimonio, factibilidad SACMEX) ANTES del scoring, no como feature, es correcta: evita falsos positivos en zonas atractivas. Buen avance de Ronda 1.
- Separar plazo de gestión/permisología (12-30m) del plazo financiero, y penalizar absorción >18-24m, refleja cómo realmente muere la TIR de un proyecto vertical en CDMX.
- Incorporar zonificación geotécnica Zona I/II/III, sobre costo de cimentación en lago, demolición con manejo de RCD a tiro autorizado y carga de Norma 26 con tope por unidad demuestra que el residual de suelo ya no es ingenuo.
- Sumar al equipo un perfil de costos/desarrollo de obra como asesor fundacional reconoce que las tablas paramétricas no se calibran desde un escritorio de data science.

DEBILIDADES

- El sobre costo de cimentación está modelado como porcentaje plano por zona (Zona III +8-20%), pero el costo de cimentación NO escala con el tipo de zona sino con (número de niveles x carga transmitida) / (capacidad y compresibilidad del suelo). En Zona IIIb/lago el costo de cimentación es NO LINEAL en altura: una casa de 2 niveles redensificada a 5-6 niveles cruza el umbral donde se requiere cajón de cimentación compensado o pilotes de fricción/punta, y el costo se dispara 3-5x, no 1.08-1.20x. El motor mis-raneará justo los predios que más le importan (suelo barato en lago apto para densificar).
- Ausencia total del HUNDIMIENTO REGIONAL (subsistencia) como variable estructural y de costo. En el ex-lago CDMX se hunde hasta 15-40 cm/año en zonas de Iztapalapa/centro/oriente; esto obliga a cimentaciones que controlan asentamiento diferencial y fricción negativa (NTC-Cimentaciones 2023 lo exige), encarece la estructura, y a la vez es un penalizador de valor del stock existente (edificios emergidos/inclinados). No aparece ni en el AVM ni en el residual de suelo.
- El costo de obra se expresa como un único \$/m2 de área construida (\$13-17k directo), pero el costo duro vertical lo gobierna el SISTEMA ESTRUCTURAL, que a su vez lo gobierna el número de niveles y la zona sísmica: muro de carga (hasta ~3-4 niveles) vs marcos de concreto/losa reticular vs estructura mixta. El salto de sistema estructural es un escalón de costo, no una rampa. Un \$/m2 plano subestima proyectos medianos en Zona III y sobreestima casas bajas en lomas.
- El parámetro de obra ignora el ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO, que en Zona III es el rubro más caro y más riesgoso de toda la obra: excavación bajo nivel freático exige bombeo/abatimiento, muro Milán o tablestaca, y diseño contra subpresión (flotación). Aunque SEDUVI eliminó mínimos de cajones en 2017, el producto vendible 50-65 m2 todavía exige cajones por mercado; un sótano en lago puede costar más que varios niveles sobre rasante y por sí solo voltea la TIR. No está en el waterfall.
- No hay tratamiento de las COLINDANCIAS y la condición estructural del vecino: demoler y excavar pegado a construcciones existentes en suelo blando obliga a ademes, recalce (underpinning) y procesos constructivos lentos; post-19S existe el régimen de dictamen estructural y corresponsabilidad (DRO/Corresponsables, Instituto para la Seguridad de las Construcciones). Estos costos e indemnizaciones por daño a colindancias son frecuentes en CDMX y están fuera del modelo.
- El código de referencia está desactualizado/genérico: se cita 'NTC-Cimentaciones' sin fijar la edición. Las NTC vigentes (actualización 2023 de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de

Construcciones del DF, post-sismo 19S) subieron requisitos sísmicos y de cimentación, aumentando kg de acero y m3 de concreto por m2 respecto al stock construido pre-2017. Indexar a un solo CMIC 4.5%/año también es erróneo: varilla, cemento y mano de obra tienen índices propios y volátiles; el modelo debe indexar por insumo, no por una tasa agregada.

MEJORAS PROPUESTAS

- Reemplazar el sobre costo de cimentación de '% plano por zona' por una FUNCIÓN DE CIMENTACIÓN(zona_geotecnica, n_niveles, area_desplante, presencia_sotano): tabla que mapea a tipo de cimentación esperada (zapatas aisladas/corridas en Zona I; losa/cajón parcial en Zona II; cajón compensado o pilotes de fricción/punta en Zona III según niveles) con su rango de \$/m2 de construcción. Hacerla NO LINEAL en niveles: definir por colonia-zona el 'número de niveles umbral' donde el sistema de cimentación salta de superficial a profunda, y penalizar fuerte el cruce de ese umbral en lago. Esto convierte el residual de suelo en algo estructuralmente real.
- Añadir una CAPA DE SUBSIDENCIA/HUNDIMIENTO REGIONAL por predio (datos de velocidad de hundimiento InSAR/nivelación disponibles para CDMX) como (a) penalizador del AVM del existente, (b) bandera de fricción negativa que fuerza cimentación profunda en el residual, y (c) condición de fracaso ('predio en zona de >X cm/año de hundimiento ⇒ sobre costo de cimentación y riesgo de asentamiento diferencial post-entrega').
- Modelar el costo de obra por SISTEMA ESTRUCTURAL en función de niveles y zona sísmica, no como un \$/m2 único: tres-cuatro bandas (muro de carga <=4 niveles; marcos+losa para nivel medio; estructura para gran altura) con su escalón de costo, y marcar la edición NTC vigente (NTC-2023) usada para calibrar acero/concreto por m2. Distinguir explícitamente costo en lomas (Zona I) vs lago (Zona III) en la misma tipología.
- Incorporar el ESTACIONAMIENTO como línea propia del waterfall: número de cajones requeridos por MERCADO (no por norma) según segmento, y costo unitario de cajón diferenciado entre estacionamiento en planta/elevado (barato) y sótano bajo nivel freático en Zona III (caro: incluir bombeo, muro Milán/tablestaca y diseño anti-subpresión). Permitir que el motor recomiende producto SIN sótano donde el sótano vuelve inviable la TIR.
- Añadir al costo de demolición/preparación los rubros de COLINDANCIAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO EN SUELO BLANDO: ademe/recalce de vecinos, abatimiento de nivel freático, y una reserva por daño a colindancias; y exigir como insumo del proyecto la figura DRO/Corresponsables y el dictamen estructural cuando aplique (manzanas con afectación post-19S del atlas/ISC). Tratar 'colindancia con inmueble dañado o de alto riesgo' como disparador de la condición de fracaso.
- Indexar el costo de construcción por INSUMO (índices separados de acero/varilla, cemento/concreto, mano de obra y energéticos) en vez de un CMIC 4.5%/año plano, y atar la tabla paramétrica a la edición vigente del Reglamento de Construcciones de CDMX + NTC (citando versión y fecha, igual que ya se hace con la zonificación). Validar las bandas \$/m2 contra al menos 8-12 proyectos verticales reales entregados 2022-2025 segregados por zona geotécnica antes de reportar TIR a un cliente.

Abogado (datos personales, propiedad intelectual, competencia desleal, regulación inmobiliaria CDMX y contratos B2B)

Legalmente mucho más sólido que en la ronda 1, pero NO listo: el success fee sobre cierre contradice el deslinde y roza la regulación inmobiliaria de CDMX, la salida del nivel B es exclusión más que licenciamiento, y el volante de datos y el régimen ARCO del anunciante siguen sin blindar.

FORTALEZAS

- El giro a sourcing por niveles y el abandono de la evasión de Turnstile como técnica central elimina la exposición más grave de la ronda 1 (211 bis CPF, competencia desleal por evasión de medidas tecnológicas, violación de Términos).
- El marco de datos está actualizado correctamente: ley de marzo 2025, desaparición del INAI y traslado a la Secretaría Anticorrupción, EIPD por perfilamiento, y tratamiento de geo+superficie+fachada como dato indirectamente identificable.
- El deslinde ya se asume como defendible y no como escudo absoluto (no cubre dolo/culpa grave, no opera frente a terceros) y se acompaña de leyendas por reporte y seguro E&O.
- El output de zonificación se marca REFERENCIAL frente al Certificado Único de Zonificación (CUZUS) de SEDUVI y se valida con perito, lo que acota la exposición por 'avalúo/dictamen' implícito.

DEBILIDADES

- El SUCCESS FEE 'sobre cierre' colisiona de frente con el propio deslinde 'no es intermediación'. En CDMX existe la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Distrito Federal, que obliga a quien presta servicios inmobiliarios a inscribirse en el Padrón de la Secretaría y a cumplir un Código de Ética; cobrar contingente al perfeccionamiento de la compraventa es económicamente idéntico a un corretaje y puede recalificar a CIMENTA como prestador de servicios inmobiliarios / intermediario, activando registro, responsabilidad PROFECO y la obligación fiduciaria de 'proteger el interés jurídico y financiero del cliente' que el deslinde justamente niega. Es la contradicción legal más seria del spec.
- El nivel B está tratado como si tuviera salidas reales: 'API oficial / licenciamiento / sindicación o exclusión'. En la práctica los portales mexicanos (Inmuebles24/Navent, ML, Lamudi) NO ofrecen API pública de listados a terceros ni sindicán su inventario a un agregador competidor; la salida realista es exclusión, lo que vacía la cobertura de oferta viva justo donde está la materia prima. El plan no dimensiona el escenario 'solo nivel A' (datos abiertos) ni tiene plan de contingencia de cobertura si nadie licencia.
- El 'volante de datos' de outcomes (que predios se compraron y a que precio CERRARON) es un activo legalmente cargado que el spec celebra sin blindar: esos precios de cierre llegan vía clientes constructores que compiten entre sí; agregarlos y reutilizarlos para alimentar el AVM/score y revenderlos como insumo a otros suscriptores configura pooling de información comercialmente sensible entre competidores (riesgo de práctica concertada / COFECE) y problemas de confidencialidad y consentimiento. No hay cláusula de licencia de datos del cliente, ni de-identificación, ni firewall de uso.
- Falta el tratamiento del ANUNCIANTE/VENDEDOR como titular de datos sin relación con CIMENTA. La ley 2025 da derechos ARCO al titular; CIMENTA raspa y enriquece (con LLM) datos de personas que nunca consintieron ni conocen a la empresa. No se define base de licitud (interés legítimo no es categoría robusta en el régimen mexicano como en GDPR), ni cómo se ejerce ARCO contra un responsable que el titular ignora, ni aviso de privacidad para 'terceros no clientes'. El difuminado de placas/personas no resuelve la licitud del tratamiento del resto.
- El art. 108 LFDA está MAL invocado como defensa propia: la protección de 5 años a bases de datos no originales protege a los PORTALES frente a CIMENTA (es un riesgo, no un escudo). Extraer porciones sustanciales de su base estructurada puede infringir ese mismo derecho aunque cada dato individual sea factual y público. El spec lo lista como cumplimiento pero invierte quién es el titular del derecho.

- Las leyendas del deslinde no están amarradas a una asignación contractual de riesgo operativa. Para la jugada C, decir 'esto es desarrollable' y que SEDUVI/INAH/SACMEX lo nieguen genera daño cuantificable (suelo comprado que vale cero). El contrato B2B carece de: disclaimer de NO-GARANTÍA de exactitud de datos ni de aptitud para un fin, tope de responsabilidad ligado a fees pagados (caps), ley aplicable y arbitraje, definición del alcance y firma del perito por dictamen, y la 'capacidad de alfa / exclusividad temporal por predio' como cláusula (hoy es solo lógica de producto, no obligación exigible).

MEJORAS PROPUESTAS

- Reestructurar el pricing para neutralizar el riesgo de intermediación regulada: eliminar el success fee atado al perfeccionamiento de la compraventa y sustituirlo por (a) suscripción plana por asiento/alcaldía, y (b) si se quiere mantener captura de valor por éxito, un 'data-access / analytics fee' escalonado por uso o un fee atado a la ENTREGA del reporte/hito analítico, NUNCA al cierre de la operación ni a un porcentaje del precio de venta. Agregar al spec un dictamen expreso sobre la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF concluyendo no-sujeción, o en su defecto inscripción preventiva en el Padrón. Reforzar en todo material que CIMENTA no negocia, no muestra inmuebles, no custodia anticipos y no representa a ninguna parte.
- Crear un capítulo 'estrategia de licenciamiento y contingencia de cobertura' que reconozca que la salida realista del nivel B es exclusión: definir (i) un escenario base 'solo datos abiertos + portales que acepten acuerdo' con su cobertura esperada, (ii) un programa formal de convenios de sindicación/data-partnership con 1-2 portales o con asociaciones (AMPI) como línea de trabajo desde fase 0, y (iii) el umbral de cobertura mínimo por debajo del cual el AVM no se publica por colonia. Sin esto, la promesa de cobertura es legalmente frágil.
- Blindar el volante de outcomes: añadir al contrato B2B una cláusula de licencia de datos del cliente a CIMENTA con finalidad acotada, de-identificación obligatoria de los cierres antes de incorporarlos al corpus común, agregación a nivel colonia-mes (nunca predio-cliente identificable) y un firewall que impida revelar a un suscriptor el comportamiento de compra de otro. Incluir nota de competencia económica (COFECE): el pooling de precios de cierre entre competidores solo vía agregación anónima e histórica, no en tiempo real ni desagregada, para no facilitar una práctica concertada.
- Añadir un régimen de datos personales para el ANUNCIANTE no-cliente: definir base de licitud explícita (fuente de acceso público + minimización + supresión de identificadores directos), un aviso de privacidad público para titulares 'cuyos anuncios se procesan', un canal ARCO operable sin relación contractual previa, política de retención/borrado al delistar, y excluir del enriquecimiento LLM cualquier inferencia que reconstruya identidad o situación personal del vendedor (la 'motivación/urgencia' solo agregada, ya previsto, debe extenderse a NO almacenar el texto-fuente identificable más allá de lo necesario).
- Corregir la postura de PI sobre bases de datos: tratar el art. 108 LFDA como RIESGO de infringir el derecho de los portales (no como cumplimiento propio) y fijar reglas operativas verificables: no replicar la estructura/selección de su base, transformar y no almacenar verbatim, conservar solo datos factuales reprocesados, y documentar el carácter derivado del producto. Mantener el registro INDAUTOR del software y de la base ENRIQUECIDA propia (que sí es original) como activo, separándolo claramente de los datos de origen.
- Convertir las leyendas en arquitectura contractual: redactar el MSA/T&C B2B con (i) NO-GARANTÍA expresa de exactitud, completitud y aptitud para un fin, (ii) tope de responsabilidad agregado ligado a los fees de los últimos 12 meses con exclusión de daños indirectos, (iii) ley aplicable CDMX y arbitraje, (iv) la exclusividad temporal por predio / decaimiento del score como obligación contractual con su remedio, y (v) para jugada C, un dictamen de potencial constructivo firmado por perito/DRO con alcance y vigencia definidos, condicionando la responsabilidad de CIMENTA a la verificación del CUZUS oficial por el cliente.

CEO — estrategia y foco, defensibilidad/foso, go-to-market y ciclo de venta a constructoras, secuencia de fases y puntos de control, riesgo de ejecución

Estratégicamente mucho más afilado que en ronda 1 (ICP y secuencia bien resueltos), pero aún NO listo: el foso carece de mecánica de captura, el techo de escala está sin cuantificar y choca con la canibalización, y faltan unit economics del ciclo largo — son los tres bloqueos que decidirán si esto es un SaaS invertible o un servicio premium de nicho.

FORTALEZAS

- La reorientación de ICP a 'constructora pequeña/mediana que busca predio' con el hero feature en redensificación (no en el optimizador de cartera) resuelve el desajuste cliente-producto y le da foco real a v0.
- La secuencia por verificabilidad (fase 0 concierge → ingesta+AVM → motor → plusvalía/optimizador al final) con kill/continue es disciplina de ejecución poco común en un plan a este nivel.
- Tratar la captura de outcomes de cierre como el activo no-replicable correcto: identifican bien DÓNDE está el foso, aunque no cómo construirlo.
- El founder/líder comercial con red en el gremio elevado a pieza fundacional (no contratación tardía) reconoce que el ciclo de venta a constructoras es relacional y lento.

DEBILIDADES

- El foso (volante de datos de cierres) es aspiracional sin mecánica de captura: la constructora cliente NO tiene incentivo a revelar el precio al que cerró un predio ni si desarrolló y ganó — ese dato ES su ventaja. 'Instrumentar captura de outcomes desde día 1' no dice CÓMO. Sin un mecanismo contractual o de telemetría, el corpus de cierres reales no se acumula y el foso no existe; además hay datos públicos parciales (traslado de dominio/RPP, valores catastrales) accesibles a cualquier competidor, lo que erosiona la exclusividad del activo.
- Techo de escala doble no cuantificado: TAM reconocido como 'cientos de constructoras formales' MÁS restricción de capacidad de alfa (límite de clientes por colonia-mes para no canibalizar). Ambos límites se multiplican: pocos pagadores posibles y a cada geografía solo cabe vender a unos cuantos. No hay matemática de asientos vendibles ni techo de ARR; el plan puede describir un negocio de servicios de nicho (decenas de clientes), no un SaaS escalable, y nada en el spec confronta esa posibilidad.
- Concentración de producto y geografía extrema en v0: todo depende de UNA jugada (C, redensificación) en UNA ciudad (CDMX) con UN régimen normativo (SEDUVI/Norma 26) que el propio plan reconoce judicializable/suspendible. Si la economía de densificar se deteriora (cambio en Norma 26, ampliación de catálogo patrimonial, freno de licencias post-electoral), no hay plan B de producto ni de caso de uso; la jugada A (subvaluación) está subordinada y el segundo ICP no está probado.
- El kill-criterion de fase 0 es estratégicamente débil: '3 LOIs en 90 días' no prueba willingness-to-pay real si son LOIs no vinculantes o 'pilotos simbólicos'. El gate correcto es CASH (contratos firmados con fee real cobrado), no cartas de intención. Además falta un gate explícito de REPLICABILIDAD de la jugada C: que el motor produzca $\geq N$ oportunidades accionables/mes que sobrevivan a las capas duras y que un perito valide ex-ante, antes de invertir en construir los 6 módulos.
- Unit economics ausentes para un ciclo de 12-42 meses: con CAC alto (venta presencial, relacional, founder-dependiente) y un cliente que tarda meses en cerrar su primer predio, no hay LTV/CAC, ni payback, ni supuesto de churn antes del primer 'hit'. El parche de 'permanencia mínima o anualidad' no se dimensiona. Riesgo real: el cliente no renueva porque aún no compró nada cuando vence el contrato.
- Riesgo de personas clave sin contingencia: el GTM entero descansa en un founder comercial con red en el gremio que AÚN NO EXISTE, más un perito de costos y un valuador certificado igualmente críticos. No hay

plan si no se consiguen, ni separación entre 'lo que se construye' y 'lo que solo funciona si llega la persona correcta'. Es el mayor riesgo de ejecución no mitigado.

MEJORAS PROPUESTAS

- Convertir el foso de aspiración a mecánica: incrustar la captura de cierres en el PRODUCTO y el CONTRATO. (a) El cliente solo desbloquea el siguiente lote de oportunidades 'premium' si marca outcome del lote anterior (compró/no compró, a qué precio) — telemetría como precio de uso, no favor; (b) cláusula de data-sharing recíproca en T&C a cambio de descuento/success-fee reducido; (c) cosechar la señal barata aunque imperfecta desde fuentes públicas (traslado de dominio RPP, deslisting longitudinal, valores catastrales) y tratar el dato del cliente como complemento de alta fidelidad, no como única fuente. Definir un KPI de 'tasa de outcome capturado' y volverlo meta de fase 1.
- Poner números al techo de escala y decidir explícitamente la ambición: estimar asientos vendibles = (constructoras formales activas con $\geq X$ proyectos/año en CDMX) x (penetración alcanzable) ACOTADO por la restricción de alfa (clientes máximos por colonia-mes x colonias densificables vivas). Si el resultado es decenas de clientes y un ARR de pocos millones, declararlo: o se acepta como negocio de servicios premium de nicho con pricing alto y success-fee, o se planea expansión (Edomex corredores, segundo ICP, segunda ciudad con zonificación abierta como Monterrey/GDL) como condición de venture-scale. No dejar la contradicción TAM-vs-canibalización sin resolver.
- Endurecer los gates de fase 0/1: reemplazar 'LOIs' por 'contratos pagados con fee real' (aunque sea piloto pagado, no simbólico) como kill/continúe — meta: ≥ 3 constructoras pagando antes de construir el pipeline completo. Añadir un SEGUNDO gate de replicabilidad de alfa: el concierge debe generar $\geq N$ oportunidades C/mes validadas por perito que superen el piso de 18-20% neto; si no las hay, el problema es de oferta de predios, no de demanda, y eso cambia el negocio.
- Diversificar el riesgo de concentración con un orden de jugadas defensivo: adelantar la jugada A (subvaluación vs AVM anclado a cierre) como caso de uso PARALELO a C en v0, no subordinado — A no depende del régimen de densificación y amplía el conjunto de oportunidades cuando la economía de densificar se enfría. Tratar la dependencia de Norma 26/SEDUVI como riesgo de escenario con un disparador documentado que reordena el mix de jugadas, no solo como nota legal.
- Construir unit economics explícitos del ciclo largo: modelar CAC (costo de venta relacional + tiempo de founder), payback esperado, churn antes del primer 'hit' del cliente, y atar el pricing a sobrevivir ese gap (anualidad por adelantado, permanencia mínima de 12 meses, o success-fee que se devenga al cierre del predio para alinear cobro con el momento en que el cliente percibe valor). Publicar el supuesto de 'cuántos meses hasta que el cliente promedio compra su primer predio' como métrica fundacional del modelo de negocio.
- Mitigar riesgo de personas clave: separar el roadmap en 'lo construible por el equipo técnico' (ingesta, AVM, capas) y 'lo que requiere el founder comercial / perito de costos / valuador', y poner la contratación de esos tres perfiles como PRE-condición con fecha límite y plan B (asesor fraccional, alianza con despacho de valuación o con CMIC) si no se cierran en X meses. El plan no debe arrancar fase 1 con esos asientos vacíos.

Científico de datos (calidad/coertura de datos, deduplicación, diseño del AVM, validación temporal y fugas, métricas honestas, sesgo por zona/segmento, factibilidad de los modelos).

Desde el ángulo de datos/AVM el plan pasó de ingenuo a metodológicamente serio, pero NO está listo para prometer 'dinero ganado': la identificación del ancla de cierre, la especificación de la censura por riesgos competitivos, la abstención condicional por soporte local y la propagación correlacionada de incertidumbre en el waterfall son condiciones necesarias antes de reportar TIR neta con intervalo creíble.

FORTALEZAS

- El break de circularidad y el anclaje a CIERRE (traslado de dominio/catastral + SHF + delisting) ya está bien planteado: separar 'barato vs consenso de listas' de 'barato vs transacción' es la decisión correcta y no la voy a re-litigar.
- Validación espacio-temporal por bloques + CQR conformal con cobertura empírica publicada como KPI es metodológicamente sólido; cierra la fuga obvia del GBDT que memoriza por vecino.
- Modelar list→close como censura/selección (Heckman/IPW + supervivencia sobre DOM) en vez de un factor constante es la pieza que más plan inmobiliario ignora; aquí está bien identificada como amenaza #1.
- Tratar el LLM como componente MEDIDO (golden set ≥ 300 , precisión/recall/calibración por campo, hash de prompt para drift, abstención) eleva el enriquecimiento de 'magia' a ingeniería verificable.

DEBILIDADES

- El ancla de cierre tiene un problema de IDENTIFICACIÓN que el plan no resuelve, solo nombra. Traslado de dominio/catastral en CDMX da VALOR CATASTRAL y BASE GRAVABLE, no precio de mercado de transacción: en la práctica las operaciones se declaran al valor de avalúo catastral/fiscal (subdeclarado y comprimido hacia la base) y el padrón no se actualiza al ritmo del mercado. SHF es un ÍNDICE de crédito hipotecario (excluye efectivo, que domina en el segmento de redensificación y terrenos). Delisting es venta CENSURADA (un anuncio que desaparece pudo retirarse, no venderse). Es decir, las tres anclas son proxies SESGADOS A LA BAJA y con su propio modelo de error, y el plan los suma como si triangularan un mismo objeto. Sin una función explícita de calibración proxy→precio-real (con su sesgo por segmento y su intervalo propio), el 'retorno neto' arrastra un sesgo sistemático no cuantificado.
- El modelo de censura (delisting como proxy de venta) sufre RIESGOS CONCURRENTES no tratados: un anuncio desaparece por (a) venta, (b) retiro por el vendedor, (c) cambio de portal/re-listado, (d) expiración del plan de pago del anunciante, (e) dedup que colapsó el clon que seguía vivo. Tratar todo delisting como 'evento de venta' contamina el target del modelo de supervivencia y sesga DOM. El plan eleva 'reapariciones/velocidad de delisting' a feature pero no define el RIESGO COMPETITIVO en el modelo de supervivencia (Fine-Gray / cause-specific hazard), sin lo cual la curva de DOM y la corrección de censura están mal especificadas.
- Falta una estrategia explícita contra el DRIFT DE COVARIABLES y el cambio de régimen. El roadmap pospone plusvalía a fase 3 'porque no se backtestea sin esperar años', pero el AVM mismo se entrena y valida sobre 2022-2025, un período de tasas altas, boom nearshoring y post-COVID atípico para CDMX. No hay plan de monitoreo de drift en producción (PSI/population stability por feature, residual drift por colonia-mes, alarma de degradación de PPE10) ni de re-entrenamiento. Un AVM calibrado en 2022-2024 puede descalibrarse silenciosamente en 2026 y el único KPI publicado (cobertura conformal en holdout histórico) NO lo detectaría en vivo.
- Sesgo por segmento/zona insuficientemente operacionalizado para EVITAR DAÑO, no solo medirlo. El plan reconoce que 'el conjunto no promedia' para terrenos/redensificación, pero el AVM hedónico se entrenará con datos dominados por departamentos en colonias densas (Benito Juárez, Cuauhtémoc), donde hay miles de comparables, y será estructuralmente ciego/ralo justo en las colonias-objetivo de redensificación donde el comparable es escaso. No hay un GATE DE ABSTENCIÓN del AVM por densidad-de-soporte local (n

efectivo de comparables vivos en ventana espacio-temporal) que impida emitir un V50 con intervalo falsamente estrecho en zonas ralas. La conformal garantiza cobertura MARGINAL (promedio), no CONDICIONAL por colonia/segmento: puede sub-cubrir sistemáticamente en las celdas raras y sobre-cubrir en las densas, y eso es exactamente donde el cliente actúa.

- La deduplicación por capas es el cuello de botella silencioso del AVM y no tiene métrica ni manejo de su propio error. Dedup imperfecto inyecta DOS sesgos: (a) duplicados no detectados sobre-pesan propiedades muy anunciadas (las rancias/sobrevaluadas se republican más) inflando el nivel del AVM hacia arriba; (b) sobre-fusión (merge de dos predios distintos parecidos) corrompe el target. No hay golden set de pares etiquetados para dedup, ni precisión/recall del matcher, ni propagación de la incertidumbre de match. Además el hash perceptual de fotos colapsa cuando los portales recomprimen/marcan-agua imágenes y cuando la MISMA foto de catálogo se reusa en múltiples unidades de un desarrollo (falso positivo masivo en obra nueva).
- El waterfall de retorno NETO y la jugada C combinan ~10-15 parámetros inciertos (descuento→cierre, m2 vendibles, precio obra nueva por colonia-tipología, costo de obra, demolición, cimentación geotécnica, absorción, ISAI/ISR, costo financiero por DOM) cada uno con su intervalo, pero el plan no especifica cómo se PROPAGA la incertidumbre conjunta ni la CORRELACIÓN entre errores. Sumar puntos medios y luego pegar un intervalo conformal del AVM no captura que estos errores se COMPONEN y co-mueven (un shock de tasas mueve a la vez absorción, costo financiero, precio de obra nueva y descuento de cierre). El resultado: una TIR neta con intervalo que parece calibrado pero cuya varianza real está subestimada justo en la cola que importa (proyecto que pierde dinero). Se necesita una simulación Monte Carlo del waterfall con matriz de correlación de los drivers, no convolución de intervalos independientes.

MEJORAS PROPUESTAS

- Definir una FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN PROXY→PRECIO-REAL explícita y auditable, no un 'anclaje' genérico. Construir un panel-semilla de transacciones reales verificadas (operaciones notariadas con precio efectivo vía convenio con 1-2 notarías/brokers, sentencias/remates con precio público, y un subconjunto de cierres capturados por el volante de outcomes del concierge) y estimar el SESGO de cada proxy (catastral, SHF, delisting) contra ese ancla dura, por segmento (depto/casa/terreno) y por rango de precio. Reportar el factor de corrección proxy→mercado CON su intervalo y propagarlo. Sin ≥ 150 -300 cierres reales geolocalizados el AVM no debe afirmar 'retorno neto en dinero', solo 'descuento vs lista'; ponerlo como gate kill/continúe de Fase 1.
- Especificar el modelo de DOM/censura como RIESGOS COMPETITIVOS (cause-specific hazards o Fine-Gray) distinguiendo venta vs retiro vs re-listado vs expiración-de-plan vs colapso-por-dedup. Operacionalizar el evento 'venta' con reglas verificables (reaparición del mismo predio como 'vendido'/baja por otro portal, caída de precio terminal seguida de delisting estable $>X$ semanas sin reaparición) y etiquetar un golden set de ~200 trayectorias de anuncios a mano para medir precisión del clasificador de 'evento'. Publicar la curva de supervivencia por colonia-tipología con su n.
- Añadir un GATE DE ABSTENCIÓN CONDICIONAL al AVM y reportar cobertura conformal CONDICIONAL (por colonia/segmento/rango de precio), no solo marginal. Regla dura: si n efectivo de comparables vivos en la ventana espacio-temporal del predio $<$ umbral, el AVM se abstiene o degrada a un intervalo ensanchado explícitamente (Mondrian/clase-condicional conformal), y el motor no permite emitir jugada A en esa celda. Esto ataca el sesgo exacto: el AVM es más débil justo donde la redensificación ocurre.
- Montar el waterfall de jugada C como SIMULACIÓN MONTE CARLO con matriz de correlación entre drivers (tasas $\leftrightarrow$ absorción $\leftrightarrow$ costo financiero $\leftrightarrow$ descuento de cierre; inflación de construcción CMIC $\leftrightarrow$ precio de obra nueva), no como convolución de intervalos independientes. Reportar P(TIR neta $<$ costo de capital) y P(pérdida) como KPIs de la oportunidad, y la sensibilidad (tornado) del resultado al driver dominante. Esto hace honesta la cola que el cliente paga por evitar.

- Instrumentar MONITOREO DE DRIFT EN PRODUCCIÓN desde Fase 1: PSI por feature semana-a-semana, drift de residuales del AVM por colonia-mes, tracking de PPE10/MdAPE en ventana móvil contra el panel de cierres entrante, y alarma + bloqueo de publicación cuando la cobertura empírica en vivo cae fuera de banda (p.ej. el 80% baja de 75%). Definir política de re-entrenamiento (cadencia + trigger por drift) y registrar el régimen macro (tasa de referencia, ciclo) como covariable para no atribuir cambio de régimen a apreciación de colonia.
- Crear un GOLDEN SET DE DEDUPLICACIÓN (≥ 500 pares etiquetados, balanceado entre depto/casa/terreno y entre obra-nueva-multi-unidad vs reventa) y reportar precisión/recall del matcher por capa; tratar el hash perceptual con robustez a recompresión/marca-de-agua y una regla anti-falso-positivo para fotos de catálogo reusadas en desarrollos. Propagar la incertidumbre de match: las propiedades con cluster de dedup ambiguo se ponderan menos en el entrenamiento del AVM y se marcan en el output.

Ingeniero en IA (PhD en matemáticas y programación) — rigor matemático, cuantificación de incertidumbre, formulación de modelos (plusvalía, residual de suelo, optimizador) y arquitectura de IA/MLOps

Desde el rigor matemático el plan pasó de 'ingenuo' a 'serio' en la ronda previa, pero aún NO está listo: las garantías de incertidumbre están sobre-vendidas (conformal bajo no-estacionariedad, Heckman sin exclusión) y falta la pieza central —propagación conjunta de incertidumbre y una covarianza de retornos de proyecto bien definida— sin la cual el CVaR y la TIR neta con intervalo son decorativos.

FORTALEZAS

- La cadena de corrección de sesgo está bien diagnosticada: tratar lista→cierre como modelo de selección/censura (supervivencia sobre DOM + Heckman/IPW) en vez de constante, y separar el AVM hedónico de un residual predio-específico para terrenos, es la decisión correcta y poco común.
- El stack de incertidumbre y validación (CQR conformal, validación temporal Y por bloques espaciales contra la memorización por vecino, point-in-time con fecha-evento vs fecha-conocible, empirical Bayes para colonias ralas) ataca las fugas clásicas; reportar cobertura empírica como KPI en vez de nominal es exactamente lo correcto.
- El optimizador como knapsack estocástico con CVaR y covarianza por modelo de factores con shrinkage Ledoit-Wolf, más el waterfall de retorno NETO, está a nivel de un equipo cuant serio y supera la formulación ingenua tipo Markowitz/Kelly por activo.
- Tratar el LLM como componente MEDIDO (golden set, precisión/recall y calibración por campo, prompt+version hashados, abstención explícita) en vez de caja negra confiable.

DEBILIDADES

- La garantía de cobertura del CQR conformal es FALSA bajo el régimen que el propio plan describe. Split-conformal solo garantiza cobertura marginal bajo intercambiabilidad; la calibración temporal en un mercado no estacionario (tasas, ciclo, cambios normativos) viola intercambiabilidad y la cobertura nominal del 80% se degrada justo en los regímenes que importan. Decir 'garantiza cobertura' es el tipo de afirmación no calibrada que la marca promete no hacer.
- Heckman/IPW para la censura lista→cierre está sub-identificado: sin una RESTRICCIÓN DE EXCLUSIÓN (una variable que afecte la probabilidad de venta/DOM pero NO el precio de cierre), el modelo de selección se identifica solo por forma funcional (no-linealidad del inverse Mills), que es notoriamente frágil. Además el plan usa 'delisting longitudinal como proxy de venta' sin modelar que delisting también es expiración del anuncio, retiro del vendedor o venta fuera de plataforma: eso es un proxy con ruido sistemático, no aleatorio, que SESGA la función de descuento, no solo la hace ruidosa.
- NO HAY PROPAGACIÓN CONJUNTA DE INCERTIDUMBRE por la cadena AVM → descuento lista→cierre → valor de obra nueva → costo paramétrico → TIR → knapsack. Cada módulo tiene 'su intervalo' pero el plan los compone como si fueran independientes. La TIR de la jugada C es un cociente de diferencias de cantidades correlacionadas (ventas y costos suben juntas con inflación de construcción y con el ciclo); sumar varianzas marginales subestima groseramente la cola. El CVaR(95%) del optimizador se vuelve teatro si se alimenta de varianzas que ignoran la correlación del error de modelo entre posiciones (todas comparten el mismo AVM y la misma tabla de costos).
- La covarianza del modelo de factores para el knapsack NO ES ESTIMABLE con los datos que el plan tiene. Los activos son proyectos de desarrollo indivisibles de un solo disparo (12-42 meses), no series de retornos; no existe una serie temporal de retornos por predio para estimar covarianza. Estimar el factor sobre índices de precio colonia-mes y luego mapearlo a retornos de PROYECTO (apalancados por el residual de suelo, donde un movimiento de 5% en precio de obra nueva mueve la TIR mucho más) requiere un modelo explícito de cómo el factor de precio se traduce a factor de retorno apalancado. Ledoit-Wolf encoge una matriz que ni siquiera está bien definida para este universo.

- El umbral de pooling ($\sim > 30$ listados efectivos por celda-periodo) depende críticamente de la tasa de FALSO MERGE de la deduplicación (geo+superficie, embeddings, hash perceptual) y de la tasa de duplicados cruzados entre portales, y el plan no fija un objetivo medible para esas tasas. Si el dedup sobre-mergea, 'n efectivos' está inflado y la supresión por bajo soporte falla silenciosamente; si sub-mergea, el mismo inmueble cuenta 4 veces y contamina tanto el AVM (un outlier replicado pesa 4x) como la señal de plusvalía (volumen falso = 'mercado activo'). No hay métrica de pureza/coertura del dedup ni su intervalo de confianza.
- La capacidad de alfa (canibalización entre suscriptores) se 'resuelve' con una regla (exclusividad temporal / decaimiento tras N exposiciones) sin modelo. Es un problema de teoría de juegos/diseño de mecanismos: con K suscriptores compitiendo por el mismo predio, el retorno realizado se erosiona endógenamente y de forma dependiente del número de clientes; el back-test de 'retorno realizado' que la marca promete publicar quedaría contaminado por el propio producto una vez en producción (reflexividad). No hay tratamiento de esto en la métrica de honestidad.
- El presupuesto de cómputo/latencia/costo del LLM no está dimensionado. ~25 campos sobre el inventario vivo de 10 portales en ZMVM, semanal, con re-extracción cuando cambia el prompt-hash, más embeddings para dedup y hash perceptual de fotos, es un costo recurrente no trivial; el plan no define qué se re-procesa vs se cachea por hash de contenido, ni el SLA de la corrida semanal, ni un mecanismo de detección de DRIFT del LLM (la marca dice 'detectar drift entre semanas' pero no especifica el estadístico: PSI sobre distribución de campos, tasa de abstención, o re-etiquetado de un sub-golden rodante).

MEJORAS PROPUESTAS

- Reemplazar la afirmación de 'cobertura garantizada' por CONFORMAL ADAPTATIVO A NO-ESTACIONARIEDAD y reportar su limitación: usar conformal con ponderación por covariate-shift (weighted/NexCP) o conformal en línea con control de cobertura (ACI/aggregated conformal con tasa de aprendizaje) que recalibra el ancho del intervalo cuando la cobertura realizada se desvía; publicar la cobertura empírica ROLLING por trimestre y por alcaldía (no solo global), y declarar explícitamente que la garantía es asintótica/aproximada bajo shift, no exacta. Esto convierte una afirmación falsa en una honesta.
- Identificar el modelo de censura con una RESTRICCIÓN DE EXCLUSIÓN concreta del dominio: usar como instrumento de probabilidad-de-venta variables que afecten la liquidez pero no el valor intrínseco —p.ej. estacionalidad de listado (mes de alta), antigüedad/saturación del anuncio en el portal, o intensidad de competencia de inventario simultáneo en la misma colonia-tipología— y validar la exclusión. Modelar el delisting con un modelo de RIESGOS COMPETIDORES (venta vs expiración vs retiro) en vez de tratar todo delisting como venta; calibrar la fracción 'venta real' contra el ancla de traslado de dominio/catastral. Sin instrumento defendible, reportar la función de descuento como cota, no como punto.
- Especificar PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRE END-TO-END por Monte Carlo: muestrear conjuntamente (con su matriz de correlación) AVM, descuento lista→cierre, valor de obra nueva, costo paramétrico y absorción; correr el waterfall y el residual de suelo por escenario; reportar la distribución de TIR neta (no media+-marginal) y alimentar el knapsack con esa distribución empírica de retornos por posición. Modelar explícitamente la CORRELACIÓN DEL ERROR DE MODELO entre posiciones (comparten AVM y tablas de costo) como un factor común adicional en el CVaR, de modo que dos predios en la misma zona geotécnica/colonia no se traten como apuestas independientes.
- Definir la covarianza del optimizador a partir de un MAPEO EXPLÍCITO precio→retorno apalancado: derivar la sensibilidad de la TIR de cada proyecto a los factores (macro ZMVM, factor alcaldía, factor de costo de construcción CMIC) por diferenciación del modelo residual (betas analíticas o numéricas del Monte Carlo del punto anterior), y construir la covarianza de RETORNOS de proyecto desde esas exposiciones, no desde la covarianza de índices de precio. Reportar la fracción no diversificable sobre esa matriz derivada. Si el universo de posiciones por corrida es pequeño (3-6), reconocer que Ledoit-Wolf aporta poco y que el riesgo de cola lo domina el factor común de costo+tasas, no la diversificación por alcaldía.

- Elevar la deduplicación a componente MEDIDO con golden set propio: objetivo numérico de pureza/cobertura del clustering (p.ej. precisión de merge ≥ 0.98 , recall ≥ 0.95) con intervalo, y umbral de fusión calibrado sobre pares etiquetados (geo+superficie como bloqueo, embeddings + hash perceptual como decisión, con umbral elegido por curva precisión-recall). Definir 'n efectivos' como conteo POST-dedup con su incertidumbre y propagarla al umbral de supresión de la plusvalía y al peso de outliers en el AVM (cap de influencia por cluster).
- Convertir la capacidad de alfa en un modelo y un presupuesto de cómputo medible: (a) modelar la erosión de retorno esperado como función del número de suscriptores expuestos por colonia-mes y fijar el techo de clientes desde ese modelo, no por intuición, y separar en el back-test el retorno 'pre-producto' del 'post-producto' para no contaminar la métrica de honestidad con la propia reflexividad; (b) especificar el pipeline de IA con re-procesamiento por HASH DE CONTENIDO (solo re-LLM cuando cambia texto o prompt-hash), SLA de la corrida semanal, costo estimado por anuncio, y un detector de drift del LLM explícito (PSI sobre distribución de campos + tasa de abstención + re-etiquetado de un sub-golden rodante mensual con alarma).

Ronda 3 de 5

Cambios incorporados en la ronda 3

- Des-circularice los kill-gates y secuencie UNA sola jugada héroe (motivado por CEO): G0 ahora mide alfa contra descuento-vs-LISTA + juicio ex-ante del perito (no necesita el panel de cierres), y G1 (retorno neto vs cierre real) se mueve a Fase 1 junto al panel-semilla; la jugada C es el hero end-to-end de v0 y la jugada A se promueve a fast-follow solo cuando el panel-semilla la valide. Esto elimina la dependencia circular (un gate de Fase 0 que exigía 'neto', concepto que solo existe tras el entregable más difícil de Fase 1).
- Reconcilie la exclusividad con la no-intermediación y blinde el volante de outcomes (motivado por Abogado): la exclusividad temporal se redefine sobre el ENTREGABLE ANALÍTICO (el dossier no se vende a otro suscriptor por N días), nunca sobre el predio; la telemetría de outcomes pasa de 'precio de uso' coactivo a voluntaria-incentivada con k-anonimato espacial $K \geq 5$ y memo COFECE hub-and-spoke; y el dictamen de no-sujeción se ancla por escrito a esa redacción antes de Fase 0. Resuelve la contradicción deslinde-vs-exclusividad y los flancos COFECE/LFPDPPP de venta atada.
- Reescribí el origen del panel-semilla y le añadí power analysis por celda (motivado por Abogado y Científico de datos): el panel ya NO depende de protocolo notarial (secreto profesional + dato no lícito) sino de fuentes con precio público por naturaleza (remates/sentencias/SAE/INDEP/avalúos publicados/aporte del cliente); y el gate pasa de '150-300 cierres totales' a ' $\geq k$ cierres POR CELDA' derivado de potencia, con la función de calibración tratada como modelo VIVO con cadencia de refresco y 'edad efectiva' publicada como KPI.
- Endurecí la identificación estadística: identificación parcial (bounds de Manski/Lee) como línea base por defecto y Heckman solo si el instrumento pasa tests pre-registrados de fuerza y exogeneidad/placebo; moví la intensidad de inventario de instrumento a covariable (afecta el cierre directamente); y reformulé el Monte Carlo del motor C como de DOS NIVELES (epistémico + aleatorio) que samplea los parámetros del AVM, reportando descomposición de varianza reducible vs irreducible (motivado por Ing. IA y Científico de datos). También exigí validar la matriz de correlación de drivers contra series macro reales 2015-2025 para que el CVaR sea falsable.
- Anti-fuga y calibración honesta de datos/AVM (motivado por Científico de datos e Ing. IA): la unidad de split temporal pasa a ser el CLÚSTER DE DEDUP (no el anuncio) con firewall panel-train; el dedup se mide estratificado por dificultad/prevalencia con objetivo de falso-merge máximo; se añade un feature store point-in-time que congela embeddings/prompt/features as-of-date contra leakage retroactivo; el AVM se reporta por interval score/pinball con un PISO DE UTILIDAD que abstiene celdas con intervalo demasiado ancho; y la dispersión intra-clúster de precios se conserva como feature en vez de descartarse.
- Completé el residual de la jugada C con los rubros faltantes de obra (motivado por Arquitecto e Ing. Civil): optimizador de mix con Vivienda Incluyente segregada (doble pro-forma libre vs incluyente con castigo de precio), sobrecosto de obra en sitio consolidado, eficiencia corregida por niveles (penalización PB/niveles bajos), líneas de diseño+ingenierías+permisos y comercialización, demanda sísmica de sitio como capa independiente de la zona geotécnica, junta/separación sísmica y muros de colindancia, riesgo de emersión relativa y subpresión/abatimiento en lago, dictamen de seguridad estructural previo para inmuebles >50 años, sistema estructural acoplado a zona+altura+norma, calibración preventa→cierre de obra nueva con su propio gate de abstención, y filtro de compatibilidad de ejecución con la escala del ICP.
- Cerré el modelo financiero de la propia empresa y añadí tesis de capital (motivado por Finanzas y CEO): tabla de break-even aritmética (~100 logos $\Rightarrow$ segundo ICP como condición estructural, no hipótesis),

modelo de ingreso híbrido (piso de retainer + variable anclado al valor del dossier con techo y umbral de no-cobro), bloque de caja/ronda (~24-36 MDP semilla, dilución, vehículo coherente con desenlace de nicho), CAC dimensionado con derivación de permanencia 18-24m, cuarto escenario de stress procíclico, piso de reporte dinámico = costo de capital + prima, cold-start de datos independiente del cliente, y análisis competitivo de la amenaza del portal incumbente.

- Integré la capa urbana de corredores/PGOT y los frenos éticos a escala de cartera (motivado por Urbanista y Abogado): nivel intermedio 'corredor/instrumento de actuación' georreferenciado con regla dura dentro-del-polígono, reloj regulatorio que TRADUCE el potencial bajo la gramática PGOT (o abstiene si no hay regla operativa), acoplamiento upside-densidad↔carga-social, infraestructura de transporte como evento de tres fechas con probabilidad de deslizamiento y plusvalía ya-capitalizada, freno de cartera territorial agregando todos los suscriptores, ganchos de veto bajados a resolución de manzana/predio, y capa legal de probabilidad de otorgamiento para las jugadas C/D de actos discrecionales (STPD/SAC tratadas como tesis exploratoria etiquetada, no producto vendible en v0).

Ingeniero civil (estructura, cimentación, geotecnia, costos duros de obra y demolición, riesgo sísmico/suelo en CDMX)

Desde la ingeniería civil el plan está avanzado y por encima del estándar del sector en cimentación y costos, pero aún no captura la demanda sísmica de sitio, la separación/colindancia, la subpresión y la emersión diferencial en lago, que son precisamente los rubros que vuelven negativa una TIR que parecía ganadora; con esas líneas añadidas queda listo para producir residuales estructuralmente defendibles.

FORTALEZAS

- La cimentación ya está modelada como función NO lineal de (zona geotécnica, niveles, área desplante, sótano) con salto superficial→profunda y 3-5x de costo, fricción negativa por subsidencia, y mapeo a tipo de cimentación (zapatas/losa/cajón compensado/pilotes). Esto es correcto y poco común en planes de este tipo.
- Buen tratamiento del sótano en Zona III (bombeo/abatimiento, muro Milán/tablestaca, anti-subpresión) y de la demolición en entorno consolidado con recalce de vecinos, RCD a tiro autorizado y reserva por colindancias.
- Indexar el costo por INSUMO (acero, concreto, mano de obra, energéticos) en vez de un CMIC plano, y exigir más acero/concreto por m2 que el stock pre-2017 por la edición vigente de NTC, es técnicamente sólido.
- Zonificación geotécnica I/II/III citada contra NTC-Cimentaciones 2023 con versión, y subsidencia InSAR como capa propia que penaliza el AVM del existente.

DEBILIDADES

- INTERACCIÓN CON COLINDANCIAS Y SEPARACIÓN SÍSMICA no está modelada como costo/restricción, y en entorno consolidado de CDMX es determinante. La NTC-Sismo 2023 exige separación entre edificios (junta sísmica función de altura y zona); en lote entre medianeras esto obliga a remeter el edificio respecto a la colindancia, lo que RECORTA área vendible adicional al factor de eficiencia ya modelado, y puede obligar a losas de transferencia o muros de colindancia costosos. El plan no descuenta esto.
- El SALTO SUPERFICIAL→PROFUNDA está bien, pero falta el riesgo estructural más caro del lago: el EMPUJE/ABATIMIENTO de la cimentación vecina y el comportamiento por CONSOLIDACIÓN REGIONAL DIFERENCIAL. Un cajón de compensación mal balanceado en Zona III emerge respecto a la calle (subsidencia regional) generando escalones, problemas de servicios y litigio; el plan menciona fricción negativa pero no el RIESGO DE EMERSIÓN RELATIVA ni el sobre costo de cimentación sobre-compensada/pilotes de control, que es justamente lo que decide el sistema.
- Falta el COEFICIENTE SÍSMICO POR ZONA y periodo del suelo (espectros de sitio NTC-Sismo 2023 / SASID) como driver de costo estructural. Un edificio de 6-12 niveles en Zona IIIb-IIIId (periodos largos) lleva MUCHO más acero/concreto y posiblemente disipadores o aislamiento que el mismo edificio en lomas; el plan trata el costo por 'número de niveles x segmento de acabado x zona geotécnica' pero NO por demanda sísmica real del sitio, que dentro de la misma Zona III varía fuerte.
- El plan asume implícitamente que se DEMUELE y se construye nuevo, pero no modela el caso REVERSO frecuente en CDMX: inmueble existente con DAÑO ESTRUCTURAL post-19S o con dictamen de seguridad estructural pendiente. Para inmuebles >50 años (que ya marca por INAH) y para los del catálogo de riesgo, el costo no es demoler-y-construir sino que puede haber OBLIGACIÓN de dictamen DRO/corresponsable de seguridad estructural antes de licencia, y restricciones de demolición. La 'reserva por daño a colindancias' existe pero falta la línea de DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PREVIO y su plazo.
- La MATRIZ DE COSTO está segmentada por tipología estructural (muro de carga/marco) pero no liga el SISTEMA ESTRUCTURAL VIABLE a la zona+altura: en Zona III no se puede usar muro de carga de mampostería arriba de ~5 niveles de forma económica ni regular; el sistema salta a marcos de

concreto/acero con o sin muros de cortante, lo que cambia el \$/m2 estructural y el plazo. El plan deja 'económico 3-5 niveles muro de carga' como opción abierta sin condicionarla a que el SUELO Y LA NORMA lo permitan en esa celda.

- AGUA Y SUBPRESIÓN en excavación: el plan cita bombeo/abatimiento pero no modela el RIESGO DE FALLA DE FONDO por subpresión (heave) ni el costo de pozos de alivio / inyección, ni la afectación al nivel freático de vecinos (asentamientos inducidos por abatimiento = nueva fuente de litigio de colindancia). En Zona III con sótano esto es un sobre costo y un riesgo legal que hoy no aparece como línea ni como disparador de fracaso.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al residual de la jugada C una LÍNEA EXPLÍCITA de costo y recorte de área por SEPARACIÓN/JUNTA SÍSMICA y muros de colindancia (NTC-Sismo 2023): para lote entre medianeras, restar el remetimiento por junta (función de altura y zona) del área vendible ADEMÁS del factor de eficiencia, y sumar el costo de muro de colindancia/contención temporal de la excavación contra el vecino.
- Introducir un DRIVER DE DEMANDA SÍSMICA DE SITIO independiente de la zona geotécnica gruesa: usar el periodo del suelo / coeficiente sísmico (espectro NTC-Sismo 2023 o SASID por coordenada) para escalar la cuantía de acero+concreto del sistema estructural, y disparar un escenario de DISIPADORES/AISLAMIENTO en celdas Zona IIb-IIId con altura >8-10 niveles. La celda de costo deja de ser solo (niveles x acabado x zona I/II/III) y pasa a (niveles x acabado x zona x demanda sísmica de sitio).
- Modelar el RIESGO DE EMERSIÓN RELATIVA / consolidación regional diferencial en Zona III como driver del Monte Carlo: para cajón de compensación, comparar peso de la estructura vs suelo excavado y penalizar el sobre costo de pilotes de control/sobre-compensación donde la subsidencia regional supera X cm/año; añadir 'edificio emergido respecto a calle / falla de servicios por hundimiento diferencial' como condición de fracaso de obra entregada, no solo del existente.
- Acoplar SISTEMA ESTRUCTURAL VIABLE a (zona geotécnica + altura + norma) como filtro previo a elegir la celda de costo: prohibir muro de carga de mampostería arriba del umbral de niveles permitido por NTC en Zona III, forzando marco/muros de cortante con su \$/m2 y plazo; que el motor no pueda recomendar 'económico muro de carga 3-5 niveles' en una celda donde el suelo/altura no lo admiten.
- Añadir al módulo de excavación/sótano el RIESGO DE SUBPRESIÓN Y ABATIMIENTO: línea de costo por pozos de alivio/sistema de bombeo permanente o losa anti-subpresión, más una RESERVA Y DISPARADOR por asentamientos inducidos a colindancias por abatimiento del freático (recalce/instrumentación de vecinos), tratado como riesgo de litigio de colindancia equivalente al de la demolición.
- Incorporar como gate previo a la jugada C sobre inmueble existente >50 años o en atlas de riesgo: línea y plazo de DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL firmado por DRO/corresponsable de seguridad estructural, y bandera de 'inmueble con daño post-19S / en programa de reconstrucción' que puede vetar demolición o imponer reparación obligada; calibrar la matriz de costos/plazos del perito de costos también contra proyectos de REFORZAMIENTO/RECIMENTACIÓN reales, no solo obra nueva.

Arquitecto / Director de proyecto y producto inmobiliario (diseño arquitectónico, programa, costos de obra CDMX, absorción comercial)

Desde la lente arquitectónica y de costos el plan está sólido en lo macro (residual segmentado, geometría, cimentación no lineal) pero todavía no es 'construible' a nivel pro-forma: le faltan el mix de producto con Vivienda Incluyente segregada, el sobrecosto de obra en sitio difícil, las líneas de diseño/comercialización, la eficiencia corregida por niveles y la compatibilidad de escala con el ICP — sin esos cinco ajustes el motor puede recomendar suelo que se ve rentable en Excel y pierde dinero en obra.

FORTALEZAS

- El residual de suelo ya está bien planteado: factor de eficiencia como FUNCIÓN del predio (0.62-0.85), cimentación no lineal con 'número de niveles umbral', estacionamiento por mercado y no por norma, IVA no acreditable en vivienda, y curva de absorción contra inventario competidor. Eso resuelve los errores clásicos del pro-forma de servilleta.
- El filtro de desarrollabilidad geométrica (frente mínimo, rampa/radio de giro en predios <300 m2, patios de iluminación) y la unidad de análisis elevada a 'predio O conjunto fusionable' con grafo de adyacencia capturan donde realmente está y se pierde el alfa de suelo en CDMX.
- Matriz de costo segmentada por tipología estructural x niveles x acabado x zona geotécnica, indexada por insumo y no por un CMIC plano de 4.5%, calibrada contra obra real 2022-2025. Es el enfoque correcto de costos.
- La curva de flujo/preventa con % requerido para arrancar obra y absorción penalizada >18-24m reconoce la realidad financiera del desarrollo vertical, no solo la TIR de proyecto.

DEBILIDADES

- El mix de producto está congelado en 'foco 50-65 m2' como si fuera universal, pero en CDMX el m2 óptimo depende de la alcaldía/segmento y del RÉGIMEN de Vivienda Incluyente: en Benito Juárez/Cuauhtémoc el producto que absorbe es 55-75 m2 de 2 recámaras, mientras que la Norma 26/incluyente empuja a unidades chicas con TOPE de precio (~1.98 MDP) que NO conviven en la misma torre por choque de mercado y de elevadores/amenidades. El plan trata el mix como output del precio de salida, pero no modela la TENSIÓN física y comercial de mezclar producto incluyente obligatorio con producto libre en el mismo edificio (doble lobby, separación de accesos, castigo a precio del producto libre por colindar con incluyente).
- El residual asume implícitamente que se construye y se vende; falta modelar el COSTO Y PLAZO DE LA CURVA DE APRENDIZAJE/EJECUCIÓN de una constructora pequeña: un desarrollador que hoy hace 1-2 proyectos de 8-20 unidades NO tiene la estructura para absorber un predio de fusión/englobe de 60+ unidades que el motor podría recomendar. El motor puede emitir una jugada D (transferencia/fusión) financieramente óptima pero OPERATIVAMENTE fuera del alcance del ICP. No hay un filtro de 'tamaño de proyecto compatible con la capacidad de ejecución del cliente'.
- Falta el rubro de DISEÑO Y PRE-CONSTRUCCIÓN en el waterfall de costos: proyecto arquitectónico + ingenierías + DRO + corresponsables + mecánica de suelos + licencias de ejecución de obra + manifestación/registro de obra suelen ser 4-7% del costo directo y, más importante, definen el PLAZO de gestión (que el plan ya separa) pero no su COSTO como línea. También falta el costo de comercialización/caseta/depto muestra (2-4% sobre ventas) que en obra nueva es ineludible y come margen.
- La matriz de costo se segmenta por zona geotécnica pero NO por densidad del entorno construido / dificultad de obra en sitio consolidado: construir en un lote entre medianeras en Roma/Condesa con calle angosta, sin patio de maniobras, con horario restringido de obra y logística de grúa/bombeo de concreto en banqueta, cuesta significativamente más por m2 que el mismo edificio en un lote de esquina en periferia.

Ese sobrecosto de 'obra en sitio difícil' (logística, protección a colindancias, restricción de horarios por la propia alcaldía) no aparece como driver, y justamente afecta las colonias-objetivo de redensificación.

- El factor de eficiencia (vendible/construido) se modela pero el plan no separa eficiencia de PLANTA TIPO de la penalización de PLANTA BAJA Y NIVELES BAJOS: en torres chicas (4-8 niveles, las típicas del ICP) la planta baja se va en lobby+núcleo+cuarto de máquinas+basura+subestación+cisterna y el primer nivel a veces a estacionamiento, de modo que la eficiencia REAL de un edificio de 5 niveles es mucho peor que la de uno de 12 (donde el costo fijo del núcleo se prorratea en más plantas vendibles). Usar un solo factor por 'tamaño/forma del predio' sin corregir por número de niveles sobreestima el área vendible justo en el producto chico que hará el ICP.
- La curva de absorción penaliza colonias sobreofertadas (bien), pero no incorpora la ELASTICIDAD precio-absorción ni el efecto del producto del competidor sobre el RITMO: dos colonias con los mismos meses-de-inventario absorben distinto si una tiene producto comparable y otra producto superior en amenidades/marca. Tampoco modela el riesgo de que para acelerar absorción el desarrollador deba BAJAR precio (descuento de colocación), que es la palanca real cuando el inventario se atora, y eso no está en el Monte Carlo como variable correlacionada con sobreoferta.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al modulo_motor un 'optimizador de mix de producto' por colonia-segmento que NO fije 50-65 m2 globalmente, sino que resuelva el mix (número de unidades x rango de m2 x recámaras) maximizando absorción-ajustada-por-precio contra el inventario competidor de la colonia, y que modele EXPLÍCITAMENTE el caso de Vivienda Incluyente/Norma 26: cuando aplica el $\geq 20\%$ incluyente con tope ~ 1.98 MDP, separar el pro-forma en dos productos (libre vs incluyente) con su propia curva de absorción, su propio precio/m2, y un CASTIGO de precio al producto libre por convivencia (accesos/amenidades segregadas), porque hoy el plan lo trata como una sola torre homogénea.
- Introducir un FILTRO DE COMPATIBILIDAD DE EJECUCIÓN en el motor: cada jugada C/D lleva un 'tamaño de proyecto' (número de unidades, presupuesto de obra, complejidad estructural/sótano) y se cruza contra el perfil declarado del cliente (constructora de N unidades/año, con/sin sótano previo, con/sin experiencia en fusión). Las jugadas que excedan $\sim 2-3x$ la escala histórica del cliente se etiquetan 'requiere socio/coinversión o salto de capacidad' en vez de presentarse como accionables directas; esto evita recomendar englobes de 60+ unidades a quien hace torres de 12.
- Agregar al waterfall de costos del residual DOS líneas hoy ausentes: (a) DISEÑO + INGENIERÍAS + GESTIÓN DE PERMISOS (proyecto ejecutivo, DRO/corresponsables, mecánica de suelos, licencias, manifestación) como % del directo ($\sim 4-7\%$) con su propia incertidumbre y ligada al plazo de gestión ya modelado; y (b) COMERCIALIZACIÓN (caseta/depto muestra + marketing + comisión de fuerza de ventas 3-5% sobre VentaBruta), que es ineludible en obra nueva y hoy no se resta antes de la TIR al equity.
- Añadir un driver de SOBRECOSTO DE OBRA EN SITIO CONSOLIDADO a la matriz paramétrica, función de (ancho de calle/frente de maniobra, lote entre medianeras vs esquina, restricción de horario de obra por alcaldía/colonia, distancia a tiro de RCD autorizado y logística de concreto/grúa). Calibrarlo contra los mismos 8-12 proyectos de referencia separando obra en lote fácil vs lote difícil; este sobrecosto (puede ser 8-20% sobre directo) golpea precisamente las colonias centrales de redensificación y hoy está ausente.
- Corregir el factor de eficiencia para que sea función CONJUNTA de (tamaño/forma del predio) Y (número de niveles), con una penalización explícita a la planta baja y niveles bajos (lobby, núcleo, cuartos técnicos, cisterna/equipos, posible estacionamiento en PB), de modo que un edificio de 4-8 niveles —el producto típico del ICP— no herede la eficiencia de una torre de 12+. Tabular un factor PB/niveles-bajos separado del factor de planta tipo.
- Incorporar al Monte Carlo del residual una variable de DESCUENTO DE COLOCACIÓN correlacionada con meses-de-inventario de la colonia: si la sobreoferta sube, el modelo debe penalizar vía (i) mayor plazo de

absorción Y/O (ii) recorte de precio de salida para sostener el ritmo, no solo vía meses adicionales. Reportar la sensibilidad de la TIR a ese descuento de colocación en el tornado, porque empíricamente es la palanca que más destruye margen en colonias atoradas (Narvarte/Del Valle/Portales).

Planificador urbano (uso de suelo, zonificación SEDUVI/PGOT, corredores de redensificación, plusvalía urbana, ética territorial/gentrificación, conectividad)

Desde la lente urbana el plan está avanzado y honesto en restricciones duras y reloj regulatorio, pero aún razona en COS/CUS por predio cuando el alfa real de CDMX vive en corredores/instrumentos de actuación y en saltos discretos de transporte: listo para piloto, no para escalar la jugada C sin la capa de corredor/PGOT-traductor y el freno de cartera territorial.

FORTALEZAS

- El reloj regulatorio point-in-time vigente-vs-anunciado para la transición Programas Delegacionales/Parciales → PGOT está correctamente planteado y es la pieza que casi nadie modela; suprimir/etiquetar predios en sustitución evita el potencial fantasma.
- El filtro de restricciones duras PREVIO al scoring (Suelo de Conservación ~59%, ACP/INAH, atlas de riesgo, geotecnia I/II/III, factibilidad SACMEX agua+drenaje, Estudio de Impacto Urbano) y la geometría de desarrollabilidad (frente, rampa, ventilación) son exactamente los gates que matan un 'potencial' sobre papel.
- Elevar la unidad de análisis de 'predio' a 'predio O conjunto fusionable' con grafo de adyacencia PostGIS, Polígono de Actuación / Sistema de Actuación por Cooperación y jugada D de Transferencia de Potencialidades captura donde está el alfa de suelo grande de CDMX, no el de un lote suelto.
- El índice de riesgo de desplazamiento con ganchos de VETO/RETRASO real (pueblos y barrios originarios, consulta indígena, patrimonio en trámite, oposición vecinal con amparos) convierte la ética territorial en costo/riesgo de proyecto, no en una etiqueta decorativa.

DEBILIDADES

- El PGOT y los Programas de Ordenamiento se tratan como un 'cambio de régimen' genérico cuya bandera es binaria (vigente/anunciado), pero el PGOT introduce instrumentos NUEVOS de captura de plusvalía y de zonificación por SISTemas de actuación y 'áreas de gestión' que NO se mapean 1:1 a COS/CUS — el plan asume que el potencial post-PGOT seguirá expresándose como CUS/altura, cuando puede migrar a densidad por convenio, contribución de mejoras o vivienda incluyente obligatoria de base. El reloj marca 'qué instrumento rige' pero no traduce el potencial bajo la NUEVA gramática regulatoria.
- El corredor es la unidad económica real de la redensificación en CDMX (Norma 26 sobre vialidad elegible, Sistemas de Actuación por Cooperación como Reforma/Granadas/Doctores, polígonos de actuación), pero el motor sigue razonando predio-a-predio (o fusión local). No hay capa de 'corredor/polígono designado' que (a) condicione el CUS-efectivo al instrumento de corredor, (b) capture que dentro de un SAC el potencial y las cargas se reparten por convenio, y (c) detecte que un predio fuera del corredor elegible NO accede al bono aunque su zonificación base sugiera lo contrario.
- La conectividad gravitacional multimodal mide tiempos a polos de empleo HOY, pero la plusvalía por transporte en CDMX se realiza por SALTO DISCRETO al inaugurarse infraestructura (Cablebús, ampliación L12, Trolebús elevado, Tren Interurbano Toluca, Suburbano AIFA), no por gradiente continuo. El plan menciona 'infraestructura anunciada con fecha' pero no modela el riesgo de DESLIZAMIENTO/CANCELACIÓN de obra pública (endémico en CDMX/Edomex) ni la captura de plusvalía anticipada que ya descuenta el suelo antes de la apertura — comprar 'antes de que suba' puede ser comprar el rumor ya precificado.
- La ZONA ESPECIAL / patrimonial está tratada como veto de altura, pero falta la capa de POLÍGONOS y ÁREAS DE GESTIÓN que en CDMX redistribuyen densidad: Áreas de Gestión Estratégica, zonas de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) que la propia narrativa del PGOT promueve, y los corredores con incentivos donde el CUS NO es el de la zonificación base sino el del programa de incentivos. Sin esta capa, el AVM/motor sub-estima sistemáticamente el potencial en los pocos lugares donde la redensificación es

legalmente fácil, y lo sobre-estima donde la zonificación base 'permite' pero el instrumento de corredor no aplica.

- El índice de tensión social es por colonia, pero el desplazamiento y la oposición organizada operan a escala de MANZANA/predio y por TIPO de residente (inquilino vs propietario, antigüedad, régimen de condominio). Más crítico: el plan no internaliza que la propia recomendación de CIMENTA en colonias vulnerables produce una huella agregada (si 5 constructoras compran en la misma colonia 'que va a subir', aceleran el desplazamiento que el índice solo describe). Falta un freno de CARTERA territorial: límite de exposición por colonia vulnerable agregando TODOS los clientes, no solo etiqueta por oportunidad.
- El régimen de estacionamiento está bien (CDMX abolió mínimos 2017, puso topes cerca de transporte masivo), pero falta el otro lado de la misma norma: las MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA / vivienda incluyente que ese mismo marco DOT y los programas de incentivos EXIGEN a cambio de la densidad extra. El motor descuenta Norma 26 como estocástica, pero no modela que acceder al CUS-efectivo alto en corredor DOT frecuentemente OBLIGA a un % de vivienda asequible o aportación — es decir, el upside de densidad y la carga social están acoplados y el plan los trata por separado.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al modulo_capa_urbana una CAPA DE CORREDOR/INSTRUMENTO DE ACTUACIÓN como nivel intermedio entre 'base' y 'efectivo': polígono georreferenciado de cada Sistema de Actuación por Cooperación, Polígono de Actuación, Área de Gestión Estratégica y corredor de incentivos vigente, con su CUS/altura/densidad PROPIOS del convenio (no los de la zonificación base) y sus cargas obligatorias. Regla dura: el CUS-efectivo de corredor solo aplica si el predio cae dentro del polígono Y el instrumento está vigente (reloj regulatorio); fuera del polígono, el motor usa la base aunque la altura aparente sugiera más. Esto corrige el sesgo simultáneo de sub-estimar donde redensificar es fácil y sobre-estimar donde la base 'permite' pero el corredor no aplica.
- En el modulo_plusvalia, modelar la infraestructura de transporte anunciada como EVENTO con tres fechas (anuncio, inicio de obra, apertura) y una probabilidad de deslizamiento/cancelación calibrada con el histórico de obras CDMX/Edomex (L12, Tren Interurbano, líneas de Cablebús), y separar el componente de plusvalía YA CAPITALIZADO (rumor precificado) del aún-no-capitalizado via el diferencial de precio dentro vs fuera del área de captación antes de la apertura. La jugada B debe reportar 'cuánto del upline ya está en el precio' como condición de fracaso explícita.
- Convertir el reloj regulatorio en un TRADUCTOR de potencial bajo el PGOT, no solo un marcador de vigencia: para predios en zona de transición, mapear cómo se expresará el potencial bajo la nueva gramática (densidad por convenio / contribución / vivienda incluyente obligatoria de base / áreas de gestión) y correr el escenario 'anunciado' con esa estructura, no extrapolando el CUS viejo. Donde el PGOT aún no define la regla operativa, abstenerse del potencial post-transición (intervalo abierto) en vez de asumir continuidad del COS/CUS.
- Acoplar explícitamente UPSIDE DE DENSIDAD ↔ CARGA SOCIAL en el modulo_motor: cuando el CUS-efectivo alto provenga de un corredor DOT / programa de incentivos / Norma 26-palanca, restar de oficio la vivienda incluyente o aportación de integración urbana que ese mismo instrumento exige (con su tope ~\$1.98 MDP/unidad y % mínimo), de modo que no exista una jugada C que capture la densidad extra sin pagar su carga acoplada. Hoy están modelados como líneas independientes y eso infla la TIR de los predios más densificables.
- Añadir un FRENO DE CARTERA TERRITORIAL al modulo_optimizador y al motor: límite de exposición agregada por colonia/AGEB vulnerable sumando TODOS los suscriptores (no por oportunidad individual), reconociendo que la huella combinada de las recomendaciones de CIMENTA acelera el desplazamiento que el índice describe. Operacionalizarlo como una restricción de capacidad social análoga a la restricción de capacidad de alfa ya modelada: por encima de X unidades recomendadas/colonia-año en zona de alta

vulnerabilidad, la plataforma deja de emitir nuevas jugadas allí o las marca con fricción reputacional/legal incrementada (amparo previsible).

- Bajar la resolución de los ganchos de veto de colonia a MANZANA/predio donde la fuente lo permita: polígonos exactos de ACP/INAH/INBAL, manzanas con dictamen de riesgo post-19S y Ley de Reconstrucción, predios con inmueble catalogado >50 años (congela demolición), y litigios/amparos georreferenciados al predio. La etiqueta de 'plusvalía con tensión social' a nivel colonia es demasiado gruesa para una decisión de compra de UN predio; el comprador necesita saber si ESE lote específico está en el polígono de congelamiento, no si la colonia 'en promedio' lo está.

Experto en finanzas (modelo financiero y unit economics, pricing/disposición a pagar, retorno-riesgo de las jugadas, CAC/LTV/churn de la suscripción, viabilidad y caja, sensibilidad de supuestos)

Financieramente el plan es de los más honestos y rigurosos a nivel de jugadas del cliente, pero el modelo financiero de la PROPIA EMPRESA sigue a medio construir: tiene los insumos pero no cierra la aritmética de break-even, caja/ronda, CAC y stress de ciclo — está a ~70% y los huecos restantes deciden si es invertible o un servicio de nicho que se autofinancia.

FORTALEZAS

- El plan ya internalizó lo crítico de rondas previas: break-even en número de logos, gate del segundo ICP atado a 40-50% del TAM, eliminación del success fee por su recalificación regulatoria, y la separación retorno pre/post-producto. Esto es más disciplina financiera que la mayoría de planes a este nivel.
- La jugada C está correctamente medida al EQUITY (TIR apalancada neta de IVA no acreditable, ISAI, fricción round-trip) y via Monte Carlo correlacionado con $P(TIR < \text{costo de capital})$, no sumando puntos medios. El waterfall fiscal del optimizador (ISAI 3.5-6%, ISR 30-35% moral, corretaje 3-5%) está bien especificado para CDMX.
- El reconocimiento explícito de que esto puede ser 'servicio premium de nicho, no SaaS de venture-scale' y la decisión de ambición con la matemática sobre la mesa es honesto y evita el auto-engaño de valuación que mata a estos negocios.

DEBILIDADES

- El break-even sigue siendo CONDICIONAL ('si supera 40-50% del TAM, activa segundo ICP') pero el plan NUNCA hace la división aritmética que ya tiene los insumos para hacer. Con ticket medio ~15k MXN/mes = 180k MXN/año por logo y costo cargado de 18 MDP/año, break-even = ~100 logos. Si el TAM pagador es 'cientos no miles' (300-600), eso es 17-33% del TAM ANTES de aplicar la restricción de capacidad de alfa (pocos clientes por colonia-mes). Cruzando ambas restricciones el 40-50% se rompe casi con certeza: el plan deja como hipótesis algo que su propia aritmética ya resuelve en negativo. El segundo ICP no es opcional, es estructural, y eso cambia toda la Fase 0.
- Conflicto no resuelto entre el modelo de pricing y la financiabilidad: se pasó de suscripción (MRR predecible, lo único que hace 'SaaS') a fee-por-dossier + exclusividad temporal + retainer. Eso ata el INGRESO de CIMENTA a la oferta de alfa accionable (el segundo kill-gate: ' $\geq N$ oportunidades C/mes que sobrevivan a las capas duras'). Si el alfa es escaso o cíclico, el ingreso es lumpy y procíclico, no recurrente. El plan no reconoce que destruyó su propia tesis de ARR/runway predecible al cobrar por unidad de análisis en vez de por asiento.
- Pricing desanclado del valor que el propio producto cuantifica. La promesa es 'un buen predio paga varios años de suscripción': un dossier C que surface un proyecto de 30 MDP con 20% TIR neta al equity vale ~5-6 MDP al cliente; cobrar 8-25k MXN deja >99% del valor en la mesa (deja dinero) o, si el dossier se equivoca, sobre-cobra por aire. No hay lógica de captura de valor proporcional (ej. fee por dossier escalado por venta-bruta estimada del predio o por TIR-spread sobre el piso de 18-20%), ni umbral inferior de NO-cobro cuando la oportunidad no supera el piso.
- CAC nombrado pero no DIMENSIONADO, siendo el costo dominante. Venta relacional al gremio con ciclo de 12-42 meses y founder comercial fundacional: el CAC real es [tiempo del founder + viajes/foros + descuento del concierge gratuito + 2 meses de servicio concierge subsidiado en Fase 0] dividido entre logos cerrados. Sin un número, el $LTV/CAC \geq 3$ y $\text{payback} \leq 12m$ son metas huérfanas. Además el $\text{payback} \leq 12m$ es probablemente INALCANZABLE: con permanencia mínima de 12m y ticket de 180k/año, recuperar un CAC relacional de founder (fácilmente 150-400k MXN por logo entre tiempo y subsidio) toma >12m casi por construcción.

- Caja/runway de la PROPIA CIMENTA ausente. El plan modela el ARR a 3 penetraciones pero no el BURN pre-ingreso: Fase 0 (concierge, sueldos del equipo técnico+founder ya contratados como pre-condición) + Fase 1 (ingesta+AVM+capa urbana, todo backtesteable pero sin ingreso de escala) pueden ser 12-24 meses de quemar ~18 MDP/año = 18-36 MDP de capital semilla necesario antes de break-even. No hay tamaño de ronda, ni cuánto equity se diluye, ni el punto de caja mínima. Un negocio de nicho que necesita 30 MDP de semilla para llegar a un ARR de techo bajo es financieramente frágil y poco invertible por VC — coherente con la conclusión 'nicho', pero el plan no cuantifica la brecha.
- Riesgo procíclico identificado cualitativamente pero no en el modelo financiero de CIMENTA. En una caída (tasas arriba, absorción abajo, puente caro) las constructoras cortan este gasto PRIMERO, el alfa C se seca (menos proyectos viables) Y el churn sube simultáneamente — los tres golpean la misma línea de ingreso a la vez. El modelo de tres escenarios de penetración (5/15/30%) trata la penetración como estática; falta un escenario de stress de CICLO que mueva penetración, churn y oferta de alfa juntos para ver si el runway sobrevive un trimestre malo.

MEJORAS PROPUESTAS

- Sustituir el gate condicional por una TABLA DE BREAK-EVEN cerrada en el modelo, con la aritmética explícita: $\text{logos_breakeven} = \text{costo_cargado_anual} / \text{ARPA_anual}$, calculada en banda (ARPA 8/15/25k MXN/mes y costo 15/18/22 MDP/año), cruzada contra TAM (estimación baja/media/alta de constructoras formales activas con ≥ 2 proyectos/año en CDMX) Y contra el techo de capacidad de alfa ($\text{clientes_max} = \text{clientes_por_colonia_mes} \times \text{colonias_densificables_vivas}$). Declarar como CONCLUSIÓN, no hipótesis, en qué celdas el negocio es inviable como mono-ICP, y fijar la activación del segundo ICP (family offices) como parte de Fase 0/1, no posterior.
- Resolver el conflicto MRR vs fee-por-dossier con un modelo HÍBRIDO de ingreso explícito: piso de retainer recurrente que cubra el costo marginal de servir + componente variable de captura de valor por dossier. Anclar el fee variable al VALOR cuantificado por el propio motor: $\text{fee por dossier} = \text{función}(\text{venta_bruta_estimada del predio})$ o $= f(\text{spread de TIR sobre el piso } 18\text{-}20\%)$, con un techo y un umbral inferior de NO-cobro cuando la oportunidad no supera el piso. Esto alinea pricing con la promesa 'un buen predio paga varios años' y elimina dejar 99% del valor en la mesa, sin reintroducir el success fee atado al cierre (se cobra por la ENTREGA del dossier, hito controlable, no por la transacción).
- Añadir al modelo financiero un bloque de CAJA Y RONDA de la propia CIMENTA: burn mensual por fase, meses-a-break-even bajo cada escenario, capital semilla requerido = burn acumulado hasta cruce + colchón, punto de caja mínima, y dilución implicada. Declarar el tamaño de ronda objetivo y el hito de des-riesgo que la justifica (los 3 contratos pagados + replicabilidad de alfa). Sin esto el plan no es presentable a un inversionista ni permite decidir bootstrap vs levantar.
- Dimensionar CAC con números reales del canal relacional: $\text{CAC} = (\text{costo mensual cargado del founder comercial} \times \text{meses_de_ciclo_promedio} + \text{costo del concierge subsidiado en evaluación} + \text{viajes/foros/CMIC}) / \text{logos_cerrados_por_periodo}$. Calcular el payback honesto contra el ARPA real y, si $\text{payback} > 12\text{m}$ (probable), DERIVAR de ahí la permanencia mínima necesaria (probablemente 18-24m, no 12m) o el anticipo anual que hace $\text{LTV/CAC} \geq 3$. Reportar CAC, payback y LTV/CAC como las TRES métricas-gate fundacionales con su número objetivo, no solo el ratio.
- Construir un cuarto escenario de STRESS PROCÍCLICO en el modelo de la empresa que mueva conjuntamente: penetración -X%, churn +Y%, oferta de alfa C -Z% y plazo-a-primer-hit +meses, todo correlacionado con el ciclo de tasas que el módulo motor ya usa como factor común. El entregable es el runway mínimo en el peor trimestre y el gatillo de defensa (reducir burn, pivot al segundo ICP que es contracíclico porque el patrimonial compra en caídas). Hace que la detección de prociclicidad del cliente sirva también para la caja propia.
- Cerrar la sensibilidad del piso de reporte (18-20% neto) al ciclo de tasas: ese piso debe ser DINÁMICO = costo de capital del cliente + prima de riesgo, no una constante. Cuando TIIE sube, el crédito puente sube y

el piso de viabilidad sube, secando el inventario de jugadas A y C reportables — exactamente cuando el ingreso por dossier cae. Modelar la elasticidad 'número de oportunidades reportables por mes' frente a la tasa de referencia, porque ese es el verdadero driver del ingreso variable y hoy el plan lo trata como exógeno.

Abogado (legalidad de scraping/competencia desleal, LFPDPPP 2025, deslinde y arquitectura contractual B2B, propiedad intelectual, regulación inmobiliaria CDMX/COFECE)

Sólido en lo defensivo (scraping, deslinde base, datos del anunciante) pero NO listo: la exclusividad temporal contradice el dictamen de no-intermediación, el volante de outcomes y el panel-semilla notarial abren flancos COFECE/LFPDPPP/secreto profesional aún sin cerrar, y las jugadas C/D de actos discrecionales carecen de capa legal de probabilidad de otorgamiento.

FORTALEZAS

- El plan ya internalizó lo difícil de mi lente: eliminó el success fee (que recalificaba a CIMENTA como intermediario bajo la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF), eliminó la evasión de Turnstile (211 bis CPF + competencia desleal LFPPI), trató al anunciante no-cliente como titular con base de licitud y canal ARCO, y convirtió el deslinde en arquitectura contractual (no-garantía, tope de responsabilidad a 12 meses de fees, arbitraje).
- Identificó correctamente que el art. 108 LFDA protege a los portales FRENTE a CIMENTA (riesgo, no escudo) y separó el registro INDAUTOR de la base enriquecida propia del dato de origen.
- Anticipó el riesgo COFECE del pooling de cierres entre competidores y propuso agregación anónima e histórica + firewall, lo cual es la dirección correcta aunque incompleta (ver debilidades).
- Pidió dictamen expreso de no-sujeción a la Ley de Servicios Inmobiliarios y seguro E&O, que es la postura prudente.

DEBILIDADES

- CONTRADICCIÓN ENTRE EL DESLINDE Y LA EXCLUSIVIDAD TEMPORAL POR PREDIO. El plan vende un 'tier premium con derecho de exclusividad temporal sobre un predio' como obligación contractual con remedio, pero al mismo tiempo jura que CIMENTA 'solo informa, no intermedia, no representa a ninguna parte'. Vender el derecho exclusivo a recibir la oportunidad de adquirir UN inmueble identificado, a cambio de precio, es funcionalmente una opción/reserva de oportunidad inmobiliaria: es precisamente la conducta que la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF y PROFECO miran para recalificar. Peor: si dos clientes compiten por el mismo predio y CIMENTA 'reserva' a uno, está gestionando el acceso a la operación. El dictamen de no-sujeción que el plan invoca puede no sostenerse contra la exclusividad, y nadie en el plan reconcilió ambas piezas.
- EL VOLANTE DE OUTCOMES + DATA-SHARING RECÍPROCO ES UN RIESGO COFECE MAYOR DE LO QUE EL PLAN ADMITE, Y LA 'TELEMETRÍA COMO PRECIO DE USO' PUEDE SER COACTIVA. El plan obliga al cliente a marcar 'compró/no compró y a qué precio' para desbloquear el siguiente lote (telemetría como precio de uso) y mete cláusula de data-sharing recíproca a cambio de descuento. Entre constructoras que son competidoras directas en la misma colonia, CIMENTA se vuelve el hub de un intercambio de información comercialmente sensible (precios de compra de suelo, decisiones de no-compra, ritmos). La agregación 'colonia-mes histórica' mitiga el OUTPUT, pero la RECOLECCIÓN condicionada y el rol de CIMENTA como intermediario de información entre competidores es lo que la LFCE (arts. 53-56, prácticas monopólicas) y el caso hub-and-spoke vigilan. Además, condicionar el servicio a entregar datos puede chocar con la prohibición de ventas atadas y con la voluntariedad del consentimiento bajo la LFPDPPP 2025 (el consentimiento atado a la prestación no es libre).
- PANEL-SEMILLA DE CIERRES VÍA NOTARÍAS: SECRETO PROFESIONAL Y FISCAL NO RESUELTO. El plan ancla TODA la promesa de 'retorno neto en dinero' a un panel de >=150-300 transacciones reales 'vía convenio con 1-2 notarías/brokers'. El precio de una compraventa notariada y la identidad de las partes están cubiertos por el secreto del protocolo notarial (Ley del Notariado CDMX) y son datos personales/patrimoniales de terceros que no consintieron a CIMENTA. Una notaría que entregue precios identificables incurre en responsabilidad; CIMENTA sería receptor de datos de fuente NO lícita. El plan trata

esto como un convenio comercial trivial cuando es el eslabón legal más frágil de todo el modelo: si cae el panel-semilla, cae el gate kill/continúe de Fase 1.

- **RIESGO PENAL/REGISTRAL DE LA JUGADA D (TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD) Y DE FUSIÓN/ENGLOBE NO EVALUADO.** El plan introduce la jugada D (zonas emisoras→receptoras del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo, STPD) como 'el alfa de suelo más grande de CDMX', y la fusión vía Polígono de Actuación / Sistema de Actuación por Cooperación. Estas figuras requieren convenio con SEDUVI/autoridad, certificados de potencialidad transferible, y en el caso de polígonos de actuación un acto administrativo discrecional. Recomendar comprar suelo apostando a un STPD o a un polígono que depende de aprobación discrecional, sin una capa legal que modele la PROBABILIDAD DE OTORGAMIENTO y la judicialización histórica de estos instrumentos (han sido foco de litigio y de la propia reforma anticorrupción urbana de CDMX), es exponer al cliente y a CIMENTA. El reloj regulatorio cubre zonificación base, no la discrecionalidad de estos actos.
- **INADECUACIÓN DE LA LEY APLICABLE/ARBITRAJE Y DEL TOPE DE RESPONSABILIDAD FRENTE A DAÑOS DE PROYECTO.** El tope 'a los fees de los últimos 12 meses' (8-25k/mes ⇒ 96-300k MXN) es ridículo frente al daño potencial: un cliente que compra un predio de varios MDP confiando en un potencial constructivo que resulta vetado (suelo de conservación, INAH, atlas de riesgo mal leído) reclamará millones. Bajo derecho mexicano, las cláusulas limitativas de responsabilidad NO operan frente a culpa grave ni frente al consumidor, y aunque el cliente sea 'moral', un juez puede declarar abusiva una limitación tan desproporcionada respecto del riesgo creado. El plan asume que el tope es blindaje firme; es papel mojado si hay negligencia en la capa que CIMENTA controla (el modelo). Falta error fundamental: si CIMENTA dice 'NO es avalúo' pero entrega un número de valor con intervalo que el cliente usa para decidir, la leyenda no neutraliza la responsabilidad por información incorrecta.
- **TRATAMIENTO INCOMPLETO DE LFPDPPP 2025: TRANSFERENCIAS, ENCARGADO (LLM/CLOUD) Y EIPD OBLIGATORIA.** El plan menciona aviso, ARCO, EIPD por perfilamiento, pero (a) no aborda que el proveedor de LLM y el cloud son ENCARGADOS que tratan el texto-fuente identificable y requieren cláusula de encargo + posible transferencia internacional con garantías (la nueva ley mantiene el régimen de transferencias); (b) no fija que la EIPD es exigible y posiblemente consultable por la nueva autoridad (Secretaría Anticorrupción) antes del tratamiento masivo; (c) la difuminación de fachadas/placas es buena pero la combinación geo+superficie+precio+fotos sigue siendo reidentificable de un predio y por ende de su propietario vía RPP/catastro: el plan lo llama 'indirectamente identificable' pero no define el umbral de anonimización efectiva que lo saca del ámbito de la ley.

MEJORAS PROPUESTAS

- **RECONCILIAR EXCLUSIVIDAD CON NO-INTERMEDIACIÓN:** redefinir el 'derecho de exclusividad temporal' como exclusividad sobre el ENTREGABLE ANALÍTICO (el dossier/score no se vende a otro suscriptor por N días), NUNCA como reserva del predio ni como derecho preferente a adquirirlo. Prohibir contractualmente que CIMENTA 'aparte', negocie o contacte al vendedor. Anclar el dictamen de no-sujeción a esta redacción exacta y obtenerlo POR ESCRITO de un despacho regulatorio antes de Fase 0, listándolo como gate legal explícito junto al panel-semilla.
- **BLINDAR EL VOLANTE DE OUTCOMES CONTRA COFECE Y LFPDPPP:** (i) hacer la entrega de outcomes VOLUNTARIA y desacoplada del acceso al servicio (incentivo vía descuento, no 'precio de uso' que bloquea el siguiente lote), para que el consentimiento sea libre y no haya venta atada; (ii) prohibir por diseño y por contrato que CIMENTA use o revele datos de compra de un suscriptor para informar a otro, incluso agregados, en colonias con <K competidores activos (k-anonimato espacial, $K \geq 5$); (iii) encargar un memo COFECE específico de 'hub-and-spoke' antes de activar la telemetría, y registrar el firewall como control auditable. Sustituir 'telemetría como precio de uso' por 'telemetría incentivada con descuento'.
- **RESOLVER EL ORIGEN LÍCITO DEL PANEL-SEMILLA:** no depender de protocolo notarial. Usar fuentes con precio PÚBLICO y lícito por naturaleza (remates/sentencias judiciales con precio en estrados, subastas

SAE/INDEP, avalúos publicados en procedimientos, y precios de cierre que el PROPIO cliente aporte con su consentimiento informado y de-identificación) y, solo si se usa notaría, estructurar la entrega como datos AGREGADOS/de-identificados por la notaría en origen con base de licitud documentada y contrato de transferencia conforme a LFPDPPP. Declarar en el plan que el panel-semilla NO incluye datos personales de partes y citar la fuente de licitud de cada componente; si no se consigue volumen lícito, el gate kill/continúe se activa.

- AÑADIR UNA CAPA LEGAL DE DISCRECIONALIDAD/JUDICIALIZACIÓN para jugadas C y D: para STPD, Polígono de Actuación, Sistema de Actuación por Cooperación y Norma 26-palanca, el motor debe multiplicar el retorno por una PROBABILIDAD DE OTORGAMIENTO y un PLAZO de gestión administrativa estimados de un histórico de resoluciones SEDUVI y de litigios/amparos públicos, marcar estos instrumentos como 'sujetos a acto discrecional' en la condición de fracaso, y NO emitir jugada D como oportunidad accionable sin dictamen de un abogado urbanista sobre el caso. Tratar la jugada D como tesis exploratoria etiquetada, no como producto vendible en v0.
- REDISEÑAR EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD: complementar el tope de fees con (a) seguro E&O dimensionado al daño-proyecto realista (no a los fees), porque el tope solo no aguanta; (b) cláusula de asignación de riesgo que condicione TODA decisión de inversión a la verificación independiente por el cliente de CUZUS/SEDUVI, situación registral RPP, libertad de gravamen y dictamen de DRO/perito (CIMENTA entrega hipótesis, el cliente verifica), con acuse de que el cliente leyó y aceptó las leyendas como condición de uso; (c) excluir expresamente culpa grave/dolo del tope (ya está) pero AÑADIR un proceso interno de QA documentado que demuestre diligencia para que el tope sea defendible. Reportar el número de valor SIEMPRE como rango con etiqueta 'referencial, no avalúo', nunca como cifra única.
- COMPLETAR EL CUMPLIMIENTO LFPDPPP 2025: (i) cláusulas de ENCARGADO con proveedor de LLM y cloud + verificación de que no reentrenan con el dato y de la transferencia internacional con garantías; (ii) definir y documentar el UMBRAL DE ANONIMIZACIÓN (cuando geo+superficie+precio deja de ser dato personal: agregación a celda con $\geq K$ predios, supresión de outliers reidentificables), y tratar todo lo que no lo alcance bajo aviso+ARCO+EIPD; (iii) registrar la EIPD por tratamiento masivo/perfilamiento como entregable previo a Fase 1, y nombrar responsable de datos. Añadir a riesgos_clave un ítem de 'origen lícito del dato de cierre y rol de CIMENTA como hub de información entre competidores'.

CEO — estrategia y foco, defensibilidad/foso, go-to-market a constructoras, secuencia de fases y puntos de control, riesgo de ejecución

Estratégicamente mucho más honesto y enfocado que un pitch típico, pero todavía NO invertible: tiene un gate circular, ningún monto/tesis de capital para un ciclo de prueba de 2-3 años, un foso que pelea con su propio GTM relacional, un cold-start de datos sin resolver y cero respuesta a la amenaza del portal incumbente.

FORTALEZAS

- La honestidad sobre el techo del negocio es la mejor decisión estratégica del plan: dimensionar TAM pagador con CMIC+INEGI+SAT, correr 5/15/30% de penetración, y declarar abiertamente que el resultado puede ser 'servicio premium de nicho de decenas de clientes' y no SaaS venture-scale, evita la mentira fundacional más común en proptech LatAm.
- El gate de Fase 0 ya no es LOIs sino CONTRATOS PAGADOS (≥ 3 en 90 días) más un segundo gate de replicabilidad de oferta de alfa: esto separa correctamente el riesgo de demanda del riesgo de supply de predios accionables, que es el error que mata a la mayoría de marketplaces de inversión.
- Reorientar el hero feature de v0 al motor de redensificación (módulos 4+5, jugada C) y degradar el optimizador 'Tengo \$X' a un segundo ICP resuelve el desajuste cliente-producto: la constructora busca UN predio, no diversificar capital.
- Atar pricing a hitos que CIMENTA controla (dossier de predio, exclusividad temporal vía decaimiento de score) y eliminar el success fee sobre cierre es estratégicamente correcto: el success fee no era auditable ni defendible y recalificaba la empresa como corretaje.

DEBILIDADES

- Los dos kill-gates están en orden circular y eso es un defecto de secuencia, no de detalle. El gate de Fase 0 exige ' $\geq N$ oportunidades C/mes que un perito valide superando 18-20% NETO', pero 'neto' solo existe tras la función de calibración proxy $\rightarrow$ precio-real, que el propio plan declara el kill-gate de Fase 1 (panel de 150-300 cierres verificados). No se puede validar alfa neta en concierge antes de construir el ancla que define 'neto'. El gate de supply está aguas abajo del entregable más difícil de Fase 1.
- El plan nunca declara cuánto capital se necesita ni de dónde sale, pese a costear el equipo en $>12-15$ MDP/año y admitir un ciclo compra-desarrollo-venta de 12-42 meses con 'meses hasta el primer hit del cliente' como el riesgo de renovación clave. Esto implica que la empresa debe sobrevivir 24-36 meses antes de que su valor sea siquiera observable por el cliente, sobre una venta relacional lenta, con tres roles fundacionales sin contratar. No hay tesis de financiamiento, ni runway objetivo, ni monto de ronda — y la conclusión honesta de 'nicho de decenas' descarta el venture capital sin proponer la alternativa.
- El mecanismo del foso pelea contra el GTM en el peor momento. El foso (telemetría de outcomes como precio de uso, data-sharing recíproco, permanencia 12m / anualidad por adelantado) exige que las primeras 3-10 constructoras cortejadas a mano (a) revelen el precio real al que compraron, (b) firmen cesión de datos, y (c) prepaguen un año antes de su primer hit. En un gremio pequeño, relacional y de referidos, esto envenena la confianza y los referidos justo en la etapa donde ambos son críticos. El plan trata captura-de-foso y venta-de-confianza como aditivos cuando son antagónicos en los primeros logos.
- El flywheel de datos tiene un problema de cold-start no resuelto. El foso real (corpus de cierres de-identificado + reloj regulatorio versionado) se alimenta de clientes pagadores reportando outcomes — que no existen al inicio y se acumulan a la velocidad de un ciclo de 12-42 meses. El volante gira a ~ 0 RPM durante los primeros dos años, justo cuando un entrante mejor capitalizado puede copiar el AVM. La única fuente de cold-start citada ('cierres del propio concierge') produce decenas de puntos, no los cientos que el gate exige.
- No hay respuesta a la amenaza del incumbente obvio: un PORTAL (Inmuebles24/MELI) construyendo su propio AVM, o una red de valuadores/AMPI, o proptechs ya en MX con relaciones notariales. Los portales

son dueños del supply de listados que el plan ahora concede que puede EXCLUIRSE (nivel B → exclusión). La línea de 'data-partnership con portales' es a la vez el fix de sourcing Y el canal que entrega palanca estratégica a la entidad más capaz de desintermediar a CIMENTA. Falta el argumento de '¿por qué un portal partnerea en vez de construir, y qué lo detiene?'.

- El producto v0 son dos productos en uno y el roadmap no elige. Adelantar jugada A (subvaluación, AVM anclado a cierre) como 'paralela y co-equal' a la jugada C (redensificación, residual de suelo + matrices de costo) duplica la superficie de build de Fase 1/2 para un equipo pre-ingresos de ~5 con tres roles sin contratar. La ganancia de foco de colapsar a un ICP se erosiona al declarar dos jugadas héroe simultáneas que dependen de infraestructuras de datos distintas.

MEJORAS PROPUESTAS

- Reordenar los gates para romper la circularidad: en Fase 0 el gate de alfa se mide contra 'descuento vs LISTA ajustado por banderas de tenencia' y contra el juicio ex-ante del perito de costos sobre el residual de suelo (que NO necesita el panel de cierres), NO contra 'neto vs cierre'. El gate de 'retorno NETO en dinero' se mueve explícitamente a Fase 1 junto con el panel-semilla. Declarar dos hitos distintos: G0 = 'hay supply de predios desarrollables con margen aparente y constructoras que pagan por verlos'; G1 = 'ese margen aparente sobrevive el anclaje a cierre real'. Así ninguna fase depende de un entregable de una fase posterior.
- Añadir una sección de TESIS DE FINANCIAMIENTO atada a la matemática del TAM: declarar monto de ronda fundacional, runway objetivo (mínimo 30 meses dada la latencia hasta el primer hit), y elegir vehículo coherente con el desenlace honesto — si el modelo apunta a 'decenas de clientes', el plan default debe ser capital de fundadores/angel/revenue-based o un socio estratégico (despacho de valuación, CMIC, family office ancla que además sea el segundo ICP), NO equity de riesgo que exige escala que el propio plan dice improbable. Hacer del monto de ronda un output del modelo financiero, no una omisión.
- Desacoplar el foso de la venta temprana: para los primeros ~10 logos, hacer la telemetría de outcomes y el data-sharing OPCIONALES e incentivados (descuento fuerte / más dossiers / extensión de exclusividad), no condición de desbloqueo ni de prepago. La permanencia de 12m se sustituye en early-adopters por un piloto pagado más corto con derecho de salida, para no quemar la confianza relacional. La mecánica dura de 'desbloqueas el siguiente lote solo si marcas el outcome' se activa SOLO cuando ya hay densidad de clientes y el producto demostró un hit — declararlo como política por etapa, no como T&C desde el día uno.
- Diseñar un cold-start del corpus de cierres INDEPENDIENTE del cliente: convenio pagado con 1-2 notariás/valuadores para un feed histórico de operaciones notariadas (precio efectivo), compra de bases de remates/sentencias con precio público, y un panel de traslados de dominio/RPP, contratados como CAPEX de datos en la ronda fundacional. Esto arranca el volante antes del primer cliente y vuelve el gate de Fase 1 alcanzable sin depender de los 12-42 meses del ciclo del cliente. Presupuestarlo explícitamente en el modelo financiero.
- Añadir una sección de ANÁLISIS COMPETITIVO Y AMENAZA DE INCUMBENTE: nombrar a portales, redes de valuación/AMPI y proptechs MX como competidores potenciales; declarar por qué un portal preferiría sindicar a construir (foco, conflicto con su modelo de leads, costo de la capa urbana/legal que CIMENTA sí hará) y cuál es el plan B si decide construir o cerrar el sourcing; y definir el foso defendible que un portal NO copia barato — la capa urbana/reloj regulatorio versionado + matrices de costo de obra validadas por DRO + el residual de suelo, no el AVM (que sí es copiable con su data).
- Secuenciar UNA sola jugada héroe end-to-end en v0: enviar primero la jugada C (redensificación) completa hasta dossier vendible, y mover la jugada A a un fast-follow una vez que el panel de cierres exista y la valide (la jugada A es esencialmente gratuita después de construir el AVM anclado a cierre que C ya necesita para su precio de salida). Declarar explícitamente el orden y los criterios de promoción de A de 'backlog' a 'paralela', en vez de comprometer dos héroes simultáneos con un equipo de ~5 y tres roles vacantes.

Ingeniero en IA (PhD en matemáticas y programación) — rigor matemático, formulación del modelo de plusvalía, cuantificación de incertidumbre, optimizador estocástico, uso de LLM, arquitectura MLOps

Desde el ángulo de IA/ML el plan está en el percentil alto de rigor declarativo (abstención condicional, factor model derivado, reflexividad medida), pero aún no es ejecutable porque le faltan tres cierres formales — calibración por interval score y no solo cobertura, propagación de incertidumbre epistémica en el Monte Carlo, e identificación parcial con bounds en vez de un Heckman sub-identificado — más la disciplina de un feature store point-in-time que evite leakage retroactivo vía LLM/embeddings.

FORTALEZAS

- El gate de abstención condicional por n efectivo POST-dedup ataca el punto exacto donde la conformal marginal sub-cubre (colonias-objetivo de redensificación), y la propagación de la incertidumbre de dedup al umbral de supresión y al cap de influencia por cluster está correctamente cerrada como cadena causal.
- El optimizador ya no estima covarianza sobre series de retorno inexistentes: derivar betas analíticas/numéricas del Monte Carlo del motor hacia factores (macro/tasas, alcaldía, costo CMIC) y construir la matriz de retornos-de-proyecto desde exposiciones es la única formulación correcta para activos indivisibles de un disparo. Reconocer que Ledoit-Wolf aporta poco con 3-6 posiciones y que la cola la domina el factor común es honesto.
- Modelar la erosión de alfa como función del número de suscriptores expuestos por colonia-mes y separar retorno 'pre-producto' de 'post-producto' en el back-test convierte la reflexividad del producto en una variable medible, no en una nota al pie.
- El LLM enriquecedor tratado como componente medido con golden set, calibración por campo, prompt+version hashados, abstención explícita y detector de drift por PSI es el estándar correcto; el re-procesamiento por hash de contenido controla costo y reproducibilidad.

DEBILIDADES

- INCONSISTENCIA EN LA META DE CALIBRACIÓN DEL AVM: el plan exige conformal adaptativo y reporta cobertura, pero NUNCA define una métrica de calibración del intervalo (ej. cobertura condicional / pinball loss / interval score de Gneiting) como objetivo de optimización ni un criterio de ancho mínimo útil. Cobertura del 90% con intervalos del 60% de ancho es inútil para decidir compra de suelo y el plan no lo penaliza. Falta el trade-off cobertura-vs-sharpness explícito y un objetivo de eficiencia del intervalo (no solo validez).
- DOBLE USO DEL MONTE CARLO SIN PROPAGAR EL ERROR EPISTÉMICO DEL AVM: el motor C corre Monte Carlo sobre drivers (tasas, absorción, costo) pero el insumo 'precio de obra nueva por colonia' y el 'valor de suelo residual' provienen de modelos (AVM/cuantiles) cuyo error de ESTIMACIÓN (incertidumbre del parámetro, no solo varianza aleatoria) no aparece como distribución en el MC. Se mezcla incertidumbre aleatoria (drivers) con la epistémica (modelo) de forma implícita; sin samplear los parámetros del AVM (posterior bootstrap o quantile-residual resampling) la $P(TIR < \text{costo capital})$ sale falsamente estrecha justo donde el AVM se abstiene.
- LA RESTRICCIÓN DE EXCLUSIÓN DEL MODELO DE SELECCIÓN ES DÉBIL E INVERIFICABLE: estacionalidad de mes de alta, antigüedad del anuncio e intensidad de inventario simultáneo casi seguro VIOLAN la exclusión — el inventario competidor en la colonia afecta el precio de cierre directamente (presión de oferta), no solo la probabilidad de venta. El plan no propone NINGÚN test de la restricción (ni sensibilidad tipo Rosenbaum/bounds, ni placebo) y reconoce 'cota si no hay instrumento' pero no especifica CÓMO se calcula esa cota (Manski-style worst-case bounds vs Lee bounds vs Heckman bound).
- EL FACTOR-MODEL DEL OPTIMIZADOR NO TIENE FACTORES IDENTIFICABLES NI ESTIMABLES CON LA MUESTRA: 'factor alcaldía', 'factor costo CMIC', 'factor macro' requieren una historia de proyectos terminados para estimar betas; con back-test de obra nueva 2022-2025 segregada por zona el n de

proyectos por celda (tipología x zona geotécnica x alcaldía) es de orden 1-10. Las betas analíticas del MC dependen de la estructura supuesta del propio MC (circularidad: el riesgo sistemático sale de la correlación que YO impuse en la matriz de drivers, no de datos). Falta validar esa matriz de correlación de drivers contra series reales (TIIE vs absorción vs costo INPC construcción) y reportar su sensibilidad.

- DEDUP COMO MERGE DURO IGNORA QUE EL MISMO PREDIO EN VARIOS PORTALES TIENE PRECIOS DISTINTOS, Y ESO ES SEÑAL: colapsar a un cluster con precisión 0.98/recall 0.95 fija un precio por cluster, pero la DISPERSIÓN intra-cluster de precios de lista del mismo inmueble (mismo predio, distinto portal/fecha) es un proxy directo de la elasticidad del vendedor y del descuento esperado lista→cierre. El plan lo trata como ruido a eliminar en vez de feature. Además no especifica cómo se resuelve el precio del cluster (min, mediana, último, ponderado por confianza de match) ni el efecto de esa elección en el AVM.
- AUSENCIA DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL EN LA VALIDACIÓN DEL LLM Y DE FUGA DE INFORMACIÓN VÍA EMBEDDINGS: el AVM usa embeddings de texto y features del LLM, pero el golden set del LLM no es point-in-time ni está versionado contra el prompt que estaba vivo en la fecha del anuncio. Si el modelo de embeddings o el LLM se actualiza, los features del pasado cambian retroactivamente y rompen la validación temporal del AVM (leakage por reescritura de features históricos). No hay 'congelado de features' por fecha-de-corte ni un feature store con versionado temporal.

MEJORAS PROPUESTAS

- Definir como KPI de calibración del AVM el INTERVAL SCORE / pinball loss de Gneiting-Raftery (no solo cobertura), reportando conjuntamente cobertura condicional rolling Y ancho mediano relativo (sharpness) por alcaldía-trimestre, con un piso de utilidad: si el ancho del intervalo V10-V90 excede X% del V50 en una celda, esa celda entra en abstención para jugada A igual que por bajo soporte. Así un intervalo válido-pero-ancho NO cuenta como AVM publicable.
- Reformular el Monte Carlo del motor C para que sea de DOS NIVELES: nivel epistémico (samplear los parámetros/cuantiles del AVM y de la curva de obra nueva vía bootstrap de residuos conformales o posterior aproximado) anidado con nivel aleatorio (drivers macro). Reportar la descomposición de la varianza de la TIR en epistémica (reducible con más datos/panel-semilla) vs aleatoria, porque solo la epistémica baja al crecer el corpus de cierres y eso ata el roadmap de datos a la mejora del producto.
- Sustituir la restricción de exclusión ad-hoc por un programa de IDENTIFICACIÓN PARCIAL como línea base: reportar SIEMPRE bounds de Manski/Lee sobre el factor lista→cierre (peor caso bajo censura informativa) y, encima, el punto Heckman SOLO cuando un test de sobre-identificación o un placebo (instrumento que no debería mover precio de cierre, ej. día-de-la-semana del alta) no rechace. La cota se vuelve el producto por defecto y el punto es la excepción auditada, coherente con el tono de humildad.
- Validar empíricamente la MATRIZ DE CORRELACIÓN DE DRIVERS del Monte Carlo contra series macro reales de la ZMVM (TIIE/tasa de referencia, INPC subíndice construcción por insumo, índice de absorción/inventario de obra nueva) en una ventana 2015-2025, estimar las correlaciones con su intervalo y publicar un análisis de sensibilidad de P(pérdida) y CVaR a esa matriz; declarar la fracción de varianza no diversificable como salida del factor model derivado, no como supuesto. Sin esa validación, la correlación impuesta es el único driver del CVaR y es no-falsable.
- Convertir la dispersión intra-cluster de dedup en FEATURE de primera clase del AVM y del modelo de descuento: número de portales, rango y desviación de precios de lista del mismo inmueble, número de cambios de precio y días entre re-listados. Especificar la regla de resolución del precio de cluster (mediana ponderada por confianza de match y recencia) y testear su impacto en MdAPE; los clusters con alta dispersión intra-precio se ponderan distinto y alimentan el modelo de selección lista→cierre.
- Implementar un FEATURE STORE CON VERSIONADO POINT-IN-TIME que congele, por fecha de corte, el modelo de embeddings, el prompt/version del LLM y los valores de features derivados (snapshot inmutable por anuncio-fecha). Toda validación temporal del AVM y de plusvalía se corre sobre features as-of-date,

nunca recomputados con el modelo actual, eliminando el leakage por reescritura retroactiva. Registrar el hash de modelo de features junto al hash de prompt ya previsto.

Científico de datos (calidad/cobertura de datos, deduplicación, diseño del AVM, validación temporal y fugas, métricas honestas, sesgo por zona/segmento, factibilidad real de los modelos)

Desde mi lente el plan es ya de los más honestos que vería un jurado técnico, pero NO está listo: tiene cinco fallas de identificación/soporte que invalidarían el 'retorno neto en dinero' en las celdas que más importan (panel-semilla sin potencia por celda, instrumento de exclusión no validado, función de calibración congelada, fuga por dedup a través del corte, y precio de obra nueva sin gate ni calibración preventiva→cierre), todas corregibles antes de Fase 1 con cambios concretos de diseño, no de modelado exótico.

FORTALEZAS

- El gate de abstención condicional por n efectivo POST-dedup ataca de raíz el sesgo más peligroso: que el AVM es justamente más débil en las colonias-objetivo de redensificación (escasas, heterogéneas). Esto está bien resuelto y ya no hay que insistir.
- La separación retorno 'pre-producto' vs 'post-producto' en el walk-forward, ligada a la restricción de capacidad de alfa, es una sofisticación poco común y correcta: evita que la reflexividad del propio servicio contamine la métrica de honestidad.
- Tratar la corrección lista→cierre como modelo de selección con restricción de exclusión explícita (y reportar como COTA sin instrumento defendible) es la postura estadísticamente honesta; el panel-semilla de 150-300 cierres reales como gate kill/continue es el ancla correcta.
- La propagación correlacionada vía Monte Carlo con factor común de costo+tasas, y el reconocimiento de que el shrinkage Ledoit-Wolf aporta poco con 3-6 posiciones, demuestra madurez sobre los límites del propio aparato.

DEBILIDADES

- TAMAÑO DE MUESTRA DEL PANEL-SEMILLA INSUFICIENTE PARA ESTRATIFICAR EL SESGO PROXY. El plan exige estimar el factor de corrección proxy→precio-real POR segmento (depto/casa/terreno) x rango de precio x potencialmente zona geotécnica. Con 150-300 cierres totales, dividir en ≥ 9 celdas (3 segmentos x 3 rangos) deja 15-30 obs/celda, con la celda crítica (terrenos/suelo de redensificación, justo donde el dinero importa y donde el plan YA admite que el AVM hedónico no aplica) siendo la más mala porque los terrenos rara vez se notarían con precio efectivo transparente. El intervalo del factor de corrección en esa celda será tan ancho que el 'retorno neto en dinero' de la jugada C heredará una incertidumbre que probablemente exceda el piso de 18-20%. No hay un cálculo de potencia (power analysis) que diga cuántos cierres se necesitan POR celda para que el factor tenga un IC útil.
- EL INSTRUMENTO DE EXCLUSIÓN PROPUESTO ES DÉBIL Y POSIBLEMENTE INVÁLIDO. Las tres variables candidatas (estacionalidad del mes de alta, antigüedad/saturación del anuncio, intensidad de competencia de inventario simultáneo) violan plausiblemente la restricción de exclusión: la intensidad de competencia de inventario en la colonia-tipología afecta DIRECTAMENTE el precio de cierre (presión competitiva a la baja), no solo la probabilidad/velocidad de venta. La antigüedad del anuncio está correlacionada con sobreprecio inicial (anuncios viejos = mal valorados), lo que la liga al cierre. Solo la estacionalidad del mes de alta es defendible, y es DÉBIL (poca variación explicada de la prob. de venta). Un Heckman/IPW con instrumento débil-o-endógeno es peor que reportar la cota: da un punto con falsa precisión. Falta un test de fuerza del instrumento (F de primera etapa, partial-R²) y un test de exogeneidad/placebo, con un umbral pre-registrado debajo del cual se cae a cota.
- DERIVA DE CONCEPTO EN EL TARGET, NO SOLO EN LOS FEATURES. El monitoreo de drift está bien especificado para X (PSI por feature) y para residuales, pero el panel-semilla de cierres es un activo ESTÁTICO que envejece: la función de calibración proxy→precio se estimó en un régimen de tasas/ciclo y el sesgo del catastral/SHF/delisting NO es estacionario (re-valoraciones catastrales, cambios en mezcla de crédito vs efectivo, cambios en velocidad de delisting por liquidez del mercado). El plan registra el régimen

macro como covariable del AVM pero NO contempla re-estimar/re-ponderar la FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN cuando el panel-semilla se vuelve obsoleto, ni define una cadencia de refresco del panel de cierres reales. Un factor de corrección congelado de 2024 aplicado en una caída de 2026 sesga sistemáticamente el 'retorno neto'.

- FUGA DE INFORMACIÓN POR EL PROPIO DEDUP Y POR LISTINGS RE-LISTADOS A TRAVÉS DEL CORTE TEMPORAL. La validación temporal estricta está declarada, pero un mismo predio físico re-listado (cambio de precio, cambio de portal, expiración y re-alta) genera registros que el dedup fusiona O no fusiona; si un cluster de dedup abarca el corte train/test (anuncio aparece antes y después), el modelo ve el mismo predio en ambos lados y la validación temporal queda contaminada AUN siendo temporal. El plan mide precisión/recall del dedup pero NO declara una regla de que la unidad de split temporal sea el CLUSTER de dedup (no el anuncio individual), ni cómo se trata la incertidumbre de match cerca del corte. Lo mismo aplica al panel de cierres: si un cierre del volante de outcomes corresponde a un anuncio en el train del AVM, hay fuga directa entre el ancla de target y el set de entrenamiento.
- EL GOLDEN SET DE DEDUP NO ESTÁ ESTRATIFICADO POR DIFICULTAD NI POR PREVALENCIA REAL. El objetivo precisión ≥ 0.98 / recall ≥ 0.95 sobre 500 pares balanceados es engañoso: en producción la prevalencia de duplicados reales es muy distinta del balance 50/50 del golden set, así que la precisión OPERATIVA (sobre el flujo real, dominado por no-duplicados) será mucho menor que 0.98 por el desbalance — un falso-merge raro en el golden set se vuelve frecuente en volumen. Además, los pares 'fáciles' (misma foto, misma superficie) inflan ambas métricas; los casos que importan son los HARD: mismo predio con fotos distintas y superficie reportada diferente (terreno vs construcción confundidos) y predios DISTINTOS en el mismo edificio/condominio con fotos de áreas comunes idénticas (falso-merge catastrófico para el conteo de comparables). El plan no exige reportar métricas SOLO sobre el subconjunto hard ni la precisión ajustada a prevalencia.
- PRECIO DE OBRA NUEVA POR COLONIA-TIPOLOGÍA: CIRCULARIDAD Y SOPORTE NULO EN LA JUGADA C. El residual de suelo usa una 'capa propia' de precio de obra nueva por colonia, distinta del AVM del existente, modelada contra inventario competidor. Pero en muchas colonias-objetivo de redensificación NO hay obra nueva comparable suficiente (por eso son objetivo: aún no se densifican), así que esa capa hereda el MISMO problema de bajo soporte local que el AVM, sin un gate de abstención análogo declarado para ELLA. Peor: el precio de salida de obra nueva en preventa que se scrapea está inflado/optimista (precios de lanzamiento que no se realizan), y no hay función de calibración preventa → cierre de obra nueva equivalente a la de lista → cierre del existente. El VentaBruta del waterfall puede estar sistemáticamente sobreestimado justo donde la jugada C decide ganar/perder.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir un POWER ANALYSIS explícito del panel-semilla: definir el número MÍNIMO de cierres reales POR CELDA (segmento x rango de precio x, para terreno, zona geotécnica) para que el factor de corrección proxy → precio tenga un IC de ancho $\leq X\%$ (p.ej. $\leq 5\%$ del precio); declarar que las celdas que no alcanzan ese n se reportan SOLO como cota lista → descuento y el motor NO emite 'retorno neto en dinero' allí. Esto convierte el gate de Fase 1 de '150-300 cierres totales' en ' $\geq k$ cierres por celda accionable', con k derivado de potencia, no de un número redondo agregado.
- Endurecer la VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EXCLUSIÓN: pre-registrar (a) un umbral de fuerza (F de primera etapa ≥ 10 o partial-R2 mínimo) y (b) un test de exogeneidad/placebo (el instrumento no debe predecir el residuo de precio condicional a covariables). Mover la 'intensidad de competencia de inventario' de instrumento a COVARIABLE del precio (porque afecta el cierre directamente), y buscar un instrumento más defendible: p.ej. shocks de oferta exógenos a la colonia (cambio de política de un portal, festivos/puentes en la fecha de alta) o discontinuidades regulatorias. Si ningún instrumento pasa ambos tests, la función de descuento se reporta como COTA por defecto — no como punto Heckman con instrumento débil.

- Definir CADENCIA Y TRIGGER DE REFRESCO DEL PANEL-SEMILLA y RE-ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN proxy→precio, tratándola como modelo vivo y no como constante calibrada una vez: re-ponderar los cierres por recencia (ventana móvil / decaimiento exponencial), monitorear el sesgo realizado del proxy contra cada nuevo cierre del volante de outcomes (residuo proxy-vs-cierre por trimestre), y disparar re-estimación cuando ese sesgo se desvíe de banda o cuando cambie el régimen macro registrado. Publicar la 'edad efectiva' del factor de corrección como KPI junto a la cobertura rolling.
- Declarar que la UNIDAD DE SPLIT temporal del AVM (y de cualquier CV) es el CLÚSTER DE DEDUP, no el anuncio: ningún clúster puede tener registros a ambos lados del corte train/test (anti-fuga por re-listado), y los clústeres ambiguos cerca del corte se excluyen del fold de evaluación. Además, garantizar firewall entre el panel-semilla de cierres (target/ancla) y el set de entrenamiento del AVM: un anuncio cuyo cierre está en el panel no puede estar en el train del modelo que se evalúa contra ese panel.
- Reportar las métricas de dedup TAMBIÉN ajustadas a PREVALENCIA real (precisión operativa esperada sobre el flujo, no sobre el 50/50) y SEGREGADAS por dificultad: subconjunto HARD obligatorio en el golden set (mismo predio con fotos distintas; predios distintos en mismo edificio con áreas comunes compartidas; terreno-vs-construcción en la superficie). Fijar un objetivo de FALSO-MERGE máximo por cada 1.000 comparables vivos (no solo precisión global), porque un falso-merge contamina el conteo de soporte local que alimenta el gate de abstención — el error se propaga al AVM y al motor.
- Crear un GATE DE ABSTENCIÓN PROPIO para la capa de precio de OBRA NUEVA de la jugada C (análogo al del AVM): si el n de obra nueva comparable vivo en la colonia-tipología < umbral, el VentaBruta no se afirma puntual y el motor abstiene/ensancha la jugada C allí. Añadir una FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN preventa->cierre de obra nueva (el precio de lanzamiento es optimista y con descuentos por volumen/etapa), estimada contra el mismo panel-semilla o contra absorción realizada, y propagar su incertidumbre al VentaBruta del Monte Carlo en vez de tomar el precio de lista de preventa como verdad.

Ronda 4 de 5

Cambios incorporados en la ronda 4

- UNIT ECONOMICS REPARADO (Finanzas): el divisor del break-even pasa de ARPA a MARGEN DE CONTRIBUCIÓN por logo; el piso de retainer sube a 12-15k/mes para aportar 30-40% de margen (no solo cubrir costo marginal); se dimensiona la frecuencia de dossiers/logo/año como driver y se reconoce que <1/año colapsa el ARPA; el gate $LTV/CAC \geq 3$ (imposible con CAC 250-400k y ARPA 180k) se sustituye por anticipo anual + permanencia 24-36m + umbral de nicho 1.5-2.0 publicado como OUTPUT; se añade tabla de burn por fase que define el monto de ronda y unit economics propio del ICP-2.
- FEE VARIABLE RE-ANCLADO Y COFUNDADOR COMERCIAL (Finanzas + CEO): se abandona el ancla 'spread de TIR' (output propio, no-auditable, disputable) por una tabla escalonada fija y pública sobre venta_bruta de mercado contra la ENTREGA del dossier; el rol comercial se reclasifica de empleado a COFUNDADOR CON EQUITY (vesting 4/cliff 1) con red verificable como pre-condición de la ronda; se resuelve la contradicción temporal del ICP-2 sirviéndolo con el HERO de v0 (deal-flow de suelo co-invertible), no con el optimizador de Fase 3; se añaden 'por qué ahora / reloj competitivo', gobernanza del socio-ancla con muro de independencia y plan de contingencia 'dato malo'.
- CIMENTACIÓN POR BALANCE DE CARGA NETA, NO POR NIVELES (Ing. civil): la variable primaria de cimentación en Zona II/III pasa a ser el grado de compensación (peso estructura - suelo excavado), mapeando tipo de cimentación (cajón compensado / pilote de fricción vs punta vs control) y su costo desde ese balance; se añade pilote de fricción contraindicado en fricción negativa, línea de pasivo operativo permanente de pilotes de control, tratamiento de cimentación preexistente en demolición, capa hidráulico-regulatoria de factibilidad de abatimiento del freático (permiso CONAGUA/SACMEX) y excavación entre medianeras como EVENTO estocástico de paro/litigio (no % de contingencia); el factor de eficiencia pasa a depender también de la demanda sísmica de sitio.
- PRO-FORMA BANCABLE (Arquitecto): la matriz de costo recibe su propio power analysis por celda, intervalo por celda propagado al MC, indexación por insumo y 'edad efectiva del costo' como KPI (corrige el ~1 proyecto/celda); la absorción se corre contra inventario FORWARD a la fecha de entrega con factor de inflado por sub-conteo off-portal; se añaden tier de amenidades y gradiente vertical de precio al optimizador de mix, programa mixto PB comercial en corredor, gate de absorción por disponibilidad de crédito del comprador, líneas de desocupación de ocupantes y asbesto, y la mecánica de crédito puente con AVALÚO BANCARIO separado del V50 (haircut probabilístico, preventa-gate 20-40%) como input del waterfall.
- USO DE SUELO INDIVIDUAL, CAPTURA PÚBLICA DE PLUSVALÍA Y DESPLAZAMIENTO POR RENTA (Urbanista): la capa urbana resuelve el CUS en cascada de precedencia anteponiendo la constancia/dictamen de cambio de uso individual del predio (fuente nivel A nueva: padrón de certificados únicos de zonificación SEDUVI); se acopla al residual la carga FISCAL-URBANA (contribución de mejoras/derechos por incremento de potencial/aportación SAC) además de la social; se promueve el englobe simple de 2-4 lotes a jugada accionable v0 (separado de la jugada D discrecional); se reemplaza el buffer radial de transporte por isócronas peatonales cortadas por barreras físicas con calidad de entorno, polos de empleo ponderados por dinámica, y se añade señal de presión de desplazamiento por RENTA a nivel frente/eje con régimen anti-gentrificación.
- RIGOR EPISTÉMICO DEL MONTE CARLO Y OPTIMIZADOR (Ing. IA): se especifica y audita el operador cuantil-conformal→muestra (distribución empírica de scores, no log-normal a 3 puntos, con robustez a tres operadores); la conjunta epistémica se induce por un factor común de soporte local (correlaciona error del AVM y sesgo del proxy en celdas ralas para no subestimar varianza reducible); la matriz de correlación se estima POR RÉGIMEN y el CVaR de cola se computa bajo correlación de crisis; se elimina

'Kelly fraccional' (ornamental) por sizing por contribución marginal al CVaR; las banderas de tenencia pasan a clasificador con costo asimétrico + test adversarial; se añade gobernanza de lazos de recalibración con histéresis y KPIs de estabilidad.

- VALIDACIÓN Y ANCLA DE DATOS (Científico de datos): se añade modelo de efecto-fuente jerárquico para el panel-semilla (remates/avalúos/cierres-cliente con sesgos opuestos no intercambiables), un AVM de terrenos independiente como ancla de precio de ENTRADA para la jugada C (rompe la circularidad salida-define-entrada; sin ancla solo rango etiquetado), nested walk-forward de tres niveles (el bloque puro reservado para la métrica publicada que la selección de modelo no toca), n_{efectivo} probabilístico para el gate de abstención con costos asimétricos de falso-merge y falso-split, capa de absorción de obra nueva con golden set propio, y diagnóstico de propensión de aparición para el sesgo de muestreo formal/informal.
- CUATRO FRENTES LEGALES NUEVOS (Abogado): se añade dictamen de NO-sujeción a la NOM-247-SE-2021/PROFECO (información comercial de casa-habitación); se trata la inferencia LLM sobre el vendedor como decisión automatizada con derecho de oposición + human-in-the-loop; se cierra la fuente 'cierre aportado por el cliente' exigiendo de-identificación en origen del vendedor tercero que no consintió; se somete la exclusividad de INPUTS a su propio memo COFECE distinto del de outcomes; se convierte la contratabilidad del seguro E&O sin exclusiones de real-estate/investment-advice en pre-condición verificada de Fase 0; y el reloj regulatorio se extiende para versionar también el marco de datos/consumidor (LFPDPPP + Reglamento pendiente, NOM-247).

Ingeniero civil (estructura, cimentación, geotecnia y costos duros de obra en CDMX)

Sólido y muy por encima del promedio del sector en lo conceptual, pero aún NO listo para emitir 'retorno neto' en jugada C en Zona II/III: el costo de cimentación está parametrizado por la variable equivocada (niveles en vez de balance de carga neta), ignora el pasivo operativo de pilotes de control, la cimentación preexistente y la factibilidad regulatoria del bombeo, y subestima el riesgo de calendario/litigio de la excavación entre medianeras justo en las colonias centrales donde vive el alfa.

FORTALEZAS

- El residual de suelo ya trata la cimentación como función NO lineal de (zona geotécnica, niveles, área de desplante, sótano, demanda sísmica) con umbral de salto superficial→profunda, y separa demanda sísmica de sitio de la zona geotécnica gruesa: eso es correcto y poco común en proptech.
- Captura riesgos que normalmente se ignoran: emersión relativa por subsidencia regional, subpresión/abatimiento del freático, asentamiento inducido a colindancias, junta sísmica entre medianeras y dictamen de seguridad estructural previo para inmueble >50 años / post-19S.
- Ata el sistema estructural a (zona+altura+norma) como filtro previo (prohíbe mampostería arriba del umbral de NTC en Zona III) y obliga a calibrar contra obra real incluyendo proyectos de reforzamiento/recimentación, no solo obra nueva.
- Indexa el costo por insumo (acero, cemento/concreto, mano de obra, energéticos) atado a la edición vigente del Reglamento+NTC-2023, en vez de un CMIC plano.

DEBILIDADES

- La variable de diseño dominante en Zona III NO es 'niveles' sino el GRADO DE COMPENSACIÓN (peso de estructura - peso del suelo excavado). Un cajón compensado o sobre-compensado puede meter 6-8 niveles sin pilotes si se equilibra la carga; un proyecto mal balanceado de 4 niveles con sótano puede requerir pilotes. El motor usa 'número de niveles umbral por colonia-zona' como disparador, pero sin el balance de carga neta el umbral está mal puesto: subestima donde la compensación salva y sobreestima donde no. Es el error de costo más caro y está mal parametrizado.
- El tratamiento de subsidencia trata la emersión como 'condición de fracaso' pero NO modela que la solución estándar (pilotes de control / celdas de control con mantenimiento de cargas) es una OBLIGACIÓN PERMANENTE de operación y un pasivo vivo del edificio entregado, no un costo de capital de una sola vez; y que en suelo con fricción negativa los pilotes de fricción ordinarios son contraindicados (se 'cuelgan' y emergen). El residual no distingue pilote de punta vs fricción vs control, que tienen costo, riesgo y pasivo radicalmente distintos.
- El sobre costo y el RIESGO de la excavación del cajón/sótano entre medianeras en Zona III está sub-modelado: el driver catastrófico real es el asentamiento INDUCIDO a vecinos durante la excavación y el abatimiento del freático (muro Milán/tablestaca + sistema de bombeo), que dispara reclamaciones, suspensión de obra y litigio de colindancia. El plan lo lista como reserva, pero es un riesgo de CALENDARIO y de PARO que debe entrar al Monte Carlo como evento con probabilidad de suspensión, no como un % de contingencia.
- El abatimiento del freático requiere PERMISO (CONAGUA/SACMEX) y en zonas con veda o por hundimiento puede estar restringido o prohibido; sin permiso de bombeo el sótano es inviable y el motor no tiene esa capa regulatoria-hidráulica (distinta de la factibilidad de agua/drenaje ya incluida).
- La cimentación EXISTENTE del inmueble a demoler es un costo y riesgo olvidado: en Zona III rara vez se reutiliza, y los pilotes/cajón viejos deben extraerse o quedan como obstrucción que encarece y a veces impide el nuevo sistema de cimentación; la matriz de demolición no incluye 'demolición/extracción de cimentación profunda preexistente'.

- Calibración estadísticamente rala donde más importa: 8-12 proyectos verticales 2022-2025 repartidos en 3 zonas x 3 segmentos x bandas de altura deja casi vacía justo la celda crítica (Zona III media-altura CON sótano), y la pérdida de eficiencia de planta por engrosamiento de muros de cortante/columnas con la altura en suelo blando (la carpet efficiency cae MÁS en Zona III que en Zona I para la misma altura) no está capturada en el factor_eficiencia, que solo depende de predio y niveles, no de la demanda sísmica.

MEJORAS PROPUESTAS

- Reemplazar 'número de niveles umbral' por un MODELO DE BALANCE DE CARGA NETA como variable primaria de cimentación en Zona II/III: el motor calcula carga estructural estimada vs peso de suelo excavado por nivel de sótano y deriva el GRADO DE COMPENSACIÓN (sub/total/sobre-compensado); el tipo de cimentación (zapata, losa, cajón compensado, pilotes de fricción, pilotes de punta a capas duras ~30-50 m, pilotes de control) y su \$/m2 + plazo se mapean desde ese balance, no desde la altura sola. Marcar explícitamente pilote de fricción como contraindicado donde la subsidencia regional > X cm/año (fricción negativa) y forzar pilote de control o de punta con su sobrecosto.
- Añadir al residual una línea de PASIVO OPERATIVO de cimentación cuando la solución sea pilotes de control / nivelación activa: costo recurrente de mantenimiento de cargas + reserva por re-nivelación + impacto en vendibilidad/valor de reventa, y marcarlo como obligación perpetua en la condición de fracaso de la obra entregada (no solo emersión como evento puntual).
- Modelar la EXCAVACIÓN PROFUNDA EN SITIO CONSOLIDADO como evento estocástico con probabilidad de (suspensión por afectación a colindancia + reclamación/litigio + paro por queja vecinal), no como % de contingencia: insumos = sistema de retención (muro Milán/tablestaca/tabla-estaca berlinesa), dewatering (pozos punta/eyectores), instrumentación de colindancias (testigos, inclinómetros), y estudio previo de pre-condición de vecinos; alimentar al Monte Carlo como distribución de meses-de-paro y costo de reparación a terceros.
- Incorporar una capa hidráulico-regulatoria de FACTIBILIDAD DE ABATIMIENTO DEL FREÁTICO (permiso CONAGUA/SACMEX, zona de veda/restricción por hundimiento) como gate duro del sótano, paralela a la factibilidad SACMEX agua/drenaje ya existente; donde el bombeo esté restringido, el motor recomienda producto SIN sótano o con losa anti-subpresión y recalcula el residual.
- Añadir a la matriz de demolición el rubro 'tratamiento de cimentación preexistente' (extracción de pilotes/cajón viejo vs convivencia con el nuevo sistema) y su sobrecosto/riesgo de obstrucción, especialmente en Zona III donde la reutilización es casi nula.
- Hacer el factor_eficiencia función TAMBIÉN de la demanda sísmica de sitio (no solo predio y niveles): en Zona IIb-III d el sistema dual marco+muros de cortante engrosa núcleo, muros y columnas y recorta área vendible MÁS que en Zona I para la misma altura; y declarar explícitamente la fragilidad de la matriz de costos por celda (n bajo en Zona III media-altura con sótano), reportando esas celdas como cota/abstención en vez de punto, y ampliando la calibración con proyectos de recimentación y con cajones compensados reales, no solo torres.

Planificador urbano (uso de suelo, zonificación SEDUVI/PGOT, corredores de redensificación, plusvalía urbana, ética territorial/gentrificación, conectividad y movilidad)

Desde mi lente el plan está sólido en transición PGOT, corredores y ética territorial, pero aún le falta cerrar tres huecos de dominio que cambian el signo del retorno: el uso de suelo individual divergente de la manzana, la captura pública de plusvalía como costo, y el desplazamiento por renta/regulación anti-gentrificación; con esos tres ajustes queda listo para piloto, sin ellos sub/sobre-estima sistemáticamente en los predios que justamente importan.

FORTALEZAS

- Resuelve bien el sesgo simultáneo de sub/sobre-estimar potencial: capa de corredor/instrumento con polígono georreferenciado + regla dura 'solo si cae DENTRO y está vigente' + traductor PGOT con abstención (intervalo abierto) donde la regla operativa no existe. Esto es lo correcto frente a la transición regulatoria real.
- Plusvalía por transporte modelada como SALTO DISCRETO al inaugurar (no gradiente) con tres fechas y probabilidad de deslizamiento, y separación de upside ya capitalizado vs no-capitalizado. Es la física real de la plusvalía por Metro/Metrobús/Cablebús en CDMX.
- Acoplamiento upside-densidad ↔ carga social: restar de oficio la vivienda incluyente/aportación que el MISMO instrumento (DOT/Norma 26-palanca) exige, para que no exista jugada C que capture densidad extra sin pagar su carga. Cierra el hueco ético-financiero clásico.
- Freno de cartera territorial agregado por colonia/AGEB vulnerable sumando TODOS los suscriptores, no por oportunidad individual. Reconoce que la huella combinada de las recomendaciones acelera el desplazamiento que el índice solo describe.

DEBILIDADES

- El 'reloj regulatorio' trata la zonificación como un dato point-in-time consultable, pero ignora el instrumento que de hecho domina el potencial real en CDMX: el CAMBIO DE USO DE SUELO predio-por-predio (Sistema de Información Geográfica / dictamen SEDUVI por art. 42 LDU, antes art. 26 LDU-DF). Muchísimo del suelo 'redensificable' del ICP no tiene el CUS en la zonificación base sino vía cambio de uso específico, ZEDEC, o el viejo Sistema de Transferencia. El plan modela 'base vs corredor vs efectivo' pero NO modela el predio que tiene un uso de suelo distinto al de su manzana por un acto administrativo previo (constancias de uso de suelo individuales). Sin ingerir el padrón de certificados/constancias únicas de zonificación ya emitidos, el CUS-base será sistemáticamente erróneo en sentido AMBIGUO (a veces de más, a veces de menos) en los predios exactos que importan.
- El freno de cartera territorial usa 'colonia/AGEB vulnerable' como unidad, pero la gentrificación en CDMX 2020-2026 NO opera por colonia administrativa: opera por FRENTE/EJE y por efecto nearshoring+nómada-digital concentrado en un puñado de colonias (Roma, Condesa, Juárez, Doctores, Escandón, Narvarte, Santa María la Ribera, Del Carmen-Coyoacán, parte de Iztacalco). El índice de vulnerabilidad bajado a manzana es para VETO patrimonial, pero el freno SOCIAL sigue en colonia. Falta capturar el desplazamiento por presión de RENTA (no solo por demolición): la jugada C de redensificación residencial en estas colonias compite por el mismo suelo que el desplazamiento por renta corta/Airbnb, y el plan no tiene señal de presión de mercado de RENTA ni del stock de uso transitorio, que es el driver dominante de la tensión social actual y el detonante de la nueva regulación anti-Airbnb/anti-gentrificación de la CDMX (Bando, topes de renta en discusión 2025-2026).
- El módulo trata el Estudio de Impacto Urbano y las Medidas de Integración Urbana como un 'gate' de costo/plazo, pero no modela la POLIGONAL DE ACTUACIÓN ni el régimen de POLÍGONOS DE ACTUACIÓN como palanca POSITIVA de potencial para el ICP pequeño: precisamente la fusión de 2-4 lotes vía Polígono de Actuación es lo que vuelve desarrollable un predio chico que solo no alcanza frente/área mínima. El

grafo de adyacencia existe en PostGIS pero la jugada de englobe está etiquetada como 'requiere socio/salto de capacidad' y semi-descartada; sin embargo para una constructora de 12-40 unidades, englobar 2 casas contiguas ES su jugada natural, no una excepción. El plan subdimensiona el englobe-de-dos-lotes (factible) al meterlo en la misma caja que la Transferencia de Potencialidad (jugada D exploratoria).

- La conectividad gravitacional multimodal usa tiempos OSRM/Valhalla a polos de empleo, pero CDMX 2026 tiene polos de empleo en RECOMPOSICIÓN acelerada (vaciamiento de oficinas en Reforma/Polanco post-pandemia, surgimiento de subcentros, nearshoring al norte/Edomex) y el modelo de 'polos de empleo' como destinos fijos está congelado. Además falta el driver de ACCESIBILIDAD DE ÚLTIMA MILLA peatonal/ciclista y de calidad del entorno (que es lo que de hecho fija el premium residencial en las colonias gentrificables), no solo el tiempo puerta-a-puerta en hora pico. El índice gravitacional clásico sobre-pondera autopista y sub-pondera caminabilidad, justo al revés de lo que mueve el precio en el segmento del ICP.
- El plan no aterriza el RIESGO DE CAPTURA DE PLUSVALÍA POR EL ESTADO como línea de costo del residual: el PGOT y la Constitución CDMX habilitan instrumentos de recuperación de plusvalía (contribución de mejoras, derechos por incremento de potencial, aportaciones del Sistema de Actuación). El módulo_motor menciona 'contribución de mejoras' en el traductor PGOT pero NO la mete como resta explícita y estocástica en el waterfall del residual de suelo. Si el corredor DOT te da CUS extra pero la regla operativa del PGOT te cobra una contribución por ese incremento, el upside de densidad puede evaporarse; el plan acopla la carga SOCIAL (vivienda incluyente) pero no la carga FISCAL-URBANA (captura de plusvalía pública), que es la otra mitad de la nueva gramática.
- El 'área de captación' del transporte para plusvalía se trata implícitamente como buffer radial (dentro/fuera del área de captación). En CDMX el efecto de una estación es fuertemente ANISOTRÓPICO: depende de la barrera física (Viaducto, Circuito, vías del FFCC, barrancas en el poniente), de la direccionalidad del flujo hacia el empleo y de la seguridad percibida del tramo peatonal. Un buffer circular sobre-cuenta predios separados de la estación por una barrera infranqueable y mal-clasifica el lado 'equivocado' de una avenida. Falta caminabilidad real de la red, no distancia euclidiana al andén.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir a la capa urbana una fuente NIVEL A nueva y específica: el padrón de CERTIFICADOS ÚNICOS DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO y CONSTANCIAS/DICTÁMENES DE CAMBIO DE USO emitidos por SEDUVI (consultables vía Ventanilla Única / SIG-CDMX y solicitables por transparencia), más las ZEDEC vigentes. El CUS-base del predio debe resolverse en CASCADA: (1) constancia/dictamen individual vigente del predio si existe, (2) instrumento de actuación/corredor, (3) zonificación de manzana, (4) PGOT-traductor. Marcar explícitamente 'predio con uso de suelo individual divergente de su manzana' como bandera, porque es donde el AVM de suelo y la jugada C aciertan o fallan.
- Desdoblar el freno de cartera territorial en DOS señales: (a) la actual por demolición/patrimonio a manzana, y (b) una nueva señal de PRESIÓN DE DESPLAZAMIENTO POR RENTA a nivel frente/eje: % de stock en renta corta/transitoria (derivado de los mismos portales + listings de hospedaje), velocidad de cambio de giro comercial (DENUE delta: tienda de barrio → café/co-work/boutique), y CRUZARLA con el régimen regulatorio anti-gentrificación vigente de la alcaldía/CDMX (Bando, topes, restricciones a vivienda de uso transitorio) como variable estocástica con su fecha. Etiquetar la jugada C en estas colonias como 'plusvalía con tensión social Y riesgo regulatorio anti-desplazamiento' con su probabilidad de freno administrativo.
- Separar la jugada de ENGLOBE en dos: 'englobe simple' (2-4 lotes contiguos, mismo uso, sin Polígono de Actuación, dentro del alcance de una constructora de 12-40 unidades) que SE PROMUEVE a jugada accionable v0 con el grafo de adyacencia PostGIS, distinta del Polígono de Actuación/Transferencia de Potencialidad (jugada D exploratoria, acto discrecional). Para el englobe simple, calcular el upside de superar frente/área mínima y desbloquear rampa/eficiencia, restando el costo y plazo realista de unificar predios (fusión catastral, escrituración conjunta, riesgo de un vendedor que no cierra) como condición de fracaso.

- Meter en el waterfall del residual de suelo una línea estocástica de CAPTURA PÚBLICA DE PLUSVALÍA acoplada al instrumento que otorga el CUS extra: contribución de mejoras / derechos por incremento de potencial constructivo / aportación del Sistema de Actuación por Cooperación, con su % e intervalo según la regla operativa del PGOT donde exista, y abstención donde aún no. Regla simétrica a la carga social: si la densidad extra viene de un instrumento, se restan de oficio TANTO la carga social (incluyente) COMO la carga fiscal-urbana (captura de plusvalía), nunca solo una.
- Reemplazar el buffer radial de 'área de captación' de transporte por accesibilidad de RED PEATONAL real (isócronas a pie sobre OSM, cortadas por barreras físicas: Viaducto, Circuito Interior, vías FFCC, barrancas), de modo que el premium de estación se asigne por caminabilidad efectiva y direccionalidad hacia el empleo, no por distancia euclidiana. Añadir un factor de calidad de entorno peatonal/ciclista (cobertura de banqueta, ciclovía, arbolado/sombra donde haya dato) como covariable del premium residencial en el segmento del ICP, que es donde se forma el precio.
- Actualizar el modelo de polos de empleo de 'destinos fijos' a polos PONDERADOS POR DINÁMICA: incorporar el vaciamiento/ocupación de oficinas (vacancia corporativa por submercado, dato de mercado disponible) y los subcentros emergentes, de modo que la conectividad gravitacional se recalibre cuando un polo pierde peso (Reforma/Polanco) o aparece otro (corredores Edomex norte por nearshoring/AIFA). Reportar el supuesto de polos como versionado y con su fecha, igual que el reloj regulatorio.

CEO / Estrategia, defensibilidad y go-to-market

Estratégicamente el plan es de los más honestos y rigurosos que he visto en su clase, pero NO es fundable todavía: depende de un cofundador comercial que no existe y de un segundo ICP que es viga maestra pero está tratado como nota al pie, y hasta resolver esos dos huecos sigue siendo un plan técnico excelente sin una espina dorsal de negocio que un inversionista pueda respaldar.

FORTALEZAS

- Cierre aritmético del modelo de la propia empresa (break-even ~100 logos vs TAM 'cientos no miles') convertido en DECISIÓN estructural (segundo ICP obligatorio desde Fase 0/1) en vez de hipótesis diferida: es exactamente la honestidad de negocio que un inversionista exige y casi ningún plan trae.
- Des-circularización de los gates G0/G1 (G0 mide alfa contra descuento-vs-lista + juicio ex-ante del perito, sin depender del panel de cierres) elimina la trampa clásica de 'kill/continue que necesita el entregable de la fase siguiente para dispararse'.
- Foso reposicionado correctamente lejos del AVM (copiable) hacia el corpus de-identificado de cierres + reloj regulatorio versionado + matrices de costo validadas por DRO, con cold-start de datos como CAPEX que arranca el volante ANTES del primer cliente: el foso ya no depende del cliente que aún no existe.
- Filtro de compatibilidad de ejecución (no presentar englobes de 60 unidades a quien hace torres de 12) y eliminación del success fee atado al cierre: ambos demuestran que el plan entiende al cliente real y al perímetro legal del producto.

DEBILIDADES

- FRAGILIDAD DE FUNDADOR DE UN SOLO HILO, no resuelta: todo el GTM, el foso relacional, el cierre de los 3 contratos pagados en 90 días y la captura de outcomes descansan en UN 'founder/líder comercial con red en el gremio' que aún NO existe y que se planea CONTRATAR. Un cofundador comercial que se contrata por sueldo no tiene la piel en el juego ni la red propia que el plan asume; si ese rol es empleado y no fundador con equity significativo, el riesgo de personas clave que el propio plan declara es estructural, no mitigable con 'plan B = asesor fraccional'. Un asesor fraccional no cierra contratos B2B de confianza en un gremio de referidos.
- EL SEGUNDO ICP (family offices) ES AHORA LA VIGA MAESTRA DEL NEGOCIO PERO SE TRATA COMO SLOGAN: el plan lo declara 'condición estructural' por aritmética, pero su producto (optimizador de cartera, módulo 6) está agendado en Fase 3 (el último y menos verificable) y su canal de venta, su ciclo, su ICP exacto (single family office? multi-family? despacho patrimonial?) y su disposición a pagar NO están dimensionados con la misma profundidad que el ICP constructora. Hay una contradicción temporal sin resolver: se necesita su revenue desde Fase 0/1 pero su producto llega en Fase 3. O el family office paga por el producto de constructora (improbable: no construye) o paga por algo que no existe hasta Fase 3.
- AUSENCIA DE UNA TESIS DE '¿POR QUÉ AHORA?' Y DE RITMO COMPETITIVO: el plan asume que portales/AMPI/proptechs no construyen esto 'por foco/conflicto de modelo', pero no hay reloj. Un portal (Inmuebles24/MELI) no necesita construir la capa urbana completa para neutralizar a CIMENTA: le basta lanzar un 'estimado de valor' + un score de oportunidad burdo y comoditizar la percepción de la categoría antes de que CIMENTA tenga 10 logos. El plan no define cuánto tiempo tiene CIMENTA antes de que la ventana se cierre ni qué hito alcanzar para ser 'demasiado profundo para copiar'.
- EL HÍBRIDO DE PRICING (retainer + fee por dossier anclado a venta_bruta/spread de TIR) ES OPERATIVAMENTE FRÁGIL EN LA VENTA: cobrar un fee variable atado al valor que el propio motor cuantifica invita a la disputa ('tu modelo dijo X de venta bruta, no lo creo') y a que el cliente espere a ver si el predio realmente valió antes de pagar, reintroduciendo de facto el riesgo de cobro-al-cierre que el plan eliminó legalmente. El fee-por-valor-estimado es difícil de facturar contra un número que el cliente disputa y que no se realiza hasta 24-42 meses después.

- NO HAY DEFINICIÓN DE ÉXITO/SALIDA NI DE GOBIERNO PARA EL VEHÍCULO ELEGIDO: el plan declara correctamente 'negocio de nicho, no venture-scale, vehículo fundadores/angel/revenue-based/socio ancla' pero no aterriza la implicación: con revenue-based o socio ancla (CMIC, despacho de valuación, family office), QUIÉN controla la empresa, qué pasa con la independencia analítica (un socio ancla que es family office y a la vez segundo ICP tiene conflicto de interés directo con el freno de cartera territorial y con la exclusividad del entregable), y cuál es el evento de liquidez para los fundadores. El conflicto de interés del socio-ancla-que-es-cliente no está gestionado.
- EL 'COLD-START DE DATOS' COMO CAPEX ASUME UN VOLUMEN LÍCITO QUE PUEDE NO EXISTIR A ESCALA ÚTIL: remates/SAE/INDEP/avalúos en procedimientos son fuentes lícitas pero RALAS y SESGADAS (activos en disputa, ubicaciones no representativas del suelo de redensificación premium). El plan ata el gate de Fase 1 a este volante, pero no tiene un escenario de negocio para 'el cold-start no alcanza masa crítica en la celda de terrenos/redensificación' más allá de 'se activa el gate kill'. Matar el negocio por falta de un dato que se sabía raro de antemano es un riesgo de planeación, no solo de ejecución.

MEJORAS PROPUESTAS

- CONVERTIR EL ROL COMERCIAL EN COFUNDADOR CON EQUITY, NO EMPLEADO: añadir al plan que el founder comercial entra con equity de cofundador (vesting 4 años, cliff 1) y red propia verificable (lista nominal de N constructoras alcanzables en 30 días como condición de incorporación), y reclasificar la 'tesis de financiamiento' para reservar el equity de este rol ANTES de la ronda. El 'plan B = asesor fraccional' se degrada a puente temporal de máximo 90 días, no a sustituto. Sin esta persona con piel en el juego, NO se levanta capital.
- DIMENSIONAR EL SEGUNDO ICP CON LA MISMA PROFUNDIDAD QUE EL PRIMERO Y RESOLVER LA CONTRADICCIÓN TEMPORAL: definir explícitamente qué producto consume el family office en Fase 0/1 (propuesta: el MISMO motor de redensificación/jugada C vendido como 'co-inversión informada / deal-flow de suelo' al inversionista patrimonial que pone capital y se asocia con la constructora, NO el optimizador de cartera de Fase 3). Así el revenue del segundo ICP se sirve con el hero feature de v0, no con un módulo futuro. Añadir su TAM (número de family offices/despachos patrimoniales activos en real estate en CDMX), su ARPA esperado y su ciclo de venta.
- AÑADIR UNA SECCIÓN 'POR QUÉ AHORA Y RELOJ COMPETITIVO': definir la ventana (estimación en trimestres antes de que un portal lance un AVM/score comoditizado) y el HITO DE PROFUNDIDAD-NO-COPIABLE (p.ej. 'X cierres de-identificados por celda + reloj PGOT versionado + N matrices de costo validadas por DRO' = punto en que copiarlo cuesta más de 18 meses a un incumbente). Atar la velocidad del roadmap a ese reloj, no solo a la verificabilidad.
- REDISEÑAR EL FEE VARIABLE PARA QUE SEA FACTURABLE Y NO DISPUTABLE: en vez de anclar el fee a venta_bruta/TIR estimadas (números disputables y no realizados), anclar el componente variable a un PROXY OBSERVABLE Y CONTRACTUALIZABLE en el momento de la entrega: tramos por venta_bruta estimada del predio (tabla escalonada fija publicada, p.ej. predio <30 MDP venta bruta = fee A, 30-60 = fee B), cobrado contra la ENTREGA del dossier con su rango, sin cláusula que ate a realización futura. Mantener el techo y el umbral de no-cobro. Esto preserva 'un buen predio paga varios años' sin reintroducir disputa ni cobro-al-cierre.
- AÑADIR GOBERNANZA Y MURO DE INDEPENDENCIA PARA EL SOCIO-ANCLA: si el vehículo incluye socio estratégico que también es cliente (family office/CMIC/valuadora), documentar (i) que el socio-ancla NO recibe acceso preferente ni anticipado a jugadas (mata la exclusividad del entregable que se vende a otros), (ii) muro de independencia analítica con asiento de board sin derecho sobre el motor de scoring, (iii) y el evento de liquidez objetivo para fundadores (dividendos vía revenue-based, o derecho de recompra). Sin esto, el socio que financia es el mismo que erosiona el producto.
- AÑADIR UN PLAN DE CONTINGENCIA DE COLD-START 'DATO RALO' COMO DECISIÓN DE NEGOCIO, NO SOLO GATE: definir de antemano (a) un piso de celdas accionables (cuántas celdas segmento-zona

necesitan cierres para que el negocio sea servible, no cuántos cierres totales) y (b) la ruta alterna si no se alcanza: arrancar v0 SOLO en las 2-3 alcaldías donde el dato lícito + acuerdos de portal + cierres aportados por clientes piloto Sí alcanzan masa, y declarar explícitamente que el resto de CDMX es 'cota lista->descuento' comercialmente, vendiendo eso como producto reducido en vez de matar la compañía. Acotar el ICP geográfico al subconjunto donde el dato existe.

Experto en finanzas (modelo financiero, unit economics, pricing, retorno/riesgo, caja)

El retorno/riesgo de la jugada y la honestidad macro del modelo están ya bien contruidos, pero el unit economics de la SUSCRIPCIÓN sigue siendo internamente inconsistente (LTV/CAC imposible, margen de contribución sin calcular, frecuencia de dossiers y caja del segundo ICP sin dimensionar): el plan está listo en la economía del activo pero aún NO es financiable en la economía de la empresa hasta cerrar esas tres aritméticas.

FORTALEZAS

- Break-even cerrado aritméticamente (~100 logos a 15k/mes y 18 MDP de costo) y cruzado contra TAM pagador, con el segundo ICP elevado de opción a condición estructural: el plan ya no se miente sobre la viabilidad mono-ICP.
- Ingreso híbrido (piso de retainer + fee variable anclado al valor con techo y umbral de no-cobro) que captura valor sin reintroducir el success fee atado al cierre, más piso de viabilidad DINÁMICO (costo de capital + prima) que reconoce la prociclicidad del inventario reportable.
- TIR del proyecto correctamente APALANCADA AL EQUITY y NETA, vía Monte Carlo de dos niveles con descomposición de varianza epistémica vs aleatoria y $P(TIR < \text{costo de capital})$: el retorno de la jugada está modelado con seriedad de project-finance, no como múltiplo ingenuo.
- Cold-start de datos como CAPEX explícito que desacopla el volante de cierres del ciclo de 12-42m del cliente: corrige el riesgo de caja más peligroso de un GTM relacional lento.

DEBILIDADES

- $LTV/CAC \geq 3$ es internamente INCONSISTENTE con el propio CAC y ARPA del plan. Con CAC relacional de 250-400k y ARPA 180k/año, para llegar a $LTV/CAC = 3$ se necesitan vidas de cliente de 6 a 13 años (incluso a margen bruto 70-90%). Una constructora pyme no permanece suscrita una década; el gate ' $LTV/CAC \geq 3$ y $\text{payback} \leq 12m$ ' es por tanto inalcanzable con los números que el mismo plan declara. El plan pone el ratio como métrica-gate sin notar que sus propios inputs lo falsean.
- El modelo nunca calcula el MARGEN DE CONTRIBUCIÓN por logo, que es la verdadera variable de viabilidad. El spec dice que el retainer 'cubre el costo marginal de servir', lo que implica margen de contribución del retainer ~ 0 ; entonces TODO el margen del negocio recae sobre el fee variable por dossier, que es justo la línea más lumpy y procíclica. Un negocio cuyo único margen positivo proviene de su componente de ingreso más volátil no tiene piso de rentabilidad: en un trimestre seco de inventario reportable, el margen de contribución es cero o negativo aun con los logos pagando retainer.
- La FRECUENCIA de compra de dossiers pagados por logo/año nunca se dimensiona, y es el supuesto que decide el ARPA. Para cerrar ARPA 180k con piso de 96k (8k/mes) hacen falta ~84k de fee variable/logo/año, es decir 0.6-1.7 dossiers pagados por logo al año. Pero el propio plan dice que el cliente tarda 12-42 meses en comprar su primer predio: si compra < 1 predio cada 1-3 años, el fee variable realista por logo/año es muy inferior a 84k y el ARPA colapsa hacia el piso de retainer, rompiendo el break-even de ~100 logos hacia ~190-230 logos (banda de 8k/mes), que excede el TAM pagador.
- El fee variable anclado a 'spread de TIR sobre el piso 18-20%' es financieramente frágil y casi no-auditable. La TIR del dossier es un OUTPUT del modelo propio de CIMENTA (Monte Carlo de dos niveles); cobrar un fee proporcional a una cifra que CIMENTA misma produce crea un incentivo perverso a inflar la TIR reportada y es indefendible en una disputa de cobro (el cliente discutirá la TIR para discutir el fee). Anclar al spread de TIR mezcla el conflicto de interés del valuador-juez-y-parte con la facturación.
- No hay modelo de caja del SEGUNDO ICP (family offices) pese a que el plan lo declara CONDICIÓN ESTRUCTURAL desde Fase 0/1. Si el break-even mono-ICP es inviable y la salvación es el inversionista patrimonial, el plan debe traer SU unit economics (ARPA, ciclo de venta, % de éxito, AUM por cliente, cómo se cobra: retainer? % de capital colocado? fee por portafolio?) y cuántos de esos clientes se necesitan. Hoy

es un deus-ex-machina sin números: se invoca para tapar el déficit del ICP-1 pero no se modela, así que no se sabe si también es deficitario.

- El runway de 24-36 meses contra venta relacional lenta + cold-start de datos como CAPEX + tres contrataciones fundacionales caras (founder comercial, perito de costos, valuador) probablemente NO cabe en una ronda de 24-36 MDP, y el plan no muestra el burn desglosado. Cinco roles técnicos + 1 comercial + asesores + CAPEX de feeds de datos lícitos + seguro E&O dimensionado al daño-proyecto (multi-MDP) implican un burn que, a 30 meses, puede acercarse o exceder el techo de la ronda declarada; falta la tabla de burn por fase que el propio plan dice traer pero no aterriza en números.

MEJORAS PROPUESTAS

- Reemplazar el gate 'LTV/CAC $\geq$ 3 y payback $\leq$ 12m' por un par de gates ARITMÉTICAMENTE COHERENTES con los inputs del propio plan: dado CAC 250-400k y margen de contribución real, fijar (a) ANTICIPO ANUAL OBLIGATORIO (12 meses prepagados) que recorta el payback efectivo, y (b) permanencia mínima contractual de 24-36 meses, y RECALCULAR el LTV/CAC objetivo a un umbral defendible para servicio de nicho (p.ej. $\geq$ 1.5-2.0, no el 3.0 de SaaS venture). Publicar el LTV/CAC RESULTANTE como output, no como restricción impuesta que los números no soportan.
- Añadir una línea explícita de MARGEN DE CONTRIBUCIÓN POR LOGO en el modelo: costo de servir por dossier (estimado 25-100k según dossiers/analista/año), margen del retainer (que debe ser POSITIVO, no solo cubrir costo marginal: subir el piso a 12-15k/mes o reducir el costo de servir con automatización para que el retainer aporte 30-40% de margen), y un PISO DE RENTABILIDAD que no dependa del fee variable. Regla: el negocio debe alcanzar contribución positiva SOLO con retainers en el escenario de inventario seco.
- Dimensionar y publicar la FRECUENCIA de dossiers pagados por logo/año como supuesto-driver explícito (con banda baja/media/alta), derivada de la escala del cliente (constructora de N proyectos/año compra/evalúa M predios/año). Atar el break-even a ESA frecuencia y mostrar el break-even sensibilizado: si la frecuencia realista es <1 dossier pagado/logo/año, declarar que el modelo exige más logos o mayor retainer, no esconder el déficit en un ARPA optimista.
- Cambiar el ancla del fee variable de 'spread de TIR' (output propio, conflictivo, no-auditable) a un proxy EXTERNO y verificable: fee = f(venta_bruta estimada del predio según m² vendibles x precio de obra nueva de mercado) con tabla pública de tarifas por rango de venta bruta, con techo y umbral. Mantiene 'un buen predio paga varios años' pero la base de cálculo es una cifra de mercado contrastable, no la TIR que CIMENTA misma fabrica.
- Construir el UNIT ECONOMICS COMPLETO DEL SEGUNDO ICP (family office) como bloque par al del ICP-1: ARPA, mecanismo de cobro (retainer de research + fee por portafolio entregado, NUNCA % de capital colocado que recalifica a asesor de inversión ante CNBV), ciclo de venta, número de clientes necesario para complementar el break-even, y su contraciclicidad de caja real. Sin este bloque, la 'condición estructural' es una asertción sin respaldo financiero.
- Aterrizar la TABLA DE BURN POR FASE y reconciliarla con la ronda: nómina cargada de 6 personas + asesores fraccionales + CAPEX de feeds de datos + infra cloud/LLM + seguro E&O, mes a mes, hasta el break-even, con el punto de caja mínima marcado. Si el burn a 30 meses excede 24-36 MDP, ajustar (secuenciar contrataciones, reducir runway objetivo, o subir el monto de ronda) ANTES de comprometer el número; declarar el monto de ronda como OUTPUT de esta tabla, no como rango asumido.

Arquitecto (diseño arquitectónico, programa constructivo, costos de obra en CDMX, absorción comercial)

El programa constructivo y el residual ya son serios y vendibles; lo que falta para que la TIR-al-equity del hero sea creíble es cerrar tres huecos de mercado real -matriz de costo con power analysis e indexada por insumo, absorción contra pipeline FORWARD (no standing) y mecánica de crédito puente con avalúo bancario como variable-, más amenidades/PB comercial/desocupación: con eso el plan pasa de pro-forma rigurosa a pro-forma bancable.

FORTALEZAS

- El residual de suelo ya está bien armado: factor de eficiencia función conjunta de predio-y-niveles con penalización de PB, mix optimizado (no foco 50-65 m2 universal), vivienda incluyente con su castigo de convivencia segregada, sobre costo de obra en sitio consolidado, líneas de diseño+ingenierías y comercialización, y filtro de compatibilidad de ejecución con el ICP. Eso ya no necesita defensa.
- Acoplar upside de densidad con su carga social (incluyente/Norma 26) y restar la aportación de oficio elimina la TIR-fantasma más común del gremio.
- Separar plazo de gestión/permisología (12-30m) del plazo financiero, y penalizar absorción >18-24m, refleja cómo realmente muere un proyecto en CDMX (por tiempo, no por margen nominal).

DEBILIDADES

- La MATRIZ DE COSTO DE OBRA carece de su propio power analysis y de envejecimiento, justo lo que el plan Sí exige para el panel de cierres. 'Mínimo 3 segmentos x 3 zonas' calibrado contra '8-12 proyectos reales' = ~1 proyecto por celda: indefendible para el número que decide ganar/perder. Además el costo de construcción CDMX se movió violentamente 2021-2024 por insumo (acero, cobre, cemento, mano de obra); sin un índice de actualización por insumo con su propia 'edad efectiva' y un intervalo POR CELDA, la matriz es un punto disfrazado de rango y replica el mismo error que el plan condena en el AVM.
- La CURVA DE ABSORCIÓN se corre contra el inventario competidor ACTUAL, pero un proyecto de redensificación vende a 24-48 meses; el pipeline competidor (que el plan ya modela) entrega en esa MISMA ventana. Correr absorción contra inventario standing de hoy subestima sistemáticamente la competencia del producto medio/económico -que la propia data de mercado 2025 señala como el segmento más saturado y de mayor volumen- y sobreestima la velocidad de colocación exactamente del producto del ICP.
- El conteo de inventario competidor sale de portales + manifestaciones, pero la obra nueva en CDMX se vende mayoritariamente FUERA de portal (caseta/preventa directa, fuerza de ventas propia, redes de broker de obra nueva). El plan toma el conteo de portal como verdad y por construcción SUB-cuenta la oferta real: bias direccional que infla absorción. No está declarado.
- El precio de salida es un solo precio/m2 por colonia-tipología, sin GRADIENTE VERTICAL (PB/niveles bajos a descuento, últimos niveles/PH a premium) y sin TIER DE AMENIDADES/spec como variable. En vivienda vertical CDMX 2025-2026 la absorción la decide el paquete de amenidades y la eficiencia de unidad, no solo el precio/m2: dos torres al mismo precio/m2 en Narvarte absorben distinto. El plan castiga el COSTO de PB pero usa ingreso plano, y omite que el costo de amenidades compra velocidad de venta.
- El residual de suelo es residencial puro. En lote de CORREDOR -donde el plan dice que vive el alfa- la PLANTA BAJA COMERCIAL/locales suele ser 20-40% del valor del proyecto y cambia cajones, financiamiento y absorción (el residencial vende lento, el local se renta/vende distinto). Omitir el programa mixto sub-valúa justo los predios-objetivo del hero.
- El % de preventa para arrancar obra está como parámetro suelto, desacoplado de la mecánica REAL del crédito puente MX: aforo 50-70% sobre valor de proyecto, 10-30% equity, y -crítico- el banco usa SU PROPIO avalúo, no el V50 de CIMENTA, para liberar disposiciones. Si el avalúo bancario sale por debajo de

la salida de CIMENTA, el apalancamiento asumido en la TIR-al-equity no existe. La pieza que más mueve la TIR apalancada (el aforo y el avalúo bancario) no es input del waterfall.

- Demolición/predio existente cubre 19S y recimentación, pero falta el costo y plazo de DESOCUPACIÓN (inquilinos/poseedores: la 'casa disfrazada de suelo' a menudo tiene ocupantes o arrendamiento) y el régimen de materiales peligrosos/asbesto en demolición. Vaciar un predio ocupado en CDMX puede costar meses y dinero y es un disparador de fracaso real, no está en la condición de fracaso.

MEJORAS PROPUESTAS

- Tratar la MATRIZ DE COSTO con el mismo rigor que el panel de cierres: (a) power analysis por celda (tipología x sistema estructural x niveles x zona x demanda sísmica) con n mínimo y, donde no se alcance, ABSTENCIÓN/ensanchamiento -no extrapolar-; (b) intervalo por celda propagado al Monte Carlo (ya es nivel epistémico, hacerlo explícito para costo); (c) indexación por INSUMO con cadencia de refresco y 'edad efectiva del costo' publicada como KPI junto a la del factor de corrección; (d) el perfil DRO/costos firma vigencia y alcance de cada celda.
- Cambiar la absorción de inventario STANDING a inventario FORWARD: correr la curva contra el pipeline competidor proyectado a la fecha de ENTREGA (manifestaciones + obra en construcción con su propio plazo + tasa de nuevos arranques), no contra el standing de hoy. Reportar 'meses de inventario a la entrega' y un factor de sobre-oferta forward por colonia-segmento. Declarar y corregir el sub-conteo de portal (oferta off-portal de caseta/preventa) como sesgo conocido con un factor de inflado de inventario.
- Añadir AMENITY/SPEC TIER y GRADIENTE VERTICAL de precio al optimizador de mix: el tier de amenidades es variable de decisión con su costo \$/m2 Y su lift de absorción (velocidad), y el precio de salida se modela por nivel/orientación, no plano por colonia. Así el motor decide cuánto amenizar para vender más rápido, que es la palanca real de TIR vía plazo.
- Incorporar PROGRAMA MIXTO (PB comercial/locales + estacionamiento de visitas/comercio) como línea de valor y costo en lotes de corredor: m2 comercial con su propio precio (renta capitalizada o venta), su absorción y su efecto en cajones/financiamiento. Sin esto el residual de los predios-hera queda subvaluado.
- Acoplar el waterfall al CRÉDITO PUENTE real: aforo (LTV) sobre valor de proyecto, % equity, e -clave- introducir el AVALÚO BANCARIO como variable separada del V50 de CIMENTA, con un haircut probabilístico (avalúo banco vs salida CIMENTA) que recalcula el apalancamiento efectivo; si el haircut rompe el aforo, la TIR-al-equity se reporta des-apalancada o con equity gap como condición de fracaso. Atar el % de preventa-gate a los rangos MX (20-40%) por banca/segmento, no a un parámetro libre.
- Añadir al residual y a la condición de fracaso: (a) línea de DESOCUPACIÓN (inquilinos/poseedores/arrendamiento vigente) con costo y plazo, detectada por la capa de banderas de tenencia del LLM ('rentado', 'con inquilinos', 'posesión'); (b) materiales peligrosos/asbesto en demolición de inmueble >X años; (c) para incluyente, gate de absorción por DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO del comprador (Infonavit/Fovissste/cofinanciamiento) -la absorción del producto ~1.98 MDP la limita la originación hipotecaria, no solo el precio-.

Abogado (legalidad de scraping/competencia, LFPDPPP y datos personales, deslinde y arquitectura contractual B2B, propiedad intelectual, riesgo regulatorio inmobiliario CDMX)

Legalmente es el plan más maduro del jurado y ya neutralizó los riesgos mortales (recalificación como corretaje, evasión de Turnstile, hub-and-spoke), pero NO está listo para firmar: faltan cerrar cuatro frentes concretos (NOM-247/PROFECO, decisión automatizada sobre el vendedor, fuente del cierre aportado por el cliente y contratabilidad real del E&O) antes de que el deslinde sea defendible ante un daño de varios MDP.

FORTALEZAS

- El deslinde dejó de ser leyenda y es arquitectura contractual real: exclusividad sobre el ENTREGABLE (no sobre el predio), eliminación del success fee atado al cierre, y gate legal escrito de no-sujeción a la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF anclado a la redacción exacta. Esto neutraliza el riesgo de recalificación como corretaje, que era el flanco mortal.
- El sourcing por niveles con exclusión (no evasión) de Turnstile cierra la exposición por 211 bis CPF, competencia desleal (LFPPI) e incumplimiento de Términos; tratar el art. 108 LFDA como RIESGO (el portal protegido) y no como escudo propio es jurídicamente correcto y poco común.
- El blindaje del volante de cierres frente a COFECE (hub-and-spoke, k-anonimato $K \geq 5$, agregación histórica, voluntariedad desacoplada del servicio para no rozar venta atada) y el origen lícito del panel-semilla evitando el secreto del protocolo notarial están bien razonados y son específicos del derecho mexicano, no genéricos.
- Reconocer que el tope de responsabilidad a 12 meses de fees es 'papel mojado' frente a daños de proyecto y exigir seguro E&O + asignación de riesgo + exclusión de culpa grave/dolo del tope muestra entendimiento de los límites del Código Civil (la renuncia a responder por dolo es nula).

DEBILIDADES

- GAP REGULATORIO FEDERAL NO IDENTIFICADO: la NOM-247-SE-2021 (PROFECO, vigente desde 19-sep-2022) regula 'la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa habitación' y obliga por su ámbito a 'desarrolladores, constructores, brokers y demás intervinientes en la asesoría y venta al público'. El plan blindo contra la ley local de servicios inmobiliarios y contra 'avalúo', pero NO contra esta NOM federal. CIMENTA reprocesa y republica información comercial de vivienda y emite cifras de precio/venta_bruta; debe dictaminar si el dossier o la republicación de datos de anuncios de casa-habitación la sujeta (veracidad de información comercial, posible registro de contratos en PROFECO). Es un frente entero ausente.
- TITULAR PERFILADO POR DECISIÓN AUTOMATIZADA SIN MITIGACIÓN OPERATIVA: la nueva LFPDPPP regula expresamente las decisiones automatizadas y el derecho de OPOSICIÓN cuando afectan significativamente la situación ECONÓMICA de la persona, y exige human-in-the-loop. El motor LLM infiere 'motivación/urgencia del vendedor' y produce un score que mueve el precio que se ofrece por SU predio: eso es perfilamiento automatizado del VENDEDOR (titular sin relación contractual) con efecto económico directo. El plan agrega EIPD por perfilamiento pero NO incorpora ni el derecho de oposición operable del vendedor ni la garantía de intervención humana en la inferencia que lo afecta. La agregación por colonia mitiga reidentificación, no la calificación automatizada como tal.
- FUENTE ILÍCITA ENCUBIERTA EN 'CIERRES APORTADOS POR EL CLIENTE': el panel-semilla acepta cierres que el propio cliente aporta 'con consentimiento informado'. Pero ese cierre contiene al COMPRADOR (el cliente, que sí consiente) y al VENDEDOR tercero, que NO consintió y no tiene relación con CIMENTA. El consentimiento del comprador no legitima el tratamiento del dato del vendedor (precio + identidad del predio = reidentificable). El plan lo lista como fuente lícita cuando es exactamente el mismo problema de titular-sin-relación que en otras fuentes resolvió: aquí quedó sin resolver.

- **EXCLUSIVIDAD DEL ENTREGABLE: RIESGO COFECE POR EL LADO DE LOS INPUTS, NO SOLO DE LOS OUTPUTS.** El plan blindó el data-sharing de OUTCOMES (hub-and-spoke). Pero vender exclusividad temporal sobre el dossier de UN predio identificado a un suscriptor frente a otros que compiten en la misma colonia es CIMENTA asignando administrativamente qué competidor ve qué oportunidad: es un reparto de información comercial sensible / posible reparto de mercado por el lado del insumo. Distinto y no analizado respecto del memo hub-and-spoke (que es sobre cierres ex-post). Requiere su propio análisis 9 LFCE.
- **DEPENDENCIA EN UN SEGURO E&O QUE PUEDE SER INASEGURABLE O INÚTIL:** todo el deslinde descansa en 'E&O dimensionado al daño-proyecto realista'. En el mercado mexicano, una póliza E&O para una startup de 'inteligencia de datos' cuyo output alimenta decisiones de inversión inmobiliaria de varios MDP suele traer exclusiones de 'asesoría financiera/de inversión', 'bienes raíces' y 'professional advice', límites muy por debajo del daño-proyecto y primas prohibitivas en Fase 0. El plan asume la póliza como dada; si no es contratable a ese límite y sin esas exclusiones, el tope a 12 meses queda solo y el deslinde se cae en el primer juicio de varios MDP.
- **EL 'RELOJ REGULATORIO' VERSIONA LO URBANO PERO NO LO DE DATOS:** el plan ancla todo a la LFPDPPP de marzo-2025, pero el Reglamento de la nueva ley se expide después (plazo legal posterior a la entrada en vigor) y puede redefinir 'fuente de acceso público', umbrales de EIPD, transferencias internacionales y decisiones automatizadas. También la NOM-247 y la propia Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios están sujetas a iniciativas vivas en el Congreso CDMX. No hay mecanismo que versione el marco de DATOS/CONSUMIDOR como sí lo hay para el urbano; un cambio reglamentario puede invalidar el umbral de anonimización ya construido.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al gate legal de Fase 0 un dictamen expreso de NO-sujeción (o de cumplimiento) a la NOM-247-SE-2021 además del de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios: analizar si republicar/transformar información comercial de casa-habitación y emitir cifras de precio sujeta a CIMENTA al deber de veracidad de la NOM y/o a registro de contratos en PROFECO; si sujeta, incorporar leyenda de veracidad de información comercial y separar de oficio el tratamiento de vivienda (casa-habitación) del de terreno/uso no habitacional, que es donde vive la jugada C.
- Tratar la inferencia LLM sobre el vendedor como DECISIÓN AUTOMATIZADA bajo la nueva LFPDPPP: (i) prohibir por diseño que una inferencia de 'urgencia/motivación' a nivel predio salga del sistema (solo agregado colonia, ya previsto) Y ADEMÁS documentar human-in-the-loop antes de que cualquier score predio-específico se entregue al cliente; (ii) habilitar en el aviso para anunciantes-no-clientes un derecho de OPOSICIÓN específico a la elaboración de perfiles, operable sin relación previa, con borrado de inferencias al ejercerlo; (iii) registrarlo en la EIPD como tratamiento de alto riesgo por efecto económico.
- Cerrar la fuente 'cierres aportados por el cliente': exigir que el cliente entregue el cierre YA de-identificado en origen respecto del vendedor (sin nombre ni identificador directo del tercero), o con base de licitud propia documentada para el dato del vendedor; si solo puede aportar el dato completo, se trata como fuente NO lícita para el vendedor y entra al panel únicamente como par precio-atributos sin reidentificación posible. Documentarlo en el contrato de suscripción como obligación del cliente y como condición de aceptación del aporte.
- Someter la exclusividad-sobre-el-entregable a un memo COFECE propio (art. 9-11 LFCE), separado del de hub-and-spoke: limitar la exclusividad a una ventana corta, no condicionarla a que el suscriptor adquiera, prohibir que CIMENTA module a quién ofrece qué predio según acuerdos entre competidores, y documentar que la exclusividad es sobre el PRODUCTO ANALÍTICO (un servicio replicable para otro cliente con otro predio) y no una asignación de oportunidades de compra entre rivales. Si el memo no da limpio, degradar la exclusividad a 'prioridad temporal de atención' sin reserva del dossier.
- Convertir la contratabilidad del seguro E&O en una PRE-condición verificada de Fase 0, no un supuesto: obtener al menos una cotización en firme de E&O/Tech-E&O en el mercado mexicano (o London market via

fronting) con límite $\geq$ daño-proyecto p95 del Monte Carlo y SIN exclusión de 'real estate'/'investment advice', antes de firmar el primer contrato pagado. Si no es contratable a ese límite/condiciones, rediseñar el producto hacia 'solo señal/cota, nunca cifra de retorno accionable' o constituir vehículo con patrimonio separado y capital mínimo, y declararlo como gate. Documentar además un proceso de QA con bitácora para sostener la defensa de no-culpa-grave (art. 2106 CCF: el tope no opera ante dolo; sin QA, tampoco resiste alegato de culpa grave).

- Extender el 'reloj regulatorio' point-in-time para que versione TAMBIÉN el marco de datos/consumidor (LFPDPPP + su Reglamento pendiente, NOM-247, ley local de servicios inmobiliarios) con fecha de vigencia, no solo el urbano: ata el umbral de anonimización, la base de licitud del vendedor y las leyendas a la versión normativa vigente en la fecha del dossier, y dispara revisión cuando se publique el Reglamento de la nueva ley (cuyo contenido aún no existe y puede mover los umbrales ya fijados).

Ingeniero en IA (PhD en matemáticas y programación) — rigor de modelos, cuantificación de incertidumbre, optimizador estocástico, LLM y MLOps

Desde el ángulo de IA el plan está en el percentil más alto que he visto en un spec de esta etapa (la cuantificación de incertidumbre y el anti-leakage ya son de producción), pero NO está listo: persiste una costura epistémica sin resolver entre el conformal y el Monte Carlo de dos niveles, la conjunta epistémica y la matriz de correlación de cola están sub-especificadas justo donde nace el CVaR, y Kelly sigue siendo ornamental — son fallos de segundo orden, corregibles en una ronda, pero hoy contaminan el número más vendible ($P(\text{pérdida})$ y retorno neto al equity).

FORTALEZAS

- Cuantificación de incertidumbre ya es de primer nivel: interval score/pinball (Gneiting) además de cobertura, piso de utilidad por sharpness, conformal adaptativo a no-estacionariedad (NexCP/ACI) y abstención Mondrian por bajo soporte. Esto raramente se ve incluso en equipos maduros.
- El Monte Carlo de dos niveles (epistémico vs aleatorio) con descomposición de varianza atando el roadmap de datos a la reducción de la varianza reducible es la formulación correcta y honesta para el residual de suelo.
- Identificación parcial (bounds de Manski/Lee) como línea base con Heckman/IPW solo bajo tests pre-registrados de instrumento, y el feature store point-in-time contra leakage retroactivo vía LLM/embeddings, cierran los dos agujeros clásicos de fuga temporal.
- El split por CLUSTER de dedup (no por anuncio) con firewall panel-train y el objetivo de falso-merge por cada 1.000 comparables vivos conectan correctamente la métrica de dedup con el gate de abstención del AVM.

DEBILIDADES

- INCONSISTENCIA EPISTÉMICA NO RESUELTA entre conformal y Monte Carlo de dos nivel. El AVM produce intervalos por conformal (garantía frecuentista de cobertura marginal, SIN distribución paramétrica). El MC de dos niveles necesita MUESTREAR del 'posterior aproximado / bootstrap de residuos conformales' del AVM. Pero un intervalo conformal NO es una distribución: dar forma a una densidad entre V10-V50-V90 para samplear (p.ej. interpolar cuantiles o asumir log-normal por tramos) reintroduce exactamente el supuesto paramétrico que el conformal evitaba, y la cola que domina el CVaR del optimizador es justo la parte NO determinada por tres cuantiles. El plan invoca ambos marcos pero no especifica el operador que convierte cuantiles conformales en muestras, y ahí se cuela la suposición más cara del sistema.
- El nivel EPISTÉMICO del Monte Carlo está sub-especificado y probablemente colapsado en la práctica. 'Samplear los parámetros/cuantiles del AVM' requiere una distribución CONJUNTA sobre el error del AVM correlacionado espacialmente, sobre los coeficientes del modelo de calibración proxy→cierre, sobre la curva de absorción y sobre la matriz paramétrica de costos. El plan lista las fuentes de incertidumbre epistémica pero no su estructura de dependencia entre sí (p.ej. el sesgo del proxy de cierre y el error del AVM NO son independientes: ambos dependen del soporte de comparables en la celda). Sin esa conjunta, el nivel epistémico se vuelve un producto de marginales que SUBESTIMA la varianza reducible — el opuesto del objetivo declarado.
- La matriz de correlación de drivers 'validada contra series ZMVM 2015-2025' tiene un problema de potencia que el plan reconoce a medias para las betas (n de proyectos 1-10) pero NO para la matriz: 10 años de datos MENSUALES macro dan ~120 observaciones, y con regímenes (tasas bajas pre-2022 vs ciclo alza 2022-2024) hay quizás 2-3 regímenes efectivos. Estimar una matriz de correlación estable entre tasas←>absorción↔descuento-de-colocación↔costo con eso es estadísticamente frágil, y JUSTO en una caída (el escenario de stress procíclico) las correlaciones se van a ~1 (todo cae junto), régimen que casi no está en la muestra. El CVaR de cola depende de una correlación en el régimen menos observado.

- Kelly fraccional sigue mal anclado teóricamente para este problema. Kelly asume apuestas REPETIDAS i.i.d. para maximizar crecimiento logarítmico de capital; aquí hay 3-6 posiciones indivisibles, de un disparo (no repetidas), con horizonte de 12-30m y sin reinversión del retorno dentro del horizonte. El plan dice 'se aplica al presupuesto global o se elimina', pero no da el criterio de decisión. Aplicar Kelly a activos indivisibles, correlacionados y no-reinvertibles no es Kelly; es una heurística de sizing que toma prestado el nombre. Como está, es ornamental.
- El LLM de enriquecimiento (~25 campos, incluida la capa de BANDERAS DE TENENCIA que DESCUENTA la subvaluación aparente) no tiene cuantificada la propagación de su error de clasificación al retorno. Un falso negativo en 'ejidal/sin escrituras/intestado' deja entrar como jugada A/C un predio cuyo precio bajo es CORRECTO, no alfa — es el modo de fallo más caro y más adversarial (el texto del vendedor puede ocultar deliberadamente la bandera). El plan mide precisión/recall por campo contra golden set, pero NO modela el COSTO ASIMÉTRICO de los falsos negativos de tenencia ni un umbral de decisión optimizado por esa asimetría, ni la robustez del LLM a omisión deliberada (el golden set de anuncios honestos no cubre el caso adversarial).
- Falta gobernanza de RETRAIN/recalibración como sistema de control con histéresis. Hay 'cadencia + trigger', drift por PSI, ACI en línea que recalibra el ancho, y refresco del factor de calibración por banda. Pero múltiples lazos de recalibración adaptativa que comparten señales (ACI mueve el ancho, el trigger de PSI dispara retrain, el factor proxy→cierre se re-estima) pueden oscilar o perseguirse entre sí bajo no-estacionariedad. No hay especificación de prioridad entre lazos, banda muerta (deadband), ni prueba de estabilidad — y un sistema que cambia de ancho de intervalo cada semana destruye la confianza del cliente tanto como uno mal calibrado.

MEJORAS PROPUESTAS

- Especificar EL OPERADOR cuantil-conformal→muestra y hacerlo auditable. Definir explícitamente cómo se pasa de los cuantiles conformales del AVM a la distribución muestreada en el nivel epistémico del MC: usar una transformada de cuantil monotona (p.ej. distribución empírica de los SCORES conformales no-conformes re-escalados, NO una log-normal ajustada a 3 puntos), de modo que la cola se herede de los residuos observados y no de un supuesto paramétrico. Reportar una prueba de robustez del CVaR final a TRES operadores alternativos (empírico, log-normal por tramos, t-pesada): si el P(pérdida) y el CVaR se mueven más de un umbral entre operadores, la oportunidad se marca 'sensible al supuesto de cola' en su condición de fracaso. Esto convierte una suposición oculta en un número publicado.
- Modelar la conjunta epistémica con un FACTOR COMÚN DE SOPORTE LOCAL. Introducir una variable latente por celda = 'densidad efectiva de comparables/cierres' que induce correlación POSITIVA entre el error del AVM y el sesgo del factor proxy→cierre (ambos empeoran donde hay poco dato). Samplear primero esa latente y condicionar las dos fuentes de error a ella, en vez de samplearlas como marginales independientes. Así el nivel epistémico crece (no se subestima) exactamente en las celdas ralas de terreno/redensificación, que es donde debe crecer. Reportar la correlación epistémica AVM↔proxy inducida como diagnóstico.
- Estimar la matriz de drivers POR RÉGIMEN, no un promedio 2015-2025, y estresar la cola con correlaciones de crisis. Ajustar al menos dos regímenes (tasa estable / ciclo de alza-caída) vía un modelo de cambio de régimen (Markov-switching o simple partición por nivel de TIIE), y para el CVaR usar la matriz del RÉGIMEN ADVERSO (correlaciones elevadas hacia 1), no la promedio. Publicar explícitamente que el CVaR de cola se computa bajo correlación de crisis y reportar la sensibilidad del CVaR al parámetro de 'co-movimiento en caída' como su propio tornado — es el único driver honesto del riesgo de portafolio procíclico.
- Reemplazar 'Kelly fraccional' por una regla de sizing CVaR-consistente y declararlo. Eliminar la etiqueta Kelly (genera falsa precisión) y sustituirla por: fracción de presupuesto por posición = min(tope de diversificación, fracción que mantiene el CVaR(95%) del PORTAFOLIO bajo el umbral marginalmente al añadir la posición). Es la formulación que el propio knapsack estocástico ya implica; nombrarla

correctamente (sizing por contribución marginal al CVaR) en vez de invocar un teorema que no aplica a apuestas indivisibles no-repetidas.

- Convertir las banderas de tenencia en un CLASIFICADOR CON COSTO ASIMÉTRICO y test adversarial. Optimizar el umbral del LLM para tenencia minimizando un costo donde el falso-NEGATIVO (dejar pasar un predio con problema de tenencia como alfa) pesa N veces más que el falso-positivo (descartar un predio limpio). Añadir al golden set un subconjunto ADVERSARIAL de anuncios que omiten/ofuscan la bandera (lenguaje evasivo, 'se regulariza', ausencia de mención de escrituras) y reportar recall en ESE subconjunto por separado; por debajo de un piso de recall adversarial, el predio NO entra como jugada A/C sin verificación humana o cruce duro con polígonos RAN/ejidal. Propagar la probabilidad de bandera no-detectada como un descuento explícito en la distribución de retorno, no como filtro binario.
- Especificar la GOBERNANZA DE LAZOS de recalibración con jerarquía y deadband. Documentar: (1) cadencia base de retrain del AVM/boosting; (2) ACI en línea solo ajusta el ancho del intervalo dentro de una banda y con paso acotado (evitar oscilación semanal visible al cliente); (3) el refresco del factor proxy->cierre tiene prioridad sobre el ajuste de ancho cuando ambos disparan (es cambio de NIVEL, no de dispersión); (4) un deadband en PSI para no re-entrenar por ruido; (5) un test de estabilidad offline (replay del último año) que verifique que las reglas de control no oscilan antes de promover cualquier cambio de política de recalibración a producción. Publicar la 'edad efectiva' Y la 'tasa de cambio del ancho' como KPIs de estabilidad.

Científico de datos (calidad/cobertura de datos, dedup, diseño AVM, validación temporal y fugas, métricas honestas, sesgo por zona/segmento, factibilidad real con los datos disponibles)

Plan sólido en fundamentos de validación; aún NO listo para emitir TIR accionable en la jugada C mientras la celda de terrenos carezca de ancla de precio de entrada independiente y el panel-semilla mezcle fuentes con sesgos opuestos sin modelo de efecto-fuente.

FORTALEZAS

- La unidad de split = cluster de dedup con firewall panel-cierres vs train, más la identificación parcial (Manski-Lee por defecto, Heckman solo con instrumento pre-registrado) y el feature store point-in-time cierran las tres fugas más graves (re-listado, solapamiento ancla-train, leakage retroactivo vía LLM/embeddings). Esto ya está a nivel publicable.
- El power analysis por celda con k derivado de potencia, y la regla 'donde no se alcanza k solo se reporta cota lista→descuento', convierte la escasez de datos de cierre en abstención honesta en vez de falsa precisión. Bien resuelto.
- Tratar la función de calibración proxy→cierre como modelo VIVO con cadencia/trigger de refresco y 'edad efectiva' como KPI, más el gate de abstención condicional por soporte local POST-dedup con falso-merge controlado, es exactamente el diseño correcto bajo no-estacionariedad.

DEBILIDADES

- FRAGMENTACIÓN DEL PANEL-SEMILLA POR PROCEDENCIA SIN MODELO DE EFECTO-FUENTE. El panel mezcla fuentes con sesgos OPUESTOS y NO conmensurables: remates/sentencias y subastas SAE/INDEP venden por DEBAJO de mercado por liquidez forzada y plazos cortos (descuento de remate documentado de 20-40% en CDMX), avalúos publicados en procedimientos tienden CONSERVADORES, cierres aportados por el cliente están auto-seleccionados (un cliente solo comparte sus buenos deals). Tratar estos cierres como realizaciones intercambiables de 'precio de cierre' contamina el factor de corrección con el sesgo de selección DE LA FUENTE, no del mercado. El plan corrige el sesgo a la baja de catastral/SHF/delisting pero NO modela un efecto-fuente para el propio panel-ancla, que es circular: estás calibrando el target con datos que tienen su propio offset no observado.
- EL AVM HEDÓNICO NO APLICA EN LA CELDA QUE MÁS IMPORTA Y EL PLAN LO ADMITE PERO NO ESPECIFICA EL SUSTITUTO. El spec dice 'para terrenos/suelo de redensificación se usa modelo residual predio-específico', pero el residual de suelo del modulo_motor NO es un modelo estadístico: es una pro-forma inversa ($VentaBruta - costos = residual$). Eso significa que el valor de suelo de la jugada C HERO se deriva ENTERAMENTE de la pro-forma, sin ancla empírica de precio de terreno. No hay un AVM de terrenos validado contra cierres de terreno. El panel-semilla de CIERRES DE TERRENO en CDMX es casi inexistente (terrenos se transan en efectivo, fuera de SHF, raros en remate). El power analysis dirá casi siempre 'k no alcanzado' justo en la celda hero, dejando la jugada C sin ningún ancla de precio de ENTRADA, solo la de salida. Esto no está resuelto; está etiquetado como problema y delegado a 'cota lista→descuento', pero una cota sobre el precio de un terreno casi único es tan ancha que no decide compra.
- FALSO-MERGE Y FALSO-SPLIT TIENEN COSTOS ASIMÉTRICOS NO MODELADOS EN EL CONTEO DE SOPORTE. El plan fija objetivo de falso-merge máximo por 1.000 comparables y subconjunto HARD (distintos predios en el mismo edificio). Pero el conteo de soporte local que alimenta el gate de abstención es sensible en DIRECCIONES OPUESTAS: un falso-merge INFLA el n efectivo aparente reduciendo la varianza estimada (publicas cuando deberías abstener); un falso-split DEFLACTA el n y te manda a abstención innecesaria (pierdes cobertura comercial). El plan optimiza un solo escalador (falso-merge/1000) cuando el gate de abstención necesita PROPAGAR la incertidumbre de match al conteo efectivo: n_efectivo no es entero, es una suma de probabilidades de pertenencia al cluster. Sin eso, el gate de abstención usa un n falsamente preciso.

- LA CURVA DE ABSORCIÓN Y EL PIPELINE COMPETIDOR SE DERIVAN DE ANUNCIOS, NO DE COLOCACIONES, Y NO HAY GROUND-TRUTH DE VELOCIDAD DE VENTA. El motor penaliza colonias sobreofertadas con 'meses-de-inventario' y 'unidades/mes' derivados de anuncios + manifestaciones. Pero un anuncio de obra nueva que desaparece puede ser una venta, un retiro de campaña, un cambio de portal o el fin del contrato del broker. No hay forma de observar la COLOCACIÓN real (cuántas unidades se vendieron y a qué ritmo) solo desde scraping. El plan modela DOM de reventa con Fine-Gray, pero la ABSORCIÓN DE OBRA NUEVA EN PREVENTA (el driver que decide la TIR de la jugada C vía descuento de colocación correlacionado con inventario) no tiene golden set ni modelo de censura propio. Estás alimentando el Monte Carlo con una curva de absorción no validada contra ventas reales.
- DRIFT MONITOREADO PERO SIN PROTOCOLO DE RE-ENTRENAMIENTO QUE PRESERVE LA VALIDACIÓN TEMPORAL. El plan tiene PSI + drift de residuales + bloqueo de publicación si la cobertura cae fuera de banda, con 're-entrenamiento por cadencia+trigger'. Pero re-entrenar bajo no-estacionariedad crea un problema no abordado: cada re-entrenamiento cambia el modelo de features (embeddings/LLM versionados), y el plan congela features as-of-date para validación histórica. Cuando re-entrenas el AVM, ¿re-validas sobre el panel-cierres histórico con el modelo NUEVO (leakage retroactivo) o mantienes la métrica vieja (métrica obsoleta)? El feature store point-in-time resuelve la fuga de FEATURES pero no la fuga de SELECCIÓN DE HIPERPARÁMETROS/ARQUITECTURA: si eliges la cadencia de re-entrenamiento mirando la cobertura realizada, estás haciendo selección de modelo sobre el test rolling. Falta un esquema de validación anidada (nested walk-forward) que reserve el último bloque puro para la métrica publicada.
- SESGO DE COBERTURA GEOGRÁFICA NO CUANTIFICADO COMO SESGO DE MUESTREO DEL AVM. El escenario base 'solo nivel A + portales con acuerdo' con umbral de cobertura mínimo por colonia es correcto a nivel de ABSTENCIÓN, pero no aborda que la propia DISPONIBILIDAD de anuncios está correlacionada con características de la colonia (colonias de alto valor y formales sobre-representadas en portales; autoconstrucción/informal en oriente sub-representada). Eso es un sesgo de muestreo MAR-violado: el AVM se entrena sobre la parte formal del mercado y se aplica (o se abstiene) en la informal, pero el sesgo no se mide. Falta un análisis de propensión de aparición (probabilidad de que un predio aparezca en el corpus dado X) para diagnosticar en qué segmentos el AVM extrapola fuera de soporte, distinto de simplemente abstenerse por bajo n.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al modulo_avm y supuestos_clave un MODELO DE EFECTO-FUENTE jerárquico para el panel-semilla: cada cierre entra con una variable categórica de procedencia (remate/subasta/avalúo-procedimiento/aportado-cliente/notaría-agregada) y se estima un offset por fuente (efecto aleatorio de fuente) con su prior; el factor lista→cierre se reporta MARGINALIZADO sobre el efecto-fuente, no agrupando fuentes como si fueran intercambiables. Pre-registrar que el descuento de remate (20-40%) se calibra contra los pocos casos donde un mismo predio aparece en remate Y en venta normal, y que avalúos-procedimiento se tratan como cota superior conservadora, no como cierre. Sin esto el factor de corrección está contaminado por el mix de fuentes del trimestre.
- Especificar el AVM DE TERRENOS como modelo distinto y declarar su gate: precio de suelo por m2 modelado con kriging/GBM espacial sobre los POCOS cierres de terreno + valores catastrales de suelo (línea de base) + residual-implícito de pro-formas como prior, NUNCA solo la pro-forma inversa. Regla dura nueva: la jugada C NO emite 'múltiplo sobre suelo' ni 'TIR' como número accionable si el precio de ENTRADA del suelo se apoya únicamente en la pro-forma (circularidad: salida define entrada); en esa celda se reporta solo el rango de residual implícito y se etiqueta 'sin ancla de precio de suelo independiente'. Esto cierra el agujero de que la celda hero no tiene ancla empírica de entrada.
- Cambiar el conteo de soporte del gate de abstención de ENTERO a n_EFECTIVO PROBABILÍSTICO: $n_{efectivo} = \text{suma de probabilidades de pertenencia al cluster (soft-clustering)}$, con su varianza propagada al ancho del intervalo conformal Mondrian. Reportar DOS objetivos de error de dedup separados con sus

costos asimétricos: falso-merge/1000 (que infla soporte → sobre-publicación) y falso-split/1000 (que deflacta soporte → sobre-abstención), y fijar el umbral del gate sobre n_{efectivo} , no sobre conteo nominal. Añadir al golden set HARD el caso de falso-split (mismo predio que el dedup separó por error) además del falso-merge.

- Crear una CAPA DE ABSORCIÓN DE OBRA NUEVA con su propio golden set y modelo de censura, paralela al Fine-Gray de reventa: trayectorias de proyectos de obra nueva (aparición→cambios de # unidades disponibles→desaparición) etiquetadas con ground-truth donde se consiga (RPP de unidades escrituradas por desarrollo, datos de avalúos de crédito por proyecto, o cierres aportados por el cliente desarrollador), distinguiendo colocación-real vs retiro-de-campaña vs cambio-de-canal. Declarar explícitamente que la curva de absorción que alimenta el descuento de colocación del Monte Carlo entra con su PROPIO intervalo de incertidumbre y su gate de abstención cuando no hay ground-truth de velocidad en la colonia-segmento; hoy ese driver de la TIR hero está no validado.
- Especificar el protocolo de validación como NESTED WALK-FORWARD con tres niveles temporales: (i) train, (ii) bloque de calibración conformal/selección de cadencia de re-entrenamiento e hiperparámetros, (iii) bloque más reciente PURO reservado solo para la métrica PUBLICADA (MdAPE/PPE10/interval score), que nunca toca la selección de modelo. Declarar que la decisión de re-entrenar (cadencia y trigger por PSI/cobertura) se toma sobre el bloque (ii), no sobre (iii), para que elegir cuándo re-entrenar no contamine la métrica honesta. Versionar la métrica publicada atada al hash del modelo vigente en cada fecha de evaluación, sin re-validar el histórico con el modelo nuevo.
- Añadir a `metricas_exito` un DIAGNÓSTICO DE PROPENSIÓN DE APARICIÓN (selection-into-corpus): modelo de probabilidad de que un predio aparezca en el corpus dado covariables de colonia/segmento/tenencia, para mapear DÓNDE el AVM extrapola fuera de soporte por sesgo de muestreo (no solo por bajo n). Reportar por alcaldía-segmento un score de 'representatividad del corpus' y declarar que en celdas de baja propensión de aparición (oriente informal, autoconstrucción, tenencia irregular) el AVM se marca 'extrapolación fuera de soporte del mercado formal', distinto de la abstención por n bajo. Esto hace explícito el sesgo formal/informal del scraping como limitación medida, no oculta.

Ronda 5 de 5

Cambios incorporados en la ronda 5

- **FACTIBILIDAD ARQUITECTÓNICA:** el optimizador de mix debe resolver un layout de planta tipo paramétrico (frente, fondo, retiros, núcleo de circulación) que derive m2 vendibles reales antes de emitir 'número de unidades', reemplazando el factor_eficiencia escalar; se añade el efecto triple acoplado de amenidades (área no vendible computable a CUS + cuota de mantenimiento como variable en el gate de crédito del comprador + curva amenidad → absorción con máximo interior por segmento); se introduce modelo de rendimiento geométrico del estacionamiento (cajones netos = f(frente, fondo, niveles de sótano, tipo de rampa)) como variable de decisión del optimizador acoplada a segmento y calidad real de isócrona; se incorpora capa de envolvente edificable que calcula potencial real como $\min(\text{CUS}, \text{envolvente})$ por altura máxima de vía, remetimientos y afectación de sombra/ventilación; se añade función costo-escala con piso de viabilidad por tamaño mínimo de proyecto y curva de absorción segmentada por mix de recámaras con horizonte real permiso-a-última-venta (36-54m). Motivado por Arquitecto, rondas de debilidades 1-6.
- **REGULACIÓN URBANA COMO ESTADO, NO COMO DATO:** la cascada de precedencia del acto de uso de suelo individual se extiende con el estado y vigencia del acto (vigente / caduco / condicionado / impugnado) y condiciones suspensivas pendientes; un uso individual divergente caduco o condicionado se reporta como banda probabilística, no como potencial firme; el potencial-por-convenio del PGOT (DOT, densidad por convenio, áreas de gestión estratégica) se reclasifica como acto discrecional en el motor con probabilidad de otorgamiento y plazo de negociación, igual que STPD/Polígono/SAC, nunca como as-of-right; el englobe simple se modela como operación que puede disparar cargas y topes nuevos (norma de transición, umbral de Estudio de Impacto Urbano, recálculo ISAI por fusión) y su upside se reporta neto de esas cargas; la captura pública de plusvalía se desacopla en tres figuras jurídicas distintas (derechos por aprovechamiento PGOT, contribución de mejoras por obra específica, aportación del SAC) con su correlación positiva respecto al premium del AVM de obra nueva muestreada conjuntamente en el nivel epistémico del Monte Carlo; cajones como variable de decisión del optimizador acoplada a segmento y calidad real de transporte; desplazamiento comercial de PB y consulta de pueblos/barrios originarios elevados de etiqueta a freno operativo (gate duro en el motor con meses-de-paro y costo en el MC). Motivado por Urbanista, debilidades 1-6.
- **COHERENCIA DEL FUNNEL DE ENTRADA Y GATES DES-CIRCULARIZADOS:** se elimina la contradicción 'trial gratis 2 meses' vs 'anticipo anual obligatorio' sustituyendo ambos por un funnel de tres escalones explícito (piloto pagado corto 60-90 días con 1-2 dossiers hero incluidos → suscripción con anticipo semestral + permanencia 24m → anual solo en renovación del segundo año); se añade gate de retención G0.5 (porcentaje de pilotos que renuevan a suscripción Y frecuencia observada de dossiers/logo que soporta el ARPA del break-even) entre Fase 0 y Fase 1, con cold-start de datos escalonado (semilla mínima para pilotos, expansión post-G0.5); se secuencian las pre-condiciones concurrentes de Fase 0 con orden de adquisición por (costo de falsear x probabilidad de NO), priorizando cotización E&O y dictamen NOM-247 primero antes de invertir en founder comercial o cold-start; se defiende el pricing power frente a comoditización del AVM declarando que el ancla de valor cobrable es el dossier accionable de decisión de desarrollo (residual bancable + mix óptimo + waterfall neto + condición de fracaso con disparadores), no una cifra de precio; se institucionalizan relaciones comerciales (convenio marco CMIC/cámara + segundo asiento junior con vesting + cláusula de transferencia de cartera en el pacto de socios) para reducir el punto único de falla del cofundador comercial; se definen hitos de valor observable pre-outcome-financiero (predio marcado que el cliente adquirió vía RPP, avalúo bancario dentro del intervalo V10-V90) como KPI-puente para inversionistas y equipo en el valle de 24-36 meses. Motivado por CEO, debilidades 1-6.

- **ARQUITECTURA LEGAL ROBUSTECIDA EN TRES FRENTES CRÍTICOS:** la base de licitud del anunciante-vendedor se migra de 'fuente de acceso público' (concepto debilitado bajo LFPDPPP 2025 frente a T&C restrictivos) a 'fuente con LICENCIA contractual que habilite expresamente el re-tratamiento de datos de terceros con fines analíticos', cubierta por convenios de sindicación/data-partnership nivel A con cláusula obligatoria de traslado de licitud; la arquitectura de responsabilidad se rediseña en tres capas (ring-fencing del vehículo operativo + condición suspensiva del uso del dossier a verificación independiente como ataque a la causalidad del daño + negociación individual del MSA para salir del régimen de adhesión), en vez de depender de un tope contractual cuya validez bajo derecho mexicano es atacable; se añade análisis de frontera research-vs-asesoría específico para el ICP-2 (dossier como análisis de mercado no personalizado, prohibición de estructurar/agrupar inversionistas, leyenda específica de no-recomendación personalizada); se instrumenta trazabilidad de procedencia del dato (data provenance) registro inmutable campo-a-campo como defensa probatoria del foso; se abre un tercer memo COFECE para gobernanza del socio-ancla-gremio (CMIC/AMPI) distinto de los dos ya previstos. Motivado por Abogado, debilidades 1-6.
- **MODELO FINANCIERO ESTOCÁSTICO Y REVENUE NO ADITIVO:** se reemplaza el runway sobre burn medio por un modelo de caja estocástico (Poisson/binomial-negativa para número de dossiers vendibles/mes atada a la elasticidad-TIIE y al inventario de alfa) que reporta como gate $P(\text{caja} < 0 \text{ antes de break-even})$ y el percentil P5 del mes de caja mínima, dimensionando el colchón para sobrevivir 2-3 trimestres secos consecutivos; se reescribe la aritmética de break-even reconociendo que el fee variable por asiento tiene rendimientos decrecientes endógenos al poblar asientos en la misma alcaldía (inventario de alfa rival + exclusividad temporal lo vuelve rival por contrato), publicando el ARPA por logo como función del fill-rate geográfico; se añade bloque de cohortes con gross y net revenue retention, logos netos por trimestre y costo de caja del gancho de entrada; se incorpora el costo de financiamiento de la empresa como línea propia restada del margen de contribución y atada a la TIIE en el escenario procíclico (doble golpe: ingreso variable y costo de capital negativamente correlacionados); se re-ancha el pricing al valor capturado (banda declarada de % de valor incremental del dossier) y se define la regla de pagador y anti-doble-cobro entre ICP-1 e ICP-2 sobre el mismo dossier de suelo. Motivado por Finanzas, debilidades 1-7.
- **GEOTECNIA Y CIVIL CUANTITATIVA:** la zona geotécnica (I/II/III) se reemplaza por una superficie continua interpolada (kriging sobre sondeos públicos del Atlas Geotécnico/SGM/IINGEN) que deriva longitud de pilote y volumen de excavación por coordenada, con abstención/intervalo ancho donde no haya sondeo cercano; se añade feature de condición de colindancia (edad, sistema estructural aparente, señales de daño, padrón post-19S) como restricción de diseño que sube costo y puede topar carga neta admisible/niveles antes que el CUS; se introduce restricción sísmica no monótona por sitio en el optimizador de mix (período fundamental del edificio vs período del suelo T_s del mapa SASID/NTC-Sismo 2023, penalizando la banda de resonancia y forzando cambio de altura o costo de disipadores); el DRO/Corresponsable se modela como recurso escaso con su propio costo, plazo y probabilidad de no-firma en proyectos agresivos Zona III; la valuación del existente se hace bidireccional (demolición estándar / demolición especializada por ruina / renovación-con-verificación estructural NTC) con valor contributorio que puede ser negativo; el estudio de mecánica de suelos del predio se declara gate de precisión de la jugada C (intervalo ancho pre-sondeo irreducible que solo colapsa con sondeo SPT/cono; no se emite TIR de banda estrecha en Zona III sin sondeo, paralelo a la regla de ancla de precio de suelo). Motivado por Ingeniero civil, debilidades 1-6.
- **COHERENCIA MATEMÁTICA DEL OBJETO PROBABILÍSTICO DEL MONTE CARLO:** se prohíbe en el spec el 'muestreo de la distribución empírica de scores conformales re-escalados' como densidad posterior; conformal solo produce los límites V_{10}/V_{90} con su garantía de cobertura, y el nivel epistémico del MC se

alimenta de un modelo generativo explícito calibrado por separado (posterior bayesiana vía ensembles/NGBoost o cópula explícita entre celdas cuya dependencia se estima del residual), validado con PIT-histogram como gate de validez; se reserva un holdout de cierres nunca tocado por la función de calibración para que la métrica publicada de PPE10/MdAPE se compute contra cierres crudos, propagando conjuntamente la incertidumbre de la función de calibración y del AVM; se fija una cota conservadora por defecto para la correlación de cola ($\rho=1$ en régimen adverso) con gate de no-reporte si la diferencia entre $\text{CVaR}(\rho=1)$ y $\text{CVaR}(\rho_{\text{estimada}})$ supera un umbral relativo; se modela la covarianza de errores del LLM con una variable latente de ambigüedad/completitud del anuncio que acopla conjuntamente la tasa de error de los ~25 campos y de las banderas de tenencia (mismo patrón del factor de soporte local ya aplicado al AVM); se exige versionado del artefacto completo de extracción LLM (id-de-modelo exacto, prompt-hash, temperature=0, esquema) con plan de re-extracción total versionada al depreciarse un modelo y descomposición del PSI en drift-de-modelo vs drift-de-datos; se regulariza el objetivo del optimizador con shrinkage Bayes-Stein sobre retornos esperados (intensidad función del error de estimación por celda) y se reporta el optimality gap estimado vía re-muestreo como descuento al número entregado al cliente. Motivado por Ingeniero en IA, debilidades 1-6.

- **POTENCIA ESTADÍSTICA REAL VS RIGOR DECLARADO:** se exige power analysis explícito del AVM de terrenos con plan B cuando $n_{\text{terreno}} \sim 0$, construyendo el ancla como modelo de descomposición terreno+construcción sobre cierres de casa-para-demoler (el supply real de suelo redensificable) y calibrando el sesgo catastral con un modelo de subdeclaración por rango y alcaldía; se declara explícitamente que el back-test del driver constructivo es optimista por leakage de regulación donde no exista historia regulatoria point-in-time de SEDUVI y se reporta una cota del impacto en TIR; se estructura la matriz de costo y la curva de absorción como modelo jerárquico/pooling parcial (efectos aditivos por insumo + offsets por celda con priors compartidos y shrinkage empirical-Bayes) para que celdas ralas hereden fuerza de las pobladas en vez de abstenerse binariamente, definiendo el umbral de abstención sobre el ancho posterior resultante; se cuantifica y corrige el sesgo de muestreo con re-ponderación IPW estabilizado y se reporta MdAPE/PPE10 condicional estratificado por decil de propensión de aparición, declarando explícitamente el supuesto MNAR sobre el target con análisis de sensibilidad tipo Manski; se re-especifica la métrica publicada separando lo validable (precio de salida y absorción) de lo no validable a 30 meses (TIR-al-equity realizada), reservando la TIR como proyección con error de modelo no validado empíricamente en su variable terminal; se añade test de significancia y pooling beta-binomial jerárquico en el monitoreo de calibración condicional para que el gate de bloqueo por drift se dispare sobre la señal shrinkada con deadband estadístico y no sobre cobertura cruda de n pequeño. Motivado por Científico de datos, debilidades 1-6.

Arquitecto (diseño arquitectónico, factibilidad y programa constructivo, calidad del producto inmobiliario, costos de obra por m2 en CDMX, absorción comercial)

Desde diseño y absorción el plan pasó de bueno a muy bueno en costos/cimentación, pero aún confunde POTENCIAL NORMATIVO con PROGRAMA CONSTRUIBLE: sin resolver planta tipo, envolvente, rendimiento de estacionamiento, efecto cuota-de-amenidad y costo-escala del proyecto chico, el motor puede emitir TIRs sobre m2 que no caben o no se venden — listo para piloto solo si se añade la capa de factibilidad arquitectónica que traduce CUS en producto realmente edificable y absorbible.

FORTALEZAS

- La parametrización de cimentación por BALANCE DE CARGA NETA (grado de compensación, pilote de fricción contraindicado en fricción negativa, pasivo operativo de pilotes de control) es ya de nivel DRO real y supera lo que cualquier proforma de constructora mediana modela hoy; está correctamente resuelto.
- El gate de absorción por disponibilidad de crédito del comprador (Infonavit/Fovissste/cofi) atado al tope ~1.98 MDP, separando proforma libre vs incluyente con castigo de precio por convivencia segregada, captura la mecánica comercial real de Norma 26 que la mayoría de los desarrolladores subestima.
- La absorción contra inventario FORWARD (pipeline competidor proyectado a la fecha de entrega, con factor de inflado por venta off-portal) y el gradiente vertical de precio por nivel/orientación son correcciones que rara vez se ven incluso en estudios de mercado profesionales.

DEBILIDADES

- EFICIENCIA DE PLANTA TRATADA COMO ESCALAR, NO COMO GEOMETRÍA RESUELTA. El plan modela 'factor_eficiencia como función de predio x niveles x demanda sísmica', pero la carpet efficiency real (vendible/construido) la define el MODELO DE CRUJÍA Y EL NÚMERO DE UNIDADES POR NÚCLEO DE CIRCULACIÓN VERTICAL. Un predio de 12-18 m de frente solo admite una crujía con pasillo central (doble cargado) si tiene >28-30 m de fondo; por debajo, queda departamento pasante de un solo lado (eficiencia 78-82%) o se obliga a un núcleo por cada 2 deptos (caro). El motor que decide 'número de unidades x m2' SIN resolver la planta tipo va a prometer densidades que no caben físicamente con iluminación/ventilación natural reglamentaria (NTC-Proyecto Arquitectónico exige patios de iluminación dimensionados por altura). Hoy el spec asume que el CUS se traduce linealmente en m2 vendibles vía un factor; en lotes reales de 200-400 m2 entre medianeras eso es falso por hasta 12-15 puntos de eficiencia.
- AMENIDADES MODELADAS COMO PALANCA DE ABSORCIÓN PERO NO COMO M2 NO VENDIBLE NI COMO CUOTA DE MANTENIMIENTO QUE MATA LA REVENTA. El tier de amenidades sube absorción pero CONSUME área construida computable a CUS (roof garden, gym, salón, lobby doble altura) que NO se vende, y dispara la CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL. En el segmento del ICP (departamentos 1.8-4 MDP, comprador Infonavit/cofi), una cuota >\$2,500-3,500/mes EXPULSA al comprador con crédito limitado y frena reventa. El plan no modela el trade-off amenidad→cuota→elegibilidad-de-crédito (la cuota cuenta en la capacidad de pago que evalúa el banco) ni el área de amenidad como descuento al área vendible dentro del CUS. Es un error que invierte el signo de la palanca: amenizar de más en producto de entrada DESTRUYE absorción.
- PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO RESUELTO 'POR MERCADO' SIN CERRAR EL RENDIMIENTO GEOMÉTRICO DEL CAJÓN. El spec acertó en que los cajones los pide el mercado, no la norma, pero en lote chico entre medianeras la pregunta dura es CUÁNTOS CAJONES CABEN, no cuántos pide el mercado: un cajón en sótano consume 25-32 m2 efectivos (cajón + circulación + rampa), y la rampa sola come ~5-6 m de fondo con pendiente reglamentaria (<=15% + transiciones). En predios <12 m de frente la rampa puede consumir todo un nivel de sótano sin generar cajones netos suficientes, volviendo el sótano antieconómico ANTES del tema freático. El motor relaciona cajones con costo y con freático pero no con el RENDIMIENTO m2-sótano/cajón según frente y profundidad; sin eso, sobre-estima cajones disponibles y por tanto unidades colocables (porque el ratio cajón/depto es gate de absorción en CDMX media).

- AUSENCIA DE LA RESTRICCIÓN DE ALTURA POR CONTEXTO/LÁMINA Y DE LA SOMBRA SOBRE COLINDANCIA COMO LÍMITE DE PROGRAMA. El plan menciona 'transición/contexto' y junta sísmica pero no modela la restricción operativa que más recorta niveles vendibles en colonias consolidadas: las restricciones de altura por ancho de vía (muchas zonas H limitan altura a función del ancho de calle), los remetimientos por nivel a partir de cierta altura, y el régimen de afectación a colindancia por sombras/ventilación que en la práctica baja 1-3 niveles el potencial teórico del CUS. En Roma/Condesa/Juárez/Nápoles (donde vive la jugada C del ICP) el CUS nominal casi nunca se agota por estas restricciones de lámina. El motor calcula $m2 = \text{terreno} \times \text{CUS} \times \text{factores}$ pero el binding constraint real suele ser la envolvente, no el CUS.
- COSTO DE OBRA SIN LA CURVA DE ESCALA NI EL PISO DE INVIABILIDAD POR TAMAÑO MÍNIMO DE PROYECTO. La matriz de costo \$/m2 por celda existe, pero el \$/m2 NO es constante respecto al tamaño del proyecto: un edificio de 8-14 unidades en lote chico tiene costos indirectos (grúa, instalaciones, DRO, bombeo, caseta) que no se prorratan bien y elevan el \$/m2 15-25% vs un proyecto de 40-60 unidades. Hay un TAMAÑO MÍNIMO DE PROYECTO debajo del cual la jugada C es estructuralmente inviable aunque el residual de suelo salga positivo en puntos medios. El plan tiene power analysis estadístico de la celda pero no una función costo-escala que penalice el proyecto chico, que es EXACTAMENTE el tamaño del ICP (constructora de 12-40 unidades). Riesgo: recomendar englobes/predios que solo cierran a escala que el cliente no puede ejecutar.
- ABSORCIÓN MODELADA POR PRECIO/INVENTARIO PERO NO POR MIX DE RECÁMARAS NI POR EL CICLO DE PERMISO-A-ENTREGA REAL DE 30-48 MESES. La curva de absorción depende de precio x amenidades x inventario forward x crédito, pero falta el driver de MIX (1 rec / 2 rec / 3 rec): en CDMX 2025-2026 el 1-recámara/estudio se sobre-ofertó en varias colonias (Nápoles, Del Valle, Doctores) y su absorción se desplomó, mientras 2-rec con un cajón mantiene velocidad. Recomendar mix sin esta segmentación de demanda por recámara es el error de absorción más común hoy. Además, el plan separa plazo de gestión (12-30m) del financiero, pero para el ICP el ciclo COMPLETO predio→entrega→última unidad vendida es 36-54 meses; el inventario forward proyectado 'a la fecha de entrega' debe proyectarse a 3-4 años, ventana en la que el supuesto de polos de empleo y de absorción tiene varianza enorme que el MC quizá no abre suficiente en el horizonte largo.

MEJORAS PROPUESTAS

- Añadir al optimizador de mix un RESOLVEDOR DE PLANTA TIPO PARAMÉTRICO antes de emitir 'número de unidades': dado frente, fondo, retiros y núcleo de circulación, generar 2-3 layouts canónicos (pasante un lado / doble cargado / núcleo-por-par) con su carpet efficiency real (rango 72-85%) y su cumplimiento de patios de iluminación NTC; el m2 vendible sale del layout factible, no de terreno x CUS x factor escalar. Donde ningún layout cumpla iluminación/ventilación con la densidad implicada por el CUS, ABSTENERSE o reportar densidad reducida etiquetada 'limitada por geometría de planta', no por CUS.
- Modelar AMENIDAD como triple efecto acoplado y no solo como lift de absorción: (i) restar el área de amenidad computable del área vendible dentro del CUS; (ii) calcular la CUOTA DE MANTENIMIENTO mensual resultante (\$/m2-amenidad operado) y meterla al GATE DE CRÉDITO del comprador (la cuota reduce la capacidad de pago que evalúa Infonavit/banco, recortando el universo de compradores elegibles para el producto ~1.98-3 MDP); (iii) reportar una curva amenidad→absorción con MÁXIMO INTERIOR (no monótona) por segmento, de modo que el motor elija el tier que maximiza velocidad NETA de elegibilidad, no el tier más alto. Condición de fracaso nueva: 'cuota de mantenimiento expulsa al comprador objetivo'.
- Sustituir 'cajones por mercado' por un MODELO DE RENDIMIENTO GEOMÉTRICO DE ESTACIONAMIENTO: cajones netos = f(frente, fondo, número de sótanos, tipo de rampa/montacargas) con el consumo real de rampa (~5-6 m de fondo, pendiente ≤15%) y el m2-sótano por cajón (25-32 m2); marcar el sótano como ANTIECONÓMICO POR GEOMETRÍA (independiente del freático) cuando el ratio cajones-netos/nivel-de-sótano cae bajo umbral en lotes de frente angosto, y evaluar montacargas/elevador de autos como

alternativa con su costo y su penalización de absorción. El ratio cajón/unidad resultante alimenta el gate de absorción (en CDMX media-alta, $<0.7-1.0$ cajón/depto castiga precio y velocidad).

- Incorporar una CAPA DE ENVOLVENTE EDIFICABLE que calcule el potencial REAL como $\min(\text{CUS}, \text{envolvente})$: altura máxima por ancho de vía aplicable, remetimientos por nivel, y afectación por sombra/ventilación a colindancia según el reglamento local; reportar explícitamente cuando el binding constraint es la lámina y no el CUS (caso dominante en colonias consolidadas del ICP). El m2 vendible final = el menor de los dos potenciales, y la diferencia se publica como 'potencial no realizable por envolvente' para que el cliente no pague suelo por CUS-fantasma.
- Añadir a la matriz de costo una FUNCIÓN COSTO-ESCALA con PISO DE VIABILIDAD POR TAMAÑO MÍNIMO DE PROYECTO: \$/m2 ajustado al alza para proyectos chicos (8-20 unidades) por prorratio de indirectos (grúa, DRO, bombeo, caseta, instalaciones de cabecera), calibrado con la escala típica del ICP; el motor marca 'inviabile a escala del cliente' cuando el residual solo cierra a un número de unidades que excede $\sim 2-3x$ la capacidad declarada, distinto de la etiqueta de capacidad ya existente porque aquí el problema es el \$/m2 que sube al achicar, no la complejidad. Esto cierra el hueco entre 'residual positivo en celda' y 'proyecto que el ICP puede construir rentablemente'.
- Segmentar la curva de absorción por MIX DE RECÁMARAS (estudio/1R/2R/3R) con su propia velocidad y su saturación por colonia (DENUE de competidores + inventario forward por tipología), y extender el horizonte de inventario forward al ciclo REAL permiso-a-última-venta (36-54 meses) para el ICP, abriendo en el MC la varianza del supuesto de polos de empleo y de tasa de absorción en ese horizonte largo. El optimizador de mix debe poder recomendar 'evitar 1R sobre-ofertado en esta colonia' como salida válida, y reportar el mix-óptimo con su intervalo de absorción a 3-4 años, no a la fecha de entrega de obra gris.

Planificador urbano (uso de suelo, zonificación SEDUVI/PGOT, corredores de redensificación, plusvalía urbana, ética territorial/gentrificación, conectividad y movilidad)

Desde mi lente el plan está sólido y ya cubre lo grueso del uso de suelo CDMX; lo que falta es de segundo orden pero material: tratar la VIGENCIA del acto individual, el potencial-por-convenio del PGOT como discrecional (no as-of-right), las cargas que el englobe DISPARA, la correlación de la captura pública con el premium, el cajón como variable de absorción y el desplazamiento comercial/consulta originaria como frenos operativos — incorporando esos seis ajustes queda listo para construir, sin ellos sigue expuesto a 'potencial fantasma' negociado y a riesgo político-territorial subvaluado.

FORTALEZAS

- La cascada de precedencia (constancia/dictamen de cambio de uso INDIVIDUAL > instrumento de actuación > zonificación de manzana > PGOT-traductor) ataca correctamente el error más común de los AVM de potencial en CDMX: leer el CUS de la manzana cuando el predio que importa tiene un acto administrativo previo divergente. Ingerir el padrón de certificados únicos y constancias es la decisión correcta.
- El acoplamiento simétrico densidad↔carga (vivienda incluyente Y captura pública de plusvalía: contribución de mejoras / derechos por incremento de potencial / aportación del SAC) cierra el agujero clásico de sobre-estimar el residual por contar el CUS-bono sin restar su precio público.
- El freno de cartera territorial a nivel frente/eje (no solo colonia administrativa) y la señal de presión de desplazamiento por renta corta/cambio de giro DENUE reconocen cómo opera de verdad la gentrificación CDMX 2020-2026, no la caricatura de demolición.
- Reemplazar buffers radiales por isócronas peatonales cortadas por barreras físicas y polos de empleo ponderados por dinámica (vacancia corporativa, subcentros, nearshoring) es el tratamiento correcto de la conectividad para el segmento residencial donde se forma el precio.

DEBILIDADES

- VIGENCIA Y CADUCIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE USO INDIVIDUAL no está modelada. El plan ingiere la constancia/dictamen de cambio de uso individual y lo pone en la cima de la cascada, pero un cambio de uso del art. 42 LDU / certificado único tiene condiciones de vigencia, puede CADUCAR por no ejercerse, puede estar sujeto a obligaciones incumplidas (áreas de donación, medidas de mitigación no pagadas) que lo vuelven inoperante, y bajo la transición al PGOT muchos actos previos quedan en régimen de derecho adquirido CONDICIONADO. El plan trata el padrón como verdad point-in-time pero no versiona el ESTADO del acto (vigente / caduco / condicionado / en litigio). Un CUS individual divergente que ya caducó produce exactamente el 'potencial fantasma' que el riesgo 5 dice evitar.
- EL POTENCIAL POR CONVENIO (PGOT: densidad por convenio, áreas de gestión, DOT) NO ES UN ATRIBUTO DEL PREDIO SINO UNA NEGOCIACIÓN CON RESULTADO INCIERTO, y el plan lo trata como capa de dato consultable. La nueva gramática del PGOT mueve buena parte del potencial alto fuera de la zonificación 'as-of-right' hacia instrumentos negociados (sistemas de actuación, polígonos, áreas de gestión estratégica) cuyo otorgamiento, % de incremento concedido y carga exigida se DEFINEN CASO POR CASO por la autoridad. Esto significa que para la mayor parte del alfa de redensificación bajo PGOT, el 'CUS-efectivo' es una variable discrecional con probabilidad de otorgamiento, igual que la jugada D. El plan solo aplica la multiplicación por probabilidad de otorgamiento a STPD/Polígono/SAC/Norma-26-palanca, pero bajo PGOT el DOT y la densidad-por-convenio caen en la misma categoría y NO están marcados así: se arriesgan a venderse como 'as-of-right' un potencial que es negociado.
- EL ENGLOBE SIMPLE TIENE UN TECHO REGULATORIO QUE EL PLAN NO MODELA: la NORMA DE ORDENACIÓN 'transición de alturas / contexto' y las normas particulares de cada Programa Delegacional/PGOT pueden hacer que fusionar 2-4 lotes NO multiplique linealmente el potencial. Al

englobar, el predio resultante puede activar requisitos de transición hacia predios colindantes de menor altura, restricciones por colindancia con uso habitacional unifamiliar, o cruzar el umbral de superficie que dispara Estudio de Impacto Urbano u obligaciones distintas. El plan promueve el englobe simple a accionable v0 (correcto como jugada natural) pero asume que el upside es 'superar frente/área mínima y desbloquear rampa/eficiencia' sin modelar que la fusión puede también DISPARAR cargas y topes que no existían en los lotes por separado. La fusión catastral además puede recalcular el valor catastral y el ISAI de forma no trivial.

- LA CAPTURA PÚBLICA DE PLUSVALÍA ESTÁ MODELADA COMO RESTA DE COSTO PERO NO COMO INCERTIDUMBRE DE BASE GRAVABLE NI COMO DOBLE CONTEO POTENCIAL. La 'contribución de mejoras' y los 'derechos por incremento de potencial constructivo' en CDMX se calculan sobre bases distintas (m2 de construcción incremental, valor catastral, zona) y bajo el PGOT su regla operativa aún no existe en muchos casos (el propio plan lo reconoce con abstención). Pero hay un riesgo más fino: la plusvalía capturada por el Estado y el premium de precio de salida que el AVM de obra nueva proyecta pueden estar parcialmente correlacionados (donde el potencial sube, sube el derecho Y sube el precio de mercado), y el plan los samplea como líneas separadas del waterfall sin declarar esa correlación. Tampoco distingue la CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS por obra pública específica (que se cobra a predios beneficiados por una obra concreta, p.ej. una línea de transporte) de los derechos por aprovechamiento del PGOT: son figuras jurídicas distintas con disparadores distintos y el plan las agrupa.
- MOVILIDAD: EL RÉGIMEN DE ESTACIONAMIENTO ESTÁ TRATADO COMO COSTO Y COMO 'TOPE CERCA DE TRANSPORTE' PERO NO COMO RIESGO DE ABSORCIÓN ASIMÉTRICO POR SEGMENTO. CDMX pasó de mínimos a MÁXIMOS de cajones (la norma eliminó el mínimo obligatorio y puso topes), lo que el plan toca. Pero el efecto sobre absorción es no-monótono y depende del segmento: para producto incluyente / ~1.98 MDP el comprador frecuentemente NO tiene auto y el cajón es costo muerto que mata margen; para producto libre medio-alto en colonias con transporte deficiente la AUSENCIA de cajón mata la absorción aunque la norma permita construir sin él. El optimizador de mix decide amenidades pero no trata el número de cajones como variable de decisión acoplada al segmento Y a la calidad real de transporte de la isócrona (no a la distancia al andén). Construir 'lo que la norma permite' en cajones no es lo que el mercado absorbe.
- ÉTICA TERRITORIAL: FALTA EL DESPLAZAMIENTO COMERCIAL Y EL DE PUEBLOS/BARRIOS ORIGINARIOS COMO FRENO OPERATIVO, NO SOLO COMO ETIQUETA. El plan detecta cambio de giro comercial DENUÉ como SEÑAL de gentrificación (input al pronóstico) y menciona pueblos/barrios originarios como gancho de veto/retraso. Pero el programa MIXTO con PB comercial que el propio plan promueve en lotes de corredor es, irónicamente, un VECTOR de desplazamiento comercial (el local de barrio es sustituido por el retail del proyecto nuevo). El freno de cartera territorial topa unidades de VIVIENDA por colonia/frente, pero no topa la sustitución de planta baja comercial de barrio, que es justo la cara más visible y políticamente explosiva de la gentrificación en Roma/Condesa/Juárez. Y el régimen de pueblos y barrios originarios con derecho a consulta previa no está como GATE DURO de plazo/probabilidad en el motor (está como 'gancho de veto/retraso' en plusvalía), siendo que una consulta indígena mal gestionada es un disparador de suspensión tan real como un amparo vecinal.

MEJORAS PROPUESTAS

- AÑADIR ESTADO Y VIGENCIA DEL ACTO DE USO INDIVIDUAL a la cascada de precedencia: cada constancia/dictamen/certificado único ingerido entra con (i) fecha de emisión y de vigencia/caducidad, (ii) condiciones suspensivas pendientes (donación, mitigación, pago de derechos no acreditado), (iii) estado jurídico (vigente / caduco / condicionado / impugnado). REGLA DURA: un uso individual divergente solo se aplica como CUS-base si está vigente y sin condiciones incumplidas verificables; caduco o condicionado → se reporta como banda con probabilidad de revalidación, NO como potencial firme, y la jugada C exige verificación documental del cliente (ya está el clausulado de asignación de riesgo: atarlo aquí explícitamente). Esto cierra el 'potencial fantasma' por acto vencido.

- RECLASIFICAR EL POTENCIAL-POR-CONVENIO DEL PGOT (DOT, densidad por convenio, áreas de gestión estratégica) COMO ACTO DISCRECIONAL EN EL MOTOR, al mismo nivel que STPD/Polígono/SAC: multiplicar el incremento de potencial por una PROBABILIDAD DE OTORGAMIENTO y un PLAZO de negociación derivados del histórico de convenios/resoluciones, y marcar la jugada 'potencial negociado, no as-of-right'. Solo el potencial que sea estrictamente as-of-right (zonificación de manzana o uso individual vigente sin convenio) se reporta como firme. Donde el PGOT aún no define la regla operativa del convenio, mantener abstención (intervalo abierto) ya prevista, pero la novedad es: NO vender como base lo que de hecho es negociado.
- MODELAR EL ENGLOBE COMO OPERACIÓN QUE PUEDE DISPARAR CARGAS, NO SOLO DESBLOQUEARLAS: al fusionar 2-4 lotes, recalcular contra (i) norma de transición de alturas/contexto hacia colindantes de menor altura, (ii) cruce de umbral de superficie/idades que activa Estudio de Impacto Urbano o cambia régimen, (iii) recálculo de valor catastral e ISAI por fusión, (iv) riesgo de que un colindante habitacional unifamiliar imponga restricción de altura. El upside del englobe se reporta NETO de estas cargas inducidas y con la condición de fracaso 'la fusión activó una restricción/carga que no existía en los lotes separados'. Mantener el englobe como accionable v0 pero con su pro-forma de fusión honesta.
- DESACOPLAR Y CORRELACIONAR LAS FIGURAS DE CAPTURA PÚBLICA: separar en el waterfall (a) derechos por incremento de potencial constructivo / aprovechamiento PGOT (base = m2 incrementales, disparada por el propio proyecto) de (b) contribución de mejoras por obra pública específica (disparada por infraestructura externa, cobrada a predios beneficiados) de (c) aportación del SAC (convenio). Declarar la CORRELACIÓN POSITIVA entre el monto de captura pública y el premium de precio de salida del AVM de obra nueva (ambos crecen donde el potencial sube) y samplearlas conjuntamente en el nivel epistémico del Monte Carlo, no como líneas independientes, para no sobre-estimar el margen neto en corredores de alto incremento.
- CONVERTIR EL NÚMERO DE CAJONES EN VARIABLE DE DECISIÓN DEL OPTIMIZADOR DE MIX, acoplada a (segmento x calidad real de transporte de la isócrona peatonal x régimen de estacionamiento aplicable): para producto ~1.98 MDP/incluyente, minimizar cajones (costo muerto, comprador sin auto, mejora margen); para producto libre medio-alto en isócrona de transporte deficiente, dotar cajones aunque la norma permita cero (gate de absorción: sin cajón no absorbe). El cajón entra al Monte Carlo con su efecto en costo de cimentación/sótano Y en curva de absorción del segmento, no como línea fija de costo. Así 'lo que se construye en cajones' = lo que el mercado de ese segmento absorbe, no lo que la norma topa.
- ELEVAR EL DESPLAZAMIENTO COMERCIAL Y LA CONSULTA DE PUEBLOS/BARRIOS ORIGINARIOS DE ETIQUETA A FRENO OPERATIVO: (i) extender el freno de cartera territorial para topar también la SUSTITUCIÓN DE PB COMERCIAL de barrio por retail nuevo en frentes/ejes de alta vulnerabilidad (cuando el programa mixto del propio motor desplace giros de barrio detectados por DENUÉ-delta, marcar fricción reputacional/legal incrementada y, sobre umbral, dejar de emitir la jugada); (ii) mapear los polígonos de pueblos y barrios originarios y zonas con derecho a CONSULTA PREVIA como GATE DURO en el motor (no solo en plusvalía), con su probabilidad de suspensión y plazo de consulta entrado al Monte Carlo como meses-de-paro y costo, equiparado al amparo vecinal. Esto cierra el flanco ético-territorial más explosivo y el riesgo de suspensión que hoy queda subvaluado.

CEO — estrategia y foco, defensibilidad/foso, go-to-market y ciclo de venta a constructoras, secuencia de fases y puntos de control, riesgo de ejecución

Estratégicamente sólido y honesto en su ambición (nicho, no venture), con gates des-circularizados correctos; pero NO está listo para arrancar hasta resolver la contradicción trial-gratis-vs-prepago-anual, añadir un gate de RETENCIÓN (no solo de primera venta), secuenciar las pre-condiciones concurrentes de Fase 0 con un primer dominó barato, y defender el pricing power —no solo la precisión del hero— frente a la comoditización del AVM por un portal.

FORTALEZAS

- La des-circularización de los gates (G0 mide alfa vs lista ajustada por tenencia + juicio ex-ante del perito, G1 ancla a cierre real) es correcta: separa 'hay demanda y supply' de 'el margen sobrevive al dato'. Ese es el orden de aprendizaje que reduce el riesgo de quemar capital validando lo fácil.
- Resolver el ICP-2 sirviéndolo con el MISMO hero (deal-flow de suelo co-invertible) en vez de esperar al optimizador de Fase 3 elimina la contradicción temporal que hundía el modelo: el revenue de la viga maestra ya no depende de un módulo futuro.
- Aceptar abiertamente el desenlace de nicho (servicio premium de decenas de clientes, no SaaS venture-scale) y atar el vehículo de financiamiento a esa matemática es honestidad estratégica que evita el error mortal de levantar capital VC contra un TAM que no lo soporta.
- El freno de cartera territorial (tope de exposición agregada por colonia/frente sumando todos los suscriptores) convierte un riesgo reputacional en una restricción de producto operable: es defendible ante el regulador y ante la prensa, y simultáneamente protege el alfa de la sobre-explotación.

DEBILIDADES

- CONTRADICCIÓN COMERCIAL NO RESUELTA entre el gancho fundacional '2 meses gratis' (promesa central del brief) y el 'anticipo anual obligatorio de 12 meses prepagados' que el pricing introdujo para arreglar el LTV/CAC. No se puede ofrecer trial gratuito Y exigir prepago anual a la misma puerta. El plan optimizó cada pieza por separado y dejó dos mecanismos de entrada mutuamente excluyentes. Una constructora mediana de CDMX no firma 144-180k MXN por adelantado a una empresa sin track record tras dos meses de prueba; o el prepago se diluye a trimestral, o el trial se vuelve piloto-pagado-corto (que el GTM ya menciona para early-adopters pero NO concilió con el resto del funnel).
- EL GATE G0 NO PRUEBA EL NEGOCIO QUE SE VA A VENDER. '>=3 contratos PAGADOS de concierge en 90 días' prueba willingness-to-pay por un dossier puntual, no por una SUSCRIPCIÓN recurrente. El producto es suscripción; la métrica que decide si el negocio existe es la RENOVACIÓN tras el periodo gancho y la FRECUENCIA realista de dossiers/logo/año (que el propio modelo admite puede ser <1, colapsando el ARPA). G0 valida lo fácil (curiosidad pagada) y posterga lo que mata a la empresa (recurrencia) hasta después de haber gastado el CAPEX de cold-start. Falta un gate de RETENCIÓN explícito.
- CAMINO CRÍTICO SOBRECARGADO DE PRE-CONDICIONES CONCURRENTES SIN SECUENCIA NI PRIMER DOMINÓ. Antes del primer peso de Fase 1 el plan exige simultáneamente: founder comercial cofundador con red verificada + 3 contratos pagados + cotización E&O en firme sin exclusiones + 2 dictámenes legales (Servicios Inmobiliarios DF y NOM-247) + cold-start de datos como CAPEX + perito de costos + valuador. Varias compiten por la misma persona y el mismo trimestre, y al menos una (E&O contratable sin exclusiones de real-estate/investment-advice a límite >= p95 del Monte Carlo) tiene probabilidad real de salir NO, lo que abortaría el arranque después de haber consumido los otros gates. No hay orden de adquisición ni identificación de cuál pre-condición es la más barata de falsear primero.
- EL RELOJ COMPETITIVO MIDE LA AMENAZA EQUIVOCADA. El plan define la ventana como 'trimestres antes de que un portal lance un AVM/score comoditizado' y cifra el foso en '>18 meses para copiar el hero'. Pero el portal NO necesita copiar el hero de redensificación para hacer daño estratégico: le basta lanzar un

AVM gratuito 'suficientemente bueno' para comoditizar el ancla de valor percibido y reventar la disposición a pagar por CUALQUIER cifra de precio, aunque el residual de suelo de CIMENTA sea muy superior. La defensa del foso (corpus de cierres + reloj PGOT + matrices DRO) protege la PRECISIÓN del hero, no el PRICING POWER, que es lo que el portal ataca primero y más barato.

- DEPENDENCIA DE UN SOLO COFUNDADOR COMERCIAL COMO PUNTO ÚNICO DE FALLA DE TODO EL GTM, SIN PLAN DE SUCESIÓN REAL. El plan declara correctamente que sin esa persona no se levanta capital y degrada el 'asesor fraccional' a puente de 90 días. Pero eso no es mitigación: es admitir que la empresa tiene un punto único de falla irremplazable en 90 días para un activo (red de confianza en el gremio) que tarda años en construirse. Si esa persona se va en el mes 18 (post-cliff parcial), el negocio relacional se evapora y el roadmap técnico no lo salva. No hay redundancia de canal ni institucionalización de la relación (la relación vive en la persona, no en CIMENTA).
- LA SECUENCIA HERO-PRIMERO TIENE UN FLANCO DE FOCO: el hero (jugada C redensificación) es a la vez el módulo MÁS dependiente de datos raros (cierres de terreno, matrices de costo DRO, absorción forward con ground-truth) y el de ciclo de venta-a-realización más largo (12-42m a primer predio + 12-30m de permisología). Apostar v0 entero a la jugada de mayor latencia de validación de outcome significa que la KPI fundacional 'tasa de outcome capturado' no producirá señal útil hasta ~3-5 años. El plan no define con qué se mantiene viva la convicción de inversionistas y la moral del equipo en el valle de 24-36 meses SIN outcomes realizados; el back-test pre-producto es necesario pero no supe un cierre real.

MEJORAS PROPUESTAS

- RECONCILIAR EL FUNNEL DE ENTRADA EN UN SOLO MECANISMO COHERENTE: sustituir la contradicción 'trial gratis 2 meses' vs 'prepago anual obligatorio' por un funnel de tres escalones explícito en modelo_negocio y pricing: (1) PILOTO PAGADO CORTO (60-90 días, precio reducido, con 1-2 dossiers hero incluidos como prueba de valor tangible, derecho de salida) que reemplaza al 'gratis' como gancho —la constructora paga poco pero paga, filtrando curiosos; (2) conversión a suscripción con anticipo SEMESTRAL (no anual) + permanencia 24m, defendible para una pyme sin track record; (3) anual solo en renovación del segundo año. Atar el LTV/CAC publicado a este funnel real, no a un prepago anual ficticio.
- AÑADIR UN GATE DE RETENCIÓN (G0.5) ENTRE FASE 0 Y FASE 1, separado de G0: G0 = '3 contratos pagados + N oportunidades C/mes validadas ex-ante' (demanda y supply); G0.5 = '>=X%' de los pilotos pagados RENEVAN a suscripción tras el periodo gancho Y la frecuencia observada de dossiers solicitados/logo soporta el ARPA del break-even'. No se compromete el CAPEX completo de cold-start de datos hasta pasar G0.5: el cold-start se escalona (semilla mínima para los pilotos, expansión solo post-retención). Esto convierte la recurrencia —el verdadero riesgo del negocio— en un kill-gate explícito antes de quemar la caja.
- SECUENCIAR LAS PRE-CONDICIONES DE FASE 0 CON UN ORDEN DE ADQUISICIÓN Y UN 'PRIMER DOMINÓ BARATO': ordenar por (costo de falsear x probabilidad de NO). Mover la COTIZACIÓN E&O y el DICTAMEN DE NO-SUJECCIÓN NOM-247 a PRIMERÍSIMO lugar (semanas, bajo costo, alta probabilidad de matar la tesis si salen mal) ANTES de invertir en founder comercial, cold-start o concierge. Si el E&O no es contratable sin exclusiones, se activa el rediseño 'solo señal/cota' o vehículo con patrimonio separado ANTES de haber gastado en lo caro. Documentar en roadmap_resumen la cadena: legal/asegurabilidad → founder comercial → concierge → cold-start escalonado, no todo en paralelo.
- DEFENDER EL PRICING POWER, NO SOLO LA PRECISIÓN DEL HERO, FRENTE A LA COMODITIZACIÓN DEL AVM POR UN PORTAL: declarar explícitamente en modelo_negocio que el ancla de valor cobrable de CIMENTA NO es 'una cifra de precio' (comoditizable) sino el DOSSIER ACCIONABLE DE DECISIÓN DE DESARROLLO (residual de suelo bancable + mix óptimo + waterfall neto al equity + condición de fracaso con disparadores de obra), que un AVM de portal estructuralmente no puede replicar sin las matrices DRO y el reloj urbano. Añadir al análisis competitivo el escenario 'el portal regala AVM' con su respuesta: re-anclar

el discurso de venta del precio-puntual al margen-neto-al-equity-bancable desde el día uno, para que la comoditización del AVM no toque la disposición a pagar por el hero.

- INSTITUCIONALIZAR LA RELACIÓN COMERCIAL PARA REDUCIR EL PUNTO ÚNICO DE FALLA: además del founder comercial cofundador, presupuestar desde Fase 1 (a) un convenio MARCO con CMIC/cámara como canal institucional que sobreviva a la salida de cualquier persona, y (b) un segundo asiento comercial junior con vesting que el founder forme en los primeros 12 meses (transferencia de relaciones a CIMENTA, no a la persona). Añadir al pacto de socios una cláusula de no-competencia + transferencia ordenada de cartera de relaciones como condición del equity de cofundador. Reportar 'concentración de pipeline en una sola persona' como KPI de riesgo con objetivo descendente.
- DAR AL VALLE DE 24-36 MESES SIN OUTCOMES REALES UNA ESTRATEGIA DE EVIDENCIA INTERMEDIA: definir HITOS DE VALOR OBSERVABLE que no requieran esperar a que un predio se construya y venda (3-5 años): (i) 'cliente compró el predio que CIMENTA marcó' (outcome de SOURCING, observable en meses vía RPP/escritura, no de construcción); (ii) avalúo bancario del cliente cae dentro del intervalo V10-V90 de CIMENTA (validación de calibración en dinero real, observable al solicitar crédito puente); (iii) back-test pre-producto contra obra entregada 2022-2025 publicado como prueba histórica. Hacer de 'predios marcados que el cliente efectivamente adquirió' la KPI-puente de tracción para inversionistas y moral del equipo, separada de 'outcome de retorno realizado' que llega después.

Abogado (legalidad de scraping/competencia, LFPDPPP y datos personales, deslinde y arquitectura contractual B2B, propiedad intelectual, riesgo regulatorio inmobiliario CDMX)

Desde el ángulo legal el plan está en estado avanzado y defendible para arrancar Fase 0, pero NO listo para firmar el primer contrato pagado hasta cerrar tres huecos de fondo —base de licitud del vendedor atada a fuente licenciada (no 'pública'), una arquitectura de responsabilidad que no dependa de un tope contractual que el derecho mexicano puede invalidar, y la frontera research-vs-asesoría para el ICP-2— que hoy son enunciados, no mitigaciones operativas.

FORTALEZAS

- El plan ya internaliza lo difícil: abandono de la evasión de Turnstile (211 bis CPF + competencia desleal LFPPI), panel-semilla con origen lícito no-notarial, k-anonimato espacial $K \geq 5$ con firewall auditable, doble memo COFECE separado (exclusividad-de-inputs vs hub-and-spoke de outcomes), y E&O con cotización en firme sin exclusiones de real-estate/investment-advice como gate de Fase 0. Es un nivel de rigor legal poco común en un plan fundacional.
- El frente de decisión automatizada sobre el vendedor (perfilamiento con efecto económico, derecho de oposición + human-in-the-loop, inferencia de urgencia prohibida a nivel predio) está correctamente identificado bajo la nueva LFPDPPP 2025 y registrado como tratamiento de alto riesgo en la EIPD. Pocos lo verían.
- El reloj regulatorio versiona el marco de DATOS/CONSUMIDOR con fecha de vigencia y no solo el urbano, atando leyendas y base de licitud a la versión normativa del dossier. Esto es la mitigación correcta frente al Reglamento pendiente.
- La exclusividad se limita correctamente al ENTREGABLE analítico (no al predio), con prohibición contractual expresa de que CIMENTA aparte/negocie/contacte al vendedor, lo que mantiene a la empresa fuera del régimen de intermediación inmobiliaria.

DEBILIDADES

- BASE DE LICITUD DEL VENDEDOR-TERCERO TODAVÍA FRÁGIL Y CONTRADICTORIA CON EL PRODUCTO. El plan apoya el tratamiento del anunciante en 'fuente de acceso público + minimización' y descarta el interés legítimo ('no es categoría robusta en México'). Correcto. PERO la nueva LFPDPPP 2025 endureció el concepto de 'fuente de acceso público': ya no basta que el dato esté publicado; se requiere que la publicación sea lícita Y que su consulta no esté condicionada/restringida por términos de uso. Un anuncio en un portal con T&C que prohíben uso comercial de los datos NO es 'fuente de acceso público' en sentido legal: el portal restringió el acceso. Es decir, el mismo argumento que invalida el scraping (T&C) ARRASTRA la base de licitud del dato del vendedor obtenido vía nivel B. Para el sourcing nivel A con acuerdo de portal/sindicación esto se cura por contrato, pero el plan no cierra que TODO dato de anunciante provenga de fuente con licencia que habilite re-tratamiento de datos de tercero; queda un hueco entre 'fuente pública' (concepto que se debilitó) y 'fuente licenciada' (que sí habilita).
- EL TOPE DE RESPONSABILIDAD A 12 MESES DE FEES ES PROBABLEMENTE INOPONIBLE EN B2B BAJO DERECHO MEXICANO, NO SOLO ANTE DOLO/CULPA GRAVE. El plan asume que el tope opera salvo dolo (art. 2106 CCF) y blinda culpa grave con bitácora de QA. Pero hay dos problemas no abordados: (i) si la contraparte constructora es PYME y un juez la lee como parte débil, o si el contrato se reputa de adhesión por usarse T&C no negociados individualmente, el tope puede ser declarado cláusula abusiva; (ii) más grave: una limitación de responsabilidad que reduce la indemnización a 12 meses de fees frente a un daño-proyecto de varios MDP puede ser atacada como renuncia anticipada de derechos / cláusula que vacía de contenido la obligación, lo que la doctrina mexicana sanciona con nulidad parcial. El plan tiene el E&O como respaldo, pero no ha resuelto que el tope contractual sobreviva un litigio en México, donde no hay la deferencia anglosajona a los caps negociados.

- CONFLICTO ESTRUCTURAL ENTRE EL DESLINDE 'NO ASESORO' Y EL CONTENIDO REAL DEL DOSSIER (TIR APALANCADA AL EQUITY, P(pérdida), PLAN DE SALIDA). El plan repite 'informa, no asesora' y pone leyenda 'no es asesoría de inversión CNBV'. Pero el producto entrega una TIR al equity neta, una probabilidad de pérdida, un mix de producto recomendado y un plan de salida para un capital de 1-100 MDP dirigido a family offices/inversionistas patrimoniales (ICP-2). Eso es, materialmente, una recomendación de inversión personalizada. La Ley del Mercado de Valores y la regulación de asesores en inversiones (CNBV) capturan la asesoría sobre 'valores'; el suelo no es valor, lo que da margen. PERO el riesgo real no es CNBV sino: (a) responsabilidad civil por consejo profesional aunque se etiquete 'referencial' -en México el deslinde no inmuniza si la conducta concreta es asesorar-, y (b) si el ICP-2 co-invierte sistemáticamente con la constructora a partir del deal-flow de CIMENTA, CIMENTA puede leerse como promotor/colocador de oportunidades de inversión colectiva. El plan no tiene un análisis de frontera entre 'research' y 'asesoría/intermediación de inversión' para el ICP-2.
- EL FRENTE NOM-247/PROFECO ESTÁ ABIERTO PERO MAL ACOTADO: FALTA EL ÁNGULO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA / INFORMACIÓN COMERCIAL ERRÓNEA. El plan pide un dictamen de no-sujeción y separa vivienda de terreno. Bien. Pero hay un riesgo PROFECO distinto que no se ve: CIMENTA publica cifras de 'venta_bruta estimada' y 'precio de obra nueva de mercado' que el cliente usa para fijar precios de venta a consumidores finales (compradores de vivienda). Si esas cifras inflan sistemáticamente, CIMENTA puede ser señalada como originadora de información que deriva en publicidad engañosa del desarrollador frente al consumidor (art. 32 LFPC). El deslinde B2B no rompe esa cadena causal hacia el consumidor final. Además, el 'castigo de precio al producto libre por convivencia segregada' y los pro-formas de Vivienda Incluyente tocan terreno sensible: si el modelo optimiza para minimizar la carga social, hay exposición reputacional-regulatoria adicional.
- PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA BASE DE DATOS: EL PLAN PROTEGE EL SOFTWARE Y LA BASE ENRIQUECIDA (art. 108 LFDA) PERO NO RESUELVE EL DERECHO 'SUI GENERIS' NI LA TRAZABILIDAD DE CONTAMINACIÓN. México NO tiene derecho sui generis de bases de datos (a diferencia de la UE), por lo que art. 108 LFDA protege la base por ORIGINALIDAD en selección/disposición -justo lo que el plan dice 'no replicar' del portal-. El hueco: si la base enriquecida de CIMENTA se construye sobre extracciones de portales nivel B (aunque sea transformada), un portal puede reclamar que la base derivada está contaminada en origen y pedir su destrucción, no solo daños. El plan dice 'conservar solo datos factuales reprocesados' (los hechos no se protegen, correcto) pero no tiene un PROCESO DE TRAZABILIDAD que demuestre, dato por dato, que ninguna entrada de la base comercializable proviene de extracción no autorizada -lo que sería su defensa probatoria en juicio-. Sin esa cadena de custodia del dato, el foso (corpus enriquecido) es jurídicamente atacable.
- GOBERNANZA DEL SOCIO-ANCLA CLIENTE: EL MURO DE INDEPENDENCIA ESTÁ DESCRITO PERO NO TIENE TEST ANTI-COFECE PARA EL CASO CMIC/VALUADORA. Si el socio-ancla es la CMIC o una red de valuadores (AMPI), tener a una asociación de competidores con asiento en el board de la empresa que produce el scoring que esos mismos competidores consumen es un vector clásico de facilitación de colusión (art. 53-56 LFCE, prácticas monopólicas). El muro analítico mitiga el acceso preferente a jugadas, pero no mitiga que el board-seat de un gremio acceda a información agregada de mercado (precios, márgenes, dónde se concentra la oferta de alfa) que facilita coordinación entre sus agremiados. Es un memo COFECE adicional, distinto de los dos ya previstos.

MEJORAS PROPUESTAS

- CERRAR LA BASE DE LICITUD DEL VENDEDOR ATÁNDOLA A FUENTE LICENCIADA, NO A 'FUENTE PÚBLICA'. Sustituir en el spec 'fuente de acceso público' como base de licitud por 'fuente con LICENCIA contractual que habilite expresamente el re-tratamiento de datos de terceros (anunciantes) con fines de inteligencia de mercado', cubierta por los convenios de sindicación/data-partnership nivel A. Donde no exista licencia que habilite el tercero, el dato del anunciante NO ingresa al corpus comercializable ni siquiera

de-identificado (porque la de-identificación se hace AGUAS ABAJO; el problema es el origen). Añadir al gate legal de Fase 0 una cláusula obligatoria en cada convenio de portal/sindicación: 'la licencia comprende el tratamiento de datos de los anunciantes publicados con fines analíticos de CIMENTA y traslada la base de licitud del responsable original'. Esto convierte el hueco 'fuente pública debilitada' en 'fuente licenciada robusta'.

- REDISEÑAR LA ARQUITECTURA DE RESPONSABILIDAD PARA QUE NO DEPENDA DE UN TOPE QUE EL DERECHO MEXICANO PUEDE TIRAR. Tres cambios: (i) constituir el vehículo operativo como entidad con patrimonio acotado y contratar el producto a través de ella (ring-fencing), de modo que la exposición real sea el patrimonio de la operadora + el E&O, no el de los fundadores; declararlo como decisión de gate, no como contingencia del E&O; (ii) reforzar la cláusula de ASIGNACIÓN DE RIESGO (que condiciona toda decisión a verificación independiente del cliente: CUZUS/SEDUVI, RPP, libertad de gravamen, dictamen DRO) elevándola de 'cláusula' a CONDICIÓN SUSPENSIVA del uso del dossier -el cliente declara y reconoce que el dossier es insumo no-accionable sin esas verificaciones-, lo que ataca la causalidad del daño antes que la cuantía (mucho más robusto en México que un cap); (iii) negociar el MSA individualmente con cada logo y documentar la negociación, para sacar el contrato del régimen de adhesión y blindar el tope frente al alegato de cláusula abusiva.
- AÑADIR UN ANÁLISIS DE FRONTERA RESEARCH-vs-ASESORÍA/INTERMEDIACIÓN ESPECÍFICO PARA EL ICP-2, COMO GATE LEGAL. El cobro al family office ya excluye correctamente el % de capital. Sumar: (i) el dossier al ICP-2 se entrega como 'análisis de mercado no personalizado' -mismo dossier que se vendería a cualquier suscriptor del segmento, NO calibrado al perfil de riesgo/objetivos del inversionista concreto-, porque la personalización al perfil es lo que dispara la figura de asesor en inversiones; (ii) si el ICP-2 co-invierte recurrentemente con constructoras a partir del deal-flow de CIMENTA, dictaminar expresamente que CIMENTA no estructura, no agrupa inversionistas, no administra recursos de terceros y no recibe contraprestación por colocación, para no caer en figuras de gestión colectiva/colocación; (iii) leyenda específica para el dossier ICP-2: 'análisis de mercado general, no recomendación personalizada de inversión; CIMENTA no participa en la operación ni recibe contraprestación atada a su realización'.
- ACOTAR EL FRENTE PROFECO POR EL LADO DE LA CIFRA, NO SOLO DE LA SUJECCIÓN. Añadir a la arquitectura del dato: (i) toda cifra de precio/ven_bruta que salga al cliente se etiqueta 'estimación estadística de mercado, no precio de oferta ni garantía de venta', con su intervalo y su fecha, para romper la cadena hacia publicidad engañosa al consumidor final; (ii) cláusula en el MSA que prohíbe al cliente reproducir cifras de CIMENTA en su publicidad a consumidores sin verificación propia (traslada el deber de veracidad NOM-247 al desarrollador, que es el sujeto obligado); (iii) en los pro-formas de Vivienda Incluyente/Norma 26, documentar que el modelo reporta el cumplimiento de la carga social como RESTRICCIÓN DURA cumplida, no como variable a minimizar -evita que el optimizador 'aprenda' a esquivar la obligación, lo que sería evidencia adversa en un eventual escrutinio-.
- INSTRUMENTAR TRAZABILIDAD DE PROCEDENCIA DEL DATO ('DATA PROVENANCE') COMO DEFENSA PROBATORIA DEL FOSO. Añadir al stack/ingesta un registro inmutable, por cada campo de la base comercializable, de: fuente, licencia bajo la que se obtuvo, fecha, y transformación aplicada. Regla dura: ningún dato sin licencia nivel A o convenio firmado puede entrar a la base que se comercializa o se registra ante INDAUTOR. Esto convierte el 'conservar solo datos factuales reprocesados' (defensa sustantiva) en una defensa PROBATORIA -en juicio se demuestra la cadena de custodia limpia campo por campo-, y blindar el registro de la base enriquecida contra el alegato de derivación ilícita.
- ABRIR UN TERCER MEMO COFECE PARA LA GOBERNANZA DEL SOCIO-ANCLA-GREMIO. Distinto de los dos ya previstos (exclusividad-de-inputs y hub-and-spoke de outcomes): si el socio-ancla o un board-seat proviene de CMIC/AMPI/red de valuadores (asociación de competidores del cliente), dictaminar que ese asiento NO accede a información agregada de mercado susceptible de facilitar coordinación entre agremiados (precios, márgenes, concentración geográfica de oportunidades), con information-barrier

documentado y, de preferencia, asiento sin voto sobre el motor analítico ni acceso a dashboards agregados. Si el memo no sale limpio bajo art. 53-56 LFCE, el socio-anclo se toma de capital NO competidor (angel/family office puro/revenue-based), no del gremio.

Experto en finanzas (modelo financiero y unit economics, pricing y disposición a pagar, retorno/riesgo de las jugadas, CAC/LTV/churn, viabilidad y caja, sensibilidad de supuestos)

El plan es financieramente honesto y ya no tiene errores de primer orden (break-even sobre margen de contribución, LTV/CAC de nicho, ICP-2 estructural), pero todavía NO es invertible: le falta el modelado estocástico de la caja lumpy contra burn fijo, el revenue no-aditivo por canibalización de alfa intra-zona, la reconciliación del costo del propio capital con el margen, y un pricing anclado a valor capturado —sin esos cuatro, la tabla de burn y el runway de 30 meses descansan en promedios que el negocio real no va a entregar trimestre a trimestre.

FORTALEZAS

- Corregido lo grueso de rondas previas y bien: break-even sobre MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (no ARPA), LTV/CAC objetivo de nicho 1.5-2.0 publicado como OUTPUT (no impuesto), anticipo anual de 12m + permanencia 24-36m que arreglan el payback, y abandono del ancla 'spread de TIR' (output propio, no auditable) por una tabla escalonada sobre venta_bruta verificable. Esto ya es honesto.
- ICP-2 reposicionado como CONDICIÓN ESTRUCTURAL servido desde v0 con el hero (deal-flow co-invertible), con su unit economics par y el cobro correcto (retainer+fee por entrega, NUNCA % de capital colocado que recalifica a asesor CNBV). Resuelve la contradicción temporal de fondo.
- Monto de ronda como OUTPUT de una tabla de burn por fase (no un número asumido) y cuarto escenario de stress procíclico que mueve penetración/churn/alfa/plazo juntos con el ciclo de tasas. La dirección del riesgo de caja está bien identificada.
- Reconocimiento explícito del desenlace probable (servicio premium de nicho, no SaaS venture-scale) y elección de vehículo coherente (fundadores/angel/RBF/socio-ancla con gobernanza). La ambición está calibrada a la matemática real.

DEBILIDADES

- CAJA LUMPY CONTRA BURN FIJO, SIN CURVA-J ESTOCÁSTICA: el burn es mensual y determinístico; el único margen real (fee por dossier) es discreto, procíclico y llega cuando hay alfa vendible. El anticipo anual cubre el RETAINER, pero el fee variable -que el propio plan admite es donde vive el margen- no está modelado como flujo estocástico. Falta la distribución de CAJA ACUMULADA y el MES DE CAJA MÍNIMA bajo ingreso variable simulado (no su media). Con 1 dossier/logo/año y ciclo 12-42m, dos trimestres secos consecutivos -evento perfectamente probable, no de cola- vacían el colchón aunque la media anual cierre. El runway '>=30 meses' calculado sobre burn neto MEDIO sobreestima la supervivencia.
- REVENUE NO ADITIVO EN LOGOS POR CANIBALIZACIÓN DE ALFA INTRA-ZONA: el retainer es 'por asiento/alcaldía' pero el inventario de alfa es finito (capacidad = clientes max por colonia-mes x colonias densificables). Cuando se venden 2-3 asientos en la misma alcaldía, comparten el MISMO inventario de jugadas C; el dossier que se vende a uno NO se le puede vender a otro (además la exclusividad temporal lo impide por diseño). Resultado: el FEE VARIABLE por asiento tiene rendimientos decrecientes ENDÓGENOS conforme se llenan asientos en una zona. El break-even trata los logos como aditivos en ARPA; en realidad el logo marginal en una alcaldía ya poblada aporta retainer pleno pero fee diluido. El 'techo de asientos por capacidad de alfa' ya está nombrado, pero su efecto sobre el ARPA por logo (no solo sobre el número de logos) no está en la aritmética del break-even.
- SIN DINÁMICA DE COHORTES NI NRR: con permanencia 24-36m, churn y un periodo gratis (el gancho '2 meses gratis' del mandato original no aparece resuelto en el spec -¿sobrevive, se eliminó, se convirtió en piloto pagado más corto?-), el break-even estático en 'logos' es insuficiente. Falta GROSS y NET REVENUE RETENTION, logos NETOS por trimestre (altas - churn - no-renovaciones al vencer el anticipo) y el flujo de caja del periodo gratuito/piloto subsidiado (CAC + costo de servir sin ingreso). Un negocio que necesita

~50-100+ logos pero churnea al vencimiento del anticipo de 12m nunca acumula la base; eso no se ve sin curva de cohortes.

- **COSTO DEL PROPIO CAPITAL DE CIMENTA NO RECONCILIADO CON EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN:** se cuida que el retainer aporte 30-40% de margen, pero si el vehículo es revenue-based financing (RBF típico: cap 1.3-2.0x o 6-12% del revenue mensual hasta cap) o deuda, ese servicio come precisamente el margen de contribución ya delgado. No hay línea de 'costo de financiamiento de la empresa' restada del margen, ni reconciliación de que el negocio sea contribución-positiva DESPUÉS de servir el capital. Peor: el RBF se paga como % de revenue justo cuando el revenue es lumpy -se drena caja en los trimestres buenos y no da alivio en los secos-.
- **DOBLE GOLPE TIIE NO MODELADO EN LA CAJA DE LA EMPRESA:** el plan ya nota que cuando sube la TIIE el inventario de jugadas A/C reportables se seca y el fee variable cae (elasticidad oportunidades/mes vs tasa). Pero si el financiamiento de CIMENTA es deuda/RBF, el COSTO de ese capital sube con la MISMA TIIE. Ingreso variable y costo de capital están NEGATIVAMENTE correlacionados vía el mismo factor. El cuarto escenario procíclico mueve penetración/churn/alfa pero no ata el costo de financiamiento de la propia empresa a la tasa -el stress está incompleto del lado del pasivo-.
- **PRICING ANCLADO A TAMAÑO, NO A VALOR CAPTURADO, Y SIN % DE CAPTURA DECLARADO:** el fee escalado por venta_bruta estimada es un proxy de ESCALA del predio, no del VALOR que el dossier crea para el cliente. Una venta_bruta de 80 MDP con margen-al-equity flaco (12%) paga lo mismo que una de 80 MDP con margen gordo (30%) -el cliente del segundo deal captura 3x más valor del dossier y paga igual-. Falta declarar el % de captura de valor objetivo (referencia B2B de herramientas de decisión: 5-15% del valor incremental creado) y validar que la tabla escalonada caiga dentro de esa banda. Además, el fee 'contra entrega del dossier SIN atadura a realización' es legalmente limpio pero crea un problema comercial: el cliente paga por un dossier de un deal que puede no ejecutar -la disposición a pagar real por un análisis sobre un predio que quizá no compre es estructuralmente menor que por uno que sí compra-; sin success-fee, el único ancla de WTP es 'cuánto vale ver el deal', mucho más bajo que 'cuánto vale ganarlo'.
- **ICP-2: RIESGO DE DOBLE-COBRO / CONFLICTO DE ATRIBUCIÓN EN EL MISMO DOSSIER:** el plan sirve el MISMO hero (deal-flow de jugada C) a la constructora (ICP-1) y al family office (ICP-2) que se asocian. Si ambos reciben/pagan por el mismo dossier de suelo, hay (i) doble cobro sobre el mismo activo analítico -el family office exigirá descuento al ver que su socio constructor ya pagó-, o (ii) canibalización de la exclusividad temporal vendida. No está definido quién es el pagador del dossier cuando comprador y co-inversor son ambos clientes, ni cómo se reparte/diferencia el fee sin que uno subsidie al otro.

MEJORAS PROPUESTAS

- Sustituir el runway sobre burn medio por un MODELO DE CAJA ESTOCÁSTICO: simular la serie mensual de fee-por-dossier (Poisson/binomial-negativa para # dossiers vendibles/mes, atada a la elasticidad-TIIE ya definida y al inventario de alfa) sobre el burn determinístico, y reportar como KPI-gate la $P(\text{caja} < 0 \text{ antes de break-even})$ y el percentil P5 del MES DE CAJA MÍNIMA. Dimensionar el COLCHÓN DE CAJA para sobrevivir 2-3 trimestres secos consecutivos al nivel de confianza declarado, no para la media. El monto de ronda se fija sobre ese P5, no sobre el flujo esperado.
- Reescribir la aritmética de break-even con REVENUE NO ADITIVO: separar el revenue por logo en (a) retainer pleno por asiento (aditivo) y (b) fee variable SUJETO A CAPACIDAD DE ALFA DE LA ZONA, modelando explícitamente que el fee/asiento decae al poblar asientos en la misma alcaldía (los dossiers de una zona son inventario rival y la exclusividad temporal lo hace rival por contrato). Publicar el ARPA por logo como FUNCIÓN DEL FILL-RATE de asientos por alcaldía, y derivar el número de logos de break-even bajo la mezcla geográfica realista (clientes concentrados en pocas alcaldías densificables) -probablemente sube respecto al cálculo aditivo y refuerza por qué ICP-2 es estructural-.
- Añadir un BLOQUE DE COHORTES: altas/churn/no-renovación-al-vencer-anticipo por trimestre, gross y net revenue retention, y el costo de caja del gancho de entrada (resolver explícitamente el destino de los '2

meses gratis' del mandato -convertir a piloto pagado-más-corto con derecho de salida, ya insinuado en GTM, o eliminarlo- y presupuestar CAC + costo-de-servir-sin-ingreso de ese periodo). Gate: que la base de logos NETOS crezca pese al churn al vencimiento del anticipo de 12m; si $NRR < 100\%$ sin upsell de ICP-2/optimizador, declararlo y atar el cierre de break-even al upsell, no a nuevas altas.

- Incorporar el COSTO DE FINANCIAMIENTO DE CIMENTA como línea propia en el modelo: restar el servicio del capital (cap RBF / cupón de deuda / dilución-equivalente del angel) del margen de contribución y demostrar contribución-positiva DESPUÉS de servirlo. Atar ese costo a la TIIE en el cuarto escenario procíclico (deuda/RBF encarece cuando el fee variable cae) y reportar el runway bajo ese doble golpe. Si el vehículo es RBF, modelar el drenaje de caja en trimestres buenos y preferir estructura con servicio diferible/ligado a hitos sobre una que cobra % fijo de un revenue lumpy.
- Reancorar el PRICING AL VALOR CAPTURADO, no solo al tamaño: añadir al fee escalonado por venta_bruta un AJUSTE POR MARGEN-AL-EQUITY ESTIMADO del propio dossier (mismo número que ya produce el waterfall) de modo que el fee caiga dentro de una banda declarada de % de captura del valor incremental (p.ej. 5-12%), y validar esa banda contra la WTP medida en los 3-5 pilotos. Reconocer explícitamente que sin success-fee la WTP-por-ver es menor que la WTP-por-ganar, y compensar vía tier premium/exclusividad y vía la frecuencia de dossiers, no vía un fee de tamaño que ignora la calidad del deal.
- Definir la REGLA DE PAGADOR Y ANTI-DOBLE-COBRO entre ICP-1 e ICP-2 sobre el mismo dossier: especificar quién paga el dossier de suelo cuando constructora y family office co-invierten (p.ej. un solo fee de dossier al originador + fee de sindicación/portafolio diferenciado al ICP-2 por el servicio de curaduría/co-inversión, sin duplicar el cobro analítico), y cómo interactúa con la exclusividad temporal del entregable. Modelar el ARPA combinado del par co-inversor para que ICP-2 sea revenue INCREMENTAL, no un descuento encubierto sobre el deal del ICP-1.

Ingeniero civil (estructuras, geotecnia y costos duros de obra en CDMX; lente de redensificación real, no de tablero)

El plan ya es excepcionalmente sólido en la física de cimentación (compensación, fricción negativa, pasivo de pilotes de control, dewatering como gate), pero todavía trata Zona III como homogénea, ignora al vecino como restricción de diseño, no penaliza la banda de resonancia 19S ni modela al DRO/sondeo como gates: está listo para sourcing y tesis, NO aún para emitir TIR de banda estrecha en jugada C dentro del lago sin estas seis correcciones.

FORTALEZAS

- La parametrización de cimentación por GRADO DE COMPENSACIÓN (carga estructural vs peso de suelo excavado) en vez de por número de niveles es correcta y es la única forma honesta de costear cimentación en el lago; igual el pilote de fricción contraindicado bajo subsidencia (fricción negativa) y el pasivo operativo perpetuo de pilotes de control / nivelación activa.
- El gate de abatimiento del freático (permiso CONAGUA/SACMEX, veda) como gate DURO del sótano, separado de agua/drenaje, y el dewatering/excavación entre medianeras modelado como EVENTO estocástico de meses-de-paro + daño a terceros en lugar de un % de contingencia. Eso refleja la realidad de obra en suelo consolidado.
- Tratar demanda sísmica de sitio (periodo del suelo / espectro NTC-Sismo 2023 / SASID) como capa independiente que recorta carpet efficiency, y la junta sísmica entre medianeras que obliga a remeter; más la extracción/obstrucción de cimentación preexistente y el asbesto en demolición. Son los rubros que de verdad mueven el residual.

DEBILIDADES

- ZONA III SE TRATA COMO HOMOGÉNEA Y NO LO ES. La variable que de verdad decide el costo de cimentación en el lago no es la etiqueta de zona (I/II/IIIa-d) sino el PERFIL CONTINUO: espesor de la Formación Arcillosa Superior y PROFUNDIDAD A LA CAPA DURA, que cambia manzana-a-manzana. El plan cita pilotes 'a capas duras ~30-50 m' como dato fijo: esa profundidad varía de ~20 m en transición a >45 m en lago profundo, y la longitud de pilote es el ítem de mayor swing del cajón. Con 3 buckets de zona, la matriz de costo de cimentación tiene un error sistemático mayor que su propio intervalo declarado en el único rubro que decide ganar/perder la jugada C.
- FALTA LA INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA CON EL VECINO COMO RESTRICCIÓN DE DISEÑO, no solo como riesgo de litigio. En el lago la restricción que ata cuánto puedes construir suele ser el ASENTAMIENTO DIFERENCIAL inducido sobre colindancias (o heredado de ellas). Un predio rodeado de edificios 1960-1985 ya emergidos/desplomados puede ser, a igualdad de suelo, INCONSTRUIBLE a la densidad que el residual quiere, o exigir cimentación mucho más cara (cajón + pilotes de control + recalce de vecinos). La condición estructural de la colindancia es un FEATURE de entrada del modelo de cimentación, hoy ausente: el motor puede recomendar densidad que el vecino veta física y legalmente.
- BANDA DE ALTURA PROHIBIDA POR RESONANCIA (efecto 19S) NO MODELADA. En Zona IIIb-IIIId el daño sísmico catastrófico de 2017 se concentró en edificios de media altura (~5-9 niveles) cuyo periodo fundamental resonó con el periodo del suelo ($T_s \sim 1.0-2.5$ s). El optimizador de mix maximiza unidades empujando niveles, pero existe una BANDA DE NIVELES FORBIDDEN por sitio donde el espectro castiga tanto que obliga a disipadores/aislamiento o a cambiar de altura. El plan trata 'más altura = más área vendible acotada por norma', monótono; falta el penalizador NO monótono: el óptimo estructural puede ser BAJAR de la altura que el CUS permite.
- EL DRO / CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL ES UN INSUMO ESCASO, CARO Y QUE GOBIERNA EL PLAZO, no un checkbox. Post-19S el DRO carga responsabilidad penal/civil personal, muchos NO firman proyectos agresivos en Zona III, y honorarios+póliza subieron. El plan usa al DRO para 'firmar

vigencia de celdas de costo' pero no lo modela como cuello de botella de disponibilidad ni como costo/plazo del proyecto (revisión por Instituto para la Seguridad de las Construcciones en obras de cierto rango). Esto alarga el plazo de gestión y puede matar la TIR.

- LA CONTRIBUTORIA DEL EXISTENTE ES OPCIONAL Y PUEDE SER NEGATIVA, NO SOLO PENALIZADA. El AVM 'penaliza el existente por subsidencia', pero un edificio estructuralmente comprometido (daño 19S no reparado, desplome >1%, cimentación fallada) tiene valor contributorio CERO o NEGATIVO: es un pasivo de demolición especializada (apuntalamiento, colapso controlado, recalce previo de vecinos para poder demoler). El modelo de la 'casa disfrazada de suelo' no distingue demoler una casa sana de demoler una ruina estructural que primero hay que estabilizar para tocarla. También falta el caso de VERTICAL EXTENSION/renovación (no demoler), cuya verificación estructural bajo NTC vigente suele ser prohibitiva y cambia toda la pro-forma.
- FALTA EL GATE DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y SU INCERTIDUMBRE COMO PRE-CONDICIÓN DEL NÚMERO. El residual se computa con una matriz de cimentación antes de existir un sondeo del predio específico. En CDMX el costo y tipo de cimentación no es estimable con confianza accionable sin estudio geotécnico del sitio (sondeos SPT/cono, perfil estratigráfico). El plan debería declarar que la cimentación entra al Monte Carlo con un intervalo ANCHO 'pre-sondeo' que solo colapsa cuando hay estudio, y que ese estudio (50-200k MXN y semanas) es un gate de la jugada C antes de comprometer capital —hoy el intervalo por celda no refleja esa ignorancia estructural irreducible sin sondeo—.

MEJORAS PROPUESTAS

- Reemplazar el bucket de zona geotécnica (I/II/III) por una SUPERFICIE GEOTÉCNICA CONTINUA en la capa urbana: interpolar (kriging) ESPESOR DE ARCILLA y PROFUNDIDAD A CAPA DURA a partir de sondeos públicos (Atlas Geotécnico del Subsuelo / mapas SGM-IINGEN-SASID, bancos de sondeos del antiguo GDF/SOS). La matriz de cimentación se indexa por longitud-de-pilote y volumen-de-excavación DERIVADOS de esa superficie por coordenada, no por etiqueta de zona; donde no haya sondeo cercano (<X m), la celda de cimentación entra en ABSTENCIÓN/intervalo ancho 'sin perfil estratigráfico', coherente con el gate de abstención del AVM.
- Añadir a la capa de banderas un FEATURE DE CONDICIÓN DE COLINDANCIA: edad/número de niveles/sistema estructural aparente y señales de daño (desplome, emersión respecto a calle, grietas) de los edificios contiguos, cruzado con el padrón de inmuebles con dictamen post-19S y manzanas de alto daño. El módulo de cimentación lo consume como RESTRICCIÓN: si la colindancia está comprometida, (i) sube el costo (recalce previo de vecinos + instrumentación) y (ii) puede TOPAR la carga neta admisible —lo que recorta niveles vendibles antes que el CUS—. Se vuelve un disparador explícito de la condición de fracaso 'densidad limitada por colindancia', distinto del litigio ex-post ya modelado.
- Introducir en el optimizador de mix una RESTRICCIÓN SÍSMICA NO MONÓTONA por sitio: calcular el periodo fundamental estimado del edificio ($T \sim 0.1 \times N$ para marco, ajustado por sistema) y penalizar fuertemente las alturas cuyo T caiga en la banda de resonancia del periodo del suelo del predio (T_s del mapa SASID/NTC-Sismo 2023), forzando o el cambio de altura o el costo de disipadores/aislamiento de base en la matriz. Resultado: el número de niveles 'óptimo' deja de ser monótono al CUS; el motor puede recomendar bajar de la altura permitida. Esto es estándar de buena práctica post-19S y hoy el residual lo ignora.
- Modelar al DRO/CORRESPONSABLE como recurso escaso con su propio costo y plazo: línea de honorarios DRO+CSE (escalada por complejidad Zona III / altura / sótano) + PROBABILIDAD DE QUE NO HAYA DRO DISPUESTO A FIRMAR el proyecto agresivo (gate de viabilidad, no solo costo) + plazo de revisión por el Instituto de Seguridad de las Construcciones cuando aplique. Atarlo al plazo de gestión/permisología (12-30m) ya separado del plazo financiero, y a 'edad efectiva del costo' (sus tarifas también envejecen).
- Hacer la VALUACIÓN DEL EXISTENTE bidireccional: el modelo de 'suelo disfrazado de casa' debe clasificar el existente en (a) demolición estándar, (b) demolición ESPECIALIZADA por ruina estructural/daño 19S (apuntalamiento+estabilización previa+recalce de vecinos para poder demoler —costo y plazo mayores, no

contingencia—), o (c) candidato a renovación/ampliación vertical con verificación estructural NTC como gate (a menudo no pasa). El valor contributivo del existente puede ser NEGATIVO y debe poder restar al residual, con el dictamen de seguridad estructural previo ya previsto firmado por DRO como insumo de esa clasificación.

- Declarar el ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL PREDIO como gate de precisión de la jugada C: la cimentación entra al Monte Carlo con un intervalo ANCHO 'pre-sondeo' (ignorancia epistémica irreducible que NINGUNA matriz paramétrica cierra sin sondear el sitio), que solo se estrecha cuando el cliente aporta estudio geotécnico; reportar el costo y plazo del estudio (orden 50-200k MXN, semanas) como pre-condición de comprometer capital, y NO emitir TIR de banda estrecha en celdas de Zona III/transición sin sondeo, paralelo a la regla dura ya existente de 'sin ancla de precio de suelo no hay TIR accionable'.

Ingeniero en IA / Científico cuantitativo (PhD en matemáticas y programación). Lente: rigor matemático del modelo de plusvalía, cuantificación de incertidumbre y cuantiles, formulación del optimizador (knapsack estocástico, sizing por CVaR, correlación entre colonias), Monte Carlo de dos niveles, uso de LLM para enriquecimiento, y arquitectura de IA/MLOps.

Desde el ángulo de IA/cuantitativo el plan está arquitectónicamente maduro (top ~5% de specs que veo) pero aún no es ejecutable sin resolver una incoherencia de fondo: mezcla cuantiles conformales (frecuentistas, solo-cobertura) como si fueran densidades posteriores muestrables, y construye sus cifras-producto (CVaR, P(pérdida)) sobre esa base y sobre una correlación de cola inestimable — listo para construir el pipeline, NO listo para publicar la cifra de TIR/CVaR como producto hasta cerrar el objeto generativo del MC, el holdout de calibración y la cota conservadora de cola.

FORTALEZAS

- El plan ya internalizó correctamente lo difícil: nested walk-forward de tres niveles con bloque puro reservado para la métrica publicada, unidad de split = cluster de dedup, firewall panel-semilla vs train, y n_{efectivo} PROBABILÍSTICO con varianza propagada al ancho Mondrian. Esto es de nivel doctoral y elimina las fugas de validación más comunes.
- La eliminación de 'Kelly fraccional' por ornamental y su sustitución por sizing por contribución marginal al CVaR es la corrección conceptual correcta; reconocer que con 3-6 activos indivisibles no-reinvertibles Kelly no aplica demuestra honestidad matemática real.
- El Monte Carlo de dos niveles con descomposición de varianza epistémica vs aleatoria, factor común de soporte local que correlaciona positivamente error del AVM y sesgo del factor proxy→cierre, y matriz de correlación por régimen con CVaR bajo correlaciones de crisis es la arquitectura de incertidumbre correcta para este problema.
- El modelo de efecto-fuente jerárquico con offset por procedencia y marginalización (no agrupar remates/SAE/avalúos/cierres-cliente como intercambiables) ataca el problema de identificación en su raíz, no con un parche.

DEBILIDADES

- CONFLACIÓN DE DOS CUANTIFICACIONES DE INCERTIDUMBRE INCOMPATIBLES. El plan usa conformal (cobertura frecuentista marginal/condicional) para producir cuantiles del AVM, pero luego mete esos cuantiles como inputs a un Monte Carlo de dos niveles cuyo NIVEL EPISTÉMICO es bayesiano (muestreo de parámetros). Un score conformal NO es una distribución posterior: re-escalar scores no-conformes y tratarlos como una densidad muestral (el 'operador cuantil-conformal→muestra') carece de fundamento — conformal garantiza cobertura del INTERVALO, no calibra la FORMA interior ni las colas, y menos la dependencia conjunta entre celdas. El 'factor común de soporte local' que induce la conjunta es una construcción ad-hoc sin un objeto probabilístico que lo justifique (no hay verosimilitud ni cópula especificada). Resultado: el CVaR y $P(\text{TIR} < \text{costo de capital})$ que el motor reporta como cifras-producto descansan en un objeto matemático mal definido. Auditar 'robustez a tres operadores' no resuelve que NINGUNO de los tres es la distribución correcta; mide sensibilidad, no validez.
- EL FACTOR PROXY→CIERRE Y EL AVM COMPARTEN EL PANEL-SEMILLA Y SE VALIDAN CONTRA ÉL — DOBLE USO NO RECONOCIDO. La función de calibración lista→cierre se ESTIMA con el panel-semilla, y la métrica publicada del AVM (PPE10/MdAPE contra cierre) se EVALÚA contra el mismo panel. Aun con firewall train/calibración, el TARGET de la métrica es una transformación del proxy estimada sobre datos solapados en el tiempo y el espacio. Estás midiendo qué tan bien el AVM predice tu propia función de calibración, no el precio de cierre verdadero. Con n por celda de terrenos cercano al power-analysis mínimo, el IC de la métrica y el IC de la función de calibración están acoplados y el plan no propaga esa covarianza a la cifra publicada.

- CORRELACIÓN POR RÉGIMEN INESTIMABLE CON LOS DATOS DECLARADOS — EL CVaR DE COLA ES UN PARÁMETRO LIBRE DISFRAZADO. El plan reconoce ~120 obs mensuales y 2-3 regímenes, propone Markov-switching, y computa el CVaR bajo 'correlaciones de crisis $\rightarrow 1$ '. Pero el régimen adverso (caída tipo 2008/2020 en CDMX) tiene quizá 6-18 observaciones mensuales: la matriz de correlación de crisis NO es estimable, es ASUMIDA. Reportar 'sensibilidad del CVaR al co-movimiento-en-caída como su propio tornado' es honesto pero insuficiente: si el CVaR varía materialmente según un parámetro no estimable, entonces el número que ancla el sizing del optimizador y la P(pérdida) del cliente es esencialmente una elección del modelador, no una medición. El plan no fija una COTA superior conservadora por defecto ($\rho=1$ en cola) ni declara cuándo la cifra de CVaR deja de ser reportable.
- EL LLM PRODUCE FEATURES CORRELACIONADAS CON EL ERROR DE LAS BANDERAS, Y ESO ROMPE LA INDEPENDENCIA ASUMIDA EN LA PROPAGACIÓN. ~25 campos enriquecidos + banderas de tenencia salen del MISMO LLM con el MISMO prompt sobre el MISMO texto. Cuando un anuncio es ambiguo/ofuscado, el LLM tiende a errar EN BLOQUE (alucina potencial constructivo Y omite la bandera de tenencia Y exagera la motivación del vendedor, todo correlacionado por la misma fuente de ambigüedad textual). El plan propaga 'probabilidad de bandera no-detectada como descuento' pero trata cada campo con su propio golden set INDEPENDIENTE. No hay modelo de la COVARIANZA DE ERRORES ENTRE CAMPOS del LLM, ni una variable latente de 'calidad/ambigüedad del anuncio' que los acople — exactamente el mismo error conceptual que el plan ya corrigió para el AVM (factor de soporte local) pero NO aplicó al LLM.
- DRIFT DE PROMPT/MODELO DEL LLM NO ESTÁ EN EL FEATURE STORE POINT-IN-TIME DE FORMA CONSISTENTE. El plan congela features as-of-date y versiona el golden set contra 'el prompt vivo', pero los proveedores de LLM RETIRAN y actualizan modelos (un 'claude-X' o 'gpt-Y' deja de existir o cambia de comportamiento sin cambio de versión visible). Si el AVM de 2024 se entrenó con features extraídas por LLM v_A y en 2026 re-procesa el histórico con v_B para un backtest, la validación temporal se contamina: las features 'as-of-date' de 2024 ya no son reproducibles. El plan no exige (i) congelar el ARTEFACTO de extracción (modelo+prompt+seed/temperature=0) por cohorte temporal, ni (ii) un plan de re-extracción total versionada cuando un modelo se deprecia, ni (iii) cuantificar el drift INDUCIDO-POR-MODELO separado del drift de datos en el PSI.
- EL OPTIMIZADOR REPORTA UN ÓPTIMO PUNTUAL SOBRE INPUTS QUE SON DISTRIBUCIONES — RIESGO DE OPTIMIZACIÓN (optimizer's curse) NO MITIGADO. El knapsack estocástico selecciona 3-6 posiciones maximizando $E[\text{retorno}]$ s.a. CVaR. Pero las posiciones elegidas son sistemáticamente aquellas cuyo $E[\text{retorno}]$ está SOBRE-ESTIMADO por error de estimación (seleccionas las colas altas del ruido). Con error de modelo grande y correlacionado (que el plan ya admite), el portafolio 'óptimo' tiene un sesgo optimista predecible y NO acotado. El plan corrige covarianza y CVaR pero no aplica shrinkage/regularización AL OBJETIVO (Bayes-Stein sobre los retornos esperados, o selección robusta tipo distributionally-robust), ni reporta el 'optimality gap' esperado entre el $E[\text{retorno}]$ del portafolio elegido y su realización esperada condicionada a haber sido elegido.

MEJORAS PROPUESTAS

- SEPARAR FORMALMENTE EL OBJETO DE INTERVALO (conformal) DEL OBJETO DE MUESTREO (MC). Especificar que conformal solo produce los límites V10/V90 del AVM con su garantía de cobertura, y que el nivel epistémico del MC se alimenta de un MODELO GENERATIVO EXPLÍCITO calibrado por separado: o (a) una posterior bayesiana del hedónico/GBM via ensembles profundos o NGBoost que SÍ da una densidad muestreable y se valida con PIT/probability-integral-transform e interval-score, o (b) una cópula explícita entre celdas cuyos marginales son los cuantiles conformales pero cuya DEPENDENCIA se estima del residual. Prohibir en el spec el 'muestreo de la distribución empírica de scores conformales re-escalados' como densidad — es el error a corregir. Reportar PIT-histogram del nivel epistémico como gate de validez, no solo 'robustez a tres operadores'.

- AÑADIR UN HOLDOUT DE CIERRES NUNCA TOCADO POR LA FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN. Reservar un subconjunto del panel-semilla (estratificado por fuente y por celda) que NO entra ni en la estimación del factor proxy→cierre ni en el train del AVM; la métrica PUBLICADA de PPE10/MdAPE se computa SOLO contra ese holdout de cierres crudos (no contra la salida de la función de calibración). Propagar conjuntamente la incertidumbre de la función de calibración y la del AVM a la cifra publicada (delta-method o bootstrap por bloques que re-muestree fuente y celda a la vez), y publicar el IC de la métrica, no solo el punto.
- FIJAR UNA COTA CONSERVADORA POR DEFECTO PARA LA CORRELACIÓN DE COLA Y UN GATE DE NO-REPORTE. Por defecto computar el CVaR del portafolio y la P(pérdida) con $\rho=1$ entre drivers en el régimen adverso (peor caso defendible), y reportar la versión con la matriz estimada solo como escenario optimista etiquetado. Definir una REGLA DURA: si $|CVaR(\rho=1) - CVaR(\rho_{estimada})|$ supera un umbral relativo, la cifra de CVaR/P(pérdida) se marca 'no estimable con precisión; se reporta cota conservadora', igual que el gate de abstención del AVM. Así el número que el cliente y el optimizador consumen nunca depende de un parámetro de cola inestimable.
- MODELAR LA COVARIANZA DE ERRORES DEL LLM CON UNA LATENTE DE CALIDAD DEL ANUNCIO. Introducir una variable latente por anuncio = 'ambigüedad/completitud textual' (derivable de longitud, entropía, presencia de campos estructurados, score de confianza del propio LLM) que module CONJUNTAMENTE la tasa de error de los ~25 campos Y de las banderas de tenencia. Construir el golden set para medir CORRELACIÓN DE ERRORES entre campos (no solo precisión marginal por campo) y, en el MC, samplear primero esa latente y condicionar los errores de todos los campos a ella — exactamente el patrón de 'factor común de soporte local' que ya se aplica al AVM. Bajo latente de alta ambigüedad, el predio escala su descuento de retorno o cae a verificación humana de forma acoplada, no campo por campo.
- VERSIONAR EL ARTEFACTO COMPLETO DE EXTRACCIÓN LLM EN EL FEATURE STORE Y DESACOPLAR DRIFT-DE-MODELO DE DRIFT-DE-DATOS. Congelar por cohorte temporal el tuple (id-de-modelo exacto, prompt-hash, temperature=0, esquema de salida) junto a las features as-of-date; cuando un modelo se deprecie, exigir un plan de RE-EXTRACCIÓN TOTAL del histórico bajo el nuevo modelo con un estudio puente (golden set re-corrido en ambos modelos para medir el shift y re-ancorar las métricas), no re-extracción parcial. Descomponer el PSI mensual en componente atribuible a cambio de modelo/prompt vs cambio de datos del mundo, para no confundir un cambio de proveedor con drift inmobiliario real y bloquear publicación por la causa correcta.
- REGULARIZAR EL OBJETIVO DEL OPTIMIZADOR Y REPORTAR EL OPTIMALITY GAP. Aplicar shrinkage a los retornos esperados que entran al knapsack (Bayes-Stein o James-Stein hacia el retorno medio de la clase de jugada/alcaldía) ANTES de optimizar, con intensidad de shrinkage función del error de estimación por celda (más shrinkage donde $n_{efectivo}$ es bajo). Adicionalmente, estimar via re-muestreo el 'optimizer's curse': diferencia esperada entre el $E[\text{retorno}]$ reportado del portafolio elegido y su valor condicionado a la selección, y descontarla del número entregado al cliente. Considerar formulación distributionally-robust (CVaR sobre una bola de ambigüedad alrededor de la conjunta estimada) dado que la conjunta es justamente lo más frágil.

Científico de datos (calidad/cobertura de datos, deduplicación, diseño del AVM, validación temporal, fugas, métricas honestas MdAPE/PPE10, sesgo por zona/segmento, factibilidad de los modelos con el dato disponible)

El armazón metodológico es excepcionalmente sólido para identificación, leakage temporal y calibración, pero el plan aún confunde 'tener el modelo correcto especificado' con 'tener dato suficiente para alimentarlo': el ancla de suelo, la matriz de costo, la absorción y la propia TIR carecen de muestra validable en el universo hero, por lo que el producto está listo conceptualmente pero a un paso de abstenerse en la mayoría de su mercado el día del lanzamiento -- falta cerrar la brecha entre el rigor declarado y la potencia estadística real.

FORTALEZAS

- El problema de identificación del target ya está tratado con seriedad poco común: efecto-fuente jerárquico con offsets por procedencia, factor lista→cierre marginalizado, identificación parcial Manski/Lee como línea base y Heckman solo con instrumento pre-registrado. Esto es mejor que lo que hace el 95% de los AVM comerciales.
- El nested walk-forward de tres niveles con bloque puro reservado para la métrica publicada, unidad de split = cluster de dedup y firewall panel-semilla/train cierra las fugas obvias de selección de modelo y de leakage temporal.
- n_{efectivo} probabilístico con varianza propagada al ancho conformal Mondrian y costos asimétricos falso-merge/falso-split es la forma correcta de atar dedup a abstención; rara vez se ve este acoplamiento.
- El AVM de terrenos independiente como pre-condición DURA de TIR accionable en jugada C rompe la circularidad salida-define-entrada, que es el error mortal del residual de suelo.

DEBILIDADES

- EL AVM DE TERRENOS ES UN POSTULADO SIN MUESTRA. Todo el hero (jugada C) depende de un ancla de precio de ENTRADA del suelo, pero los cierres de terreno en CDMX intramuros son rarísimos: el suelo redensificable casi nunca se transa como 'terreno' sino como 'casa vieja que se demuele', y esas operaciones se registran como casa-habitación. El kriging/GBM espacial 'sobre los pocos cierres de terreno' puede tener literalmente 0-3 cierres reales por alcaldía-año en las celdas que importan. El plan invoca el AVM de terrenos como solución pero NUNCA hace su propio power analysis ni define qué pasa cuando $n_{\text{terreno}}=0$ en TODA la zona hero. El catastral de suelo como línea base está sistemáticamente subdeclarado (valores de suelo del SIIC/catastro CDMX van 30-60% por debajo de mercado y con gradiente de subdeclaración correlacionado con el valor real -justo donde el ICP opera). Resultado: el ancla de entrada que des-circulariza la jugada C es, ella misma, una extrapolación no soportada en >50% de las celdas hero.
- FUGA TEMPORAL OCULTA EN EL RELOJ REGULATORIO Y EN LAS FEATURES URBANAS. El feature store point-in-time congela features as-of-date, pero las features urbanas (CUS efectivo via constancia individual, polígono de instrumento vigente, estatus Norma 26, traducción PGOT) NO tienen historia point-in-time confiable: SEDUVI no publica un timestamp fiable de cuándo una constancia de cambio de uso entró en vigor ni versiona retroactivamente. Al back-testear obra nueva 2022-2025 con el reloj regulatorio ACTUAL, se inyecta el potencial constructivo de HOY en decisiones del pasado = leakage de regulación. Esto contamina precisamente el driver más potente de la TIR hero (cuánto se puede construir). El plan versiona el reloj 'hacia adelante' pero no demuestra que pueda reconstruir el estado regulatorio as-of-2022 para validar honestamente.
- LA MATRIZ DE COSTO Y LA CURVA DE ABSORCIÓN TIENEN POWER ANALYSIS DECLARADO PERO MUESTRA IMPOSIBLE. Se exige n mínimo por celda (tipología x sistema x niveles x zona x demanda sísmica = fácilmente 200-500 celdas) con intervalo por celda y abstención donde no alcance. Honestamente aplicado, esto manda a ABSTENCIÓN casi todas las celdas: ninguna startup tendrá 8+ proyectos reales por

celda en 30 meses, y los cierres-cliente de absorción (velocidad de venta real, no listado) son aún más escasos y auto-seleccionados. El plan dice 'no extrapolar' pero no reconoce que la consecuencia lógica es que el motor hero se abstiene en ~80% de su universo el día 1. No hay un MODELO JERÁRQUICO/pooling parcial sobre la matriz de costo (los costos comparten estructura: acero+cemento+mano de obra son los mismos insumos cross-celda) que permita estimar celdas ralas tomando fuerza de las pobladas; se trata cada celda como isla, lo que vuelve el power analysis una receta para no publicar nada.

- EL DIAGNÓSTICO DE PROPENSIÓN DE APARICIÓN DETECTA EL SESGO PERO NO LO CORRIGE NI MIDE SU IMPACTO EN EL ERROR. Se reporta un 'score de representatividad' por alcaldía-segmento y se etiqueta 'extrapolación fuera de soporte', pero no hay (a) re-ponderación por propensión inversa (IPW) en el entrenamiento del AVM para des-sesgar las features hacia el soporte poblacional, ni (b) cuantificación de cuánto se DEGRADA el MdAPE/PPE10 condicional en celdas de baja propensión vs alta. Etiquetar 'fuera de soporte' sin cuantificar el sesgo deja al cliente sin saber si el número está 5% o 40% sesgado. Además, MAR es probablemente FALSO (MNAR): el predio entra al corpus por razones correlacionadas con su precio NO observado (vendedor motivado lista más barato Y publica online), lo que sesga el target, no solo el feature space -- esto no se ataca.
- VALIDACIÓN TEMPORAL CON HORIZONTE INCOMPATIBLE CON LA PROMESA. La promesa hero es TIR a 36-60 meses (gestión 12-30m + obra + absorción), pero el back-test honesto de ese retorno requiere proyectos INICIADOS hace 36-60 meses y ya VENDIDOS -- es decir, ground-truth de outcomes 2019-2021 evaluados a 2024-2026. El plan dice 'back-test contra obra nueva entregada 2022-2025' pero eso valida el PRECIO DE SALIDA, no la TIR-al-equity realizada (que depende de absorción real, costo real, avalúo bancario real, paros de obra reales). No existe -- ni puede existir en 30 meses -- un panel de TIR realizadas suficiente para validar la métrica que el producto VENDE. El 'retorno realizado pre-producto vs post-producto' suena honesto pero el n de outcomes financieros completos será ~0 al lanzar y de un solo dígito por años.
- CALIBRACIÓN CONDICIONAL REPORTADA POR (trimestre x alcaldía x segmento) PERO SIN POTENCIA PARA POBLAR ESAS CELDAS. Reportar cobertura empírica condicional e interval score por trimestre/alcaldía/segmento es correcto en teoría, pero cada celda de ese cubo tendrá 5-30 observaciones de validación: la cobertura empírica en n=15 tiene un IC de +-25 puntos, así que 'la cobertura cayó de 90% a 78% en Cuauhtémoc Q3' es indistinguible de ruido. No hay un test de significancia ni un modelo de cobertura con pooling para decidir cuándo el deterioro es real vs muestral -- esto interactúa peligrosamente con el bloqueo de publicación por drift (se bloquea o despublica por ruido, generando la oscilación que el plan dice querer evitar).

MEJORAS PROPUESTAS

- PODER ANALÍTICO EXPLÍCITO DEL AVM DE TERRENOS, con plan B cuando $n_{\text{terreno}} \sim 0$: (i) publicar el conteo real esperado de cierres de terreno por alcaldía-año en la zona hero y reconocer que será de un dígito; (ii) construir el ancla de entrada como modelo de DESCOMPOSICIÓN terreno+construcción sobre cierres de CASA-para-demoler (el grueso del supply de suelo redensificable), restando el valor depreciado de la construcción existente -- NO solo 'cierres de terreno'; (iii) calibrar el sesgo del valor catastral de suelo con un modelo de subdeclaración (gradiente catastral $\rightarrow$ mercado por rango y alcaldía) en vez de usarlo como línea base cruda; (iv) REGLA DURA reforzada: si el ancla de entrada en una celda hero proviene solo de descomposición sin ningún cierre de suelo o de casa-para-demoler que la valide, la jugada C reporta SOLO rango de residual implícito, nunca TIR. Esto cierra el agujero de que el des-circularizador es el mismo una extrapolación.
- RECONSTRUCCIÓN POINT-IN-TIME DEL ESTADO REGULATORIO o, si imposible, BACK-TEST REGULATORIO CONGELADO: versionar las features urbanas (CUS efectivo, instrumento vigente, Norma 26, padrón de constancias) con su fecha de captura real, y al back-testear usar SOLO el estado regulatorio anterior a la fecha de decisión simulada. Donde no exista historia regulatoria fiable (lo normal en SEDUVI), declarar

EXPLÍCITAMENTE que el back-test del driver constructivo es 'optimista por leakage de regulación' y reportar una cota de cuánto cambia la TIR si el potencial fuera el de la fecha de decisión -- en vez de presentar el back-test urbano como honesto cuando inyecta reglas del futuro.

- **MODELO JERÁRQUICO / POOLING PARCIAL SOBRE LA MATRIZ DE COSTO** (y sobre absorción), no celdas-
isla: estructurar el costo como efectos aditivos por INSUMO + offsets por (sistema estructural, zona
geotécnica, niveles, demanda sísmica) con priors compartidos y shrinkage empirical-Bayes, de modo que
una celda rala herede fuerza de las pobladas y de la indexación por insumo, con su incertidumbre INFLADA
-- no abstención binaria que apaga el 80% del producto. Igual para la curva de absorción: jerarquía colonia-
>sector→alcaldía con pooling parcial. Definir el umbral de abstención sobre el ANCHO POSTERIOR
resultante, no sobre el conteo crudo por celda. Esto reconcilia el rigor del power analysis con la viabilidad
de publicar.
- **CUANTIFICAR Y CORREGIR EL SESGO DE MUESTREO**, no solo etiquetarlo: (i) entrenar el AVM con re-
ponderación por propensión inversa de aparición (IPW estabilizado) para des-sesgar hacia el soporte
poblacional, reportando el delta de coeficientes hedónicos con vs sin IPW como diagnóstico de cuánto
importa; (ii) reportar MdAPE/PPE10 CONDICIONAL estratificado por decil de propensión de aparición, para
que el cliente vea el error en celdas de baja vs alta representatividad; (iii) declarar explícitamente el
supuesto MNAR sobre el target (no solo MAR sobre features) y acotar su efecto con un análisis de
sensibilidad tipo Manski sobre la fracción no-listada de cada celda.
- **RE-ESPECIFICAR LA MÉTRICA QUE SE VALIDA Y SE PUBLICA**, separando lo validable de lo no-validable: el
AVM de precio de SALIDA y la cota lista→cierre SÍ son back-testeables a 2022-2025; la TIR-al-equity
realizada NO lo es a 30 meses. El plan debe declarar que la TIR es una PROYECCIÓN con error de modelo
NO validado empíricamente en su variable terminal, y publicar como KPI primario verificable la calibración
del precio de salida y de la absorción (no de la TIR), reservando la TIR realizada como métrica que madura a
años. Así 'el error histórico será público' deja de prometer lo imposible.
- **TEST DE SIGNIFICANCIA Y POOLING EN EL MONITOREO DE CALIBRACIÓN CONDICIONAL** para no oscilar
por ruido: modelar la cobertura empírica por celda (trimestre x alcaldía x segmento) con un modelo
jerárquico beta-binomial que distinga deterioro real de variación muestral; el gate de
bloqueo/despublicación por drift debe dispararse sobre la señal SHRINKED y con deadband estadístico (no
sobre la cobertura cruda de $n=15$). Publicar el IC de la cobertura condicional junto al punto, para que un
78% sobre 15 casos no se lea como falla cuando es ruido.



CIMENTA — Inteligencia inmobiliaria cuantitativa
Memoria del proceso · 5 rondas · Junio 2026 · Documento confidencial